RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER – SEEC

DOCUMENTO ORIENTADOR DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM EPT

SUEPOOEPT
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEEC/RN

DOCUMENTO ORIENTADOR DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM EPT

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MARIA DE FÁTIMA BEZERRA

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

WALTER PEREIRA ALVES

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

CLEONICE CLEUSA KOZERSKI

SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

FLAUBERT FERNANDES TORQUATO LOPES

SUBSECRETÁRIO DO ESPORTE E DO LAZER

JÚLIO CEZAR NUNES JÚNIOR

CHEFE DE GABINETE

MATHEUS PEIXOTO QUERINO

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

GLAUCIANE PINHEIRO ANDRADE

COORDENADORA DOS ÓRGÃOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

MAGNÓLIA MARGARIDA DOS SANTOS MORAIS ARRUDA

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

SAYONARA RÊGO FONTES

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC/RN

Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar - CODESE

Subcoordenadoria de Educação Profissional - SUEP

Sayonara Rêgo Fontes

Equipe técnica da SUEP

Albaniza Alves dos Santos
Ana Catarina Gomes de Lima
Carlos Gomes
Deyse Karla de Oliveira Martins
Eusâmia Penha dos Passos
Flavenice de Queiroz Medeiros
Flavia Alves da Silva Valcácio
Igor Rasec Batista de Azevedo
João Kaio Cavalcante de Morais
Jonathan Ferreira de Melo
Júlio César Oliveira da Silva
Lucia de Fátima Monteiro

Subgrupo de trabalho

Aldimar Barbalho Filho
Alex Sandro Bernardo Cavalcante
Antônio de Lisboa Paiva Rego
Antonio Rosembergue Pinheiro e Mota
Bruno Bezerra de Sousa
Carla Fabrine Martins Gurgel
Ciáxares Magalhães Carvalho
Cícera Romana Cardoso
Claudia Cezário de Medeiros
Demarlon Felix Fernandes
Diógenes Henrique Carvalho
Érica Nazaré Arrais Pinto Pereira
Francisco Kellyandro Costa de Souza
Glauberto Gonzaga de Oliveira
João Pessoa
José Ribamar da Silva Filho
Karla Christina Pinheiro da C. Nerys
Maria José Hortência Barbosa
Maria José Pinheiro Cavalcante
Maria Kaliza de Arruda Pinheiro
Marinalva Dantas de Araujo Morais
Rogério Alves dos Santos
Rokatia Kleania Lopes Marinho
Rômulo Augusto Soares Gurgel
Sandra Cândido da Silva Bernardo

CEEP Ruy Pereira dos Santos

Sheila Priscila Marques Cabral de Souza
Camila Alves Duarte

Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire – Cenep

José Seabra Filho
Analany Maria Souza da Costa

Escola Estadual Manoel Salustino

Djailma Leite de Assis Silva
Edilson Osmano da Silva

Escola Estadual José Bezerra Cavalcanti

Débora Raquel da Silva Lopes
José Erinaldo dos Santos

Escola Estadual Almiro de França

José Ivanildo da Costa

Escola Estadual Severiano Melo

Francisco Franscismar de Oliveira Souza
Antônio Derimar Barra

Fundação Itaú

Presidente
Eduardo Saron

Superintendente Itaú Educação e Trabalho

Ana Inoue

Gerência de Implementação e Desenvolvimento Itaú Educação e Trabalho

Cacau Lopes da Silva
Renata de Salles Santos Pistelli
Luís Fernando Lima e Silva
Anderson Santos Azevedo
Pedro Henrique de Alcantara e Silva

FGV DGPE

Diretor FGV DGPE

José Henrique Paim Fernandes

Coordenadora Adjunta FGV DGPE

Juliana Abadia da Silva Rocha

Equipe técnica FGV DGPE

Aléssio Trindade de Barros
Ana Beatriz Scherer Soares Neves
Carlos Alberto de Ávila
Catherine de Sá Paixão Teixeira
Giovânia de Andrade Lacerda Lira
Larissa de Lima Leme
Nilva Schroeder
Raisa Rodrigues dos Santos
Sâmea Damásio
Thereza Christina de Lima Melo

Designer gráfico FGV DGPE

Pedro Joffily de Araújo
Nuielle Cristine de Medeiros da Silva

Revisora

Suzana Verissimo

FGV DGPE nº 017/2024.

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

MENSAGEM DA SECRETÁRIA

Caros(as) professores(as), demais profissionais e gestores(as) educacionais, estudantes e familiares, integrantes de instituições educacionais, organizações sociais e demais setores envolvidos com a educação no Rio Grande do Norte, compartilho com vocês a satisfação de entregar o documento orientador que apresenta a conceituação e a operacionalização das práticas educativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação para as instituições que atuam na educação profissional e tecnológica (EPT) na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte (RN).

Ressaltamos a importância dessas práticas educativas para a consolidação da política estadual de EPT em nosso estado. Buscamos uma visão abrangente e integrada de educação profissional e tecnológica, que possa catalisar o desenvolvimento humano e de todos os territórios do RN.

O fortalecimento da política de EPT impactará os(as) estudantes e toda a comunidade escolar, ampliando as possibilidades de inserção qualificada dos(as) jovens e dos(as) adultos(as) no mundo do trabalho, bem como as oportunidades de continuidade de estudos. Além disso, a política de EPT responde aos anseios de diversos setores envolvidos com a educação profissional e tecnológica, tais como setor produtivo, instituições de educação superior e organizações da sociedade civil, que buscam uma maior integração com as instituições educacionais de educação básica.

Promovendo pesquisa, extensão e inovação integradas ao ensino, temos um eixo estruturante da política de EPT. Alargamos as práticas educativas para promover a formação humana integral dos(as) nossos(as) estudantes.

Este documento foi construído pela Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP) com a participação de profissionais dos demais setores da Secretária de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. Também obteve escuta e apoio de gestores(as), professores(as) e estudantes da rede estadual de ensino, fundações de fomento, setor produtivo e instituições de educação superior. Será uma importante referência para orientar, alinhar e organizar o trabalho de todas as instituições de educação profissional e tecnológica da nossa rede estadual.

Por fim, convidamos os(as) gestores(as) e os(as) demais profissionais da educação para o importante desafio de implementar as ações descritas neste documento. Juntos, vamos conduzir uma sólida política de educação profissional e tecnológica que promova os direitos à educação e ao trabalho aos(às) jovens e adultos(as) potiguares.

Cordialmente,

Prof.ª Dra. Maria do Socorro da Silva Batista

Secretária de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

SUMÁRIO

MENSAGEM DA SECRETÁRIA 5

1. INTRODUÇÃO 9

2. FUNDAMENTOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA EPT 13
- 2.1 Conceitos fundamentais 14
  - 2.1.1 Formação humana integral 15
  - 2.1.2 Trabalho, ciência, cultura e tecnologia 15
  - 2.1.3 Integração curricular 18
- 2.2 Ensino, pesquisa, extensão e inovação como práticas educativas indissociáveis 20
- 2.3 O conceito de territorialidade como referência nas práticas educativas 24

3. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E DE AGENTES EXTERNOS NAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO 27
- 3.1 Comunidade escolar 29
  - 3.1.1 Estudantes 29
  - 3.1.2 Professores(as) 32
  - 3.1.3 Gestores(as) escolares 34
  - 3.1.4 Profissionais técnicos administrativos e equipe de apoio escolar 35
  - 3.1.5 Família/responsáveis pelos(as) estudantes 35
- 3.2 Agentes externos 37
  - 3.2.1 Governo e instituições públicas 37
  - 3.2.2 Instituições educacionais públicas e privados 38
  - 3.2.3 Mundo do trabalho 39
  - 3.2.4 Organização da Sociedade Civil 40
  - 3.2.5 Moradores(as) do município e regiões circunvizinhas 41

4. O CURRÍCULO E A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO 45
- 4.1 Integração entre a formação geral básica e a formação profissional técnica 46
- 4.2 Unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação no currículo 49
- 4.3 Organização curricular e mecanismos de integração 54
- 4.4 Práticas pedagógicas integradoras 64
  - 4.4.1 Tempos e espaços de aprendizagem 72
- 4.5 Práticas profissionais 75
  - 4.5.1 Aprendizagem profissional 75
  - 4.5.2 Estágio curricular supervisionado 76
- 4.6 Acompanhamento, avaliação e redimensionamento do currículo 77

5. ORIENTAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS 81
- 5.1 Tipos de parcerias 81
- 5.2 Fluxo para formalização da parceria 85
- 5.3 Acompanhamento e monitoramento de parcerias 87

6. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR E NA COMUNIDADE 89
6.1 Dimensão pedagógica: o ato de comunicar nas práticas educativas 90
6.2 Dimensão técnico-operativa: o exercício da publicidade 95
6.3 Sugestão para o planejamento e a realização da comunicação 98

APÊNDICE 107
APÊNDICE 1 – WORKSHOP MINERAL 107
APÊNDICE 2 – FEIRA DE CIÊNCIAS, ARRAIÁ E ESTADUAL FEST 109
APÊNDICE 3 – INTEGRATUR 111
APÊNDICE 4 – LIXO ZERO 113
APÊNDICE 5 – FEIRA DE CIÊNCIAS 115
APÊNDICE 6 – MISSÃO GALO 117
APÊNDICE 7 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA INTEGRADORA 119
APÊNDICE 8 – NOTA INFORMATIVA nº 1/2023 125

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 129

1.

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A política de educação profissional e tecnológica (EPT) da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte estrutura-se no compromisso incondicional com a formação humana integral, mediante a integração entre educação básica e educação profissional e tecnológica, em articulação com as demais políticas voltadas ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico do estado.

Esse compromisso revela-se no esforço de expansão e democratização da oferta de cursos técnicos de nível médio e, também, de qualificação profissional, para atender às demandas educacionais de jovens e de trabalhadores(as), bem como às demandas do mundo do trabalho.

Nessa perspectiva, a rede estadual de ensino, por meio de suas escolas de educação básica, dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERNs), do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica Jessé Pinto Freire (Cenep) e dos Centros Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica (Ceeps), empreenderá ações que articulem o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação alicerçadas nas dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, visando à inclusão social emancipatória.

A incorporação de atividades de pesquisa, de extensão e de inovação ao ensino tem caráter estratégico e estruturante na integração da educação profissional e tecnológica à educação básica e suas modalidades. A essência dessa estratégia constitui-se na relação dialógica da instituição com a sociedade e implica o compromisso expresso com a inclusão social e o desenvolvimento local e regional.

Em termos de concepção educacional, estabelecer relações entre ensino, pesquisa e extensão significa ampliar o entendimento sobre o processo pedagógico para que a formação humana integral dos(as) estudantes seja desenvolvida mediante vivências que favoreçam a apropriação do conhecimento a partir de problemas reais do contexto social e do mundo do trabalho.

Isso implica dizer que os projetos pedagógicos dos cursos, além de propiciar o domínio integrado de conhecimentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e ambientais, oportunizarão atividades voltadas à pesquisa e à extensão, contribuirão com a formação humana integral dos(as) estudantes e repercutirão em inovações de ordem social, cultural, ambiental e tecnológica.

Neste documento, apresentam-se fundamentos legais e conceituais, orientações pedagógicas e operacionais para o desenvolvimento das práticas educativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação no âmbito da rede estadual de educação profissional e tecnológica do Rio Grande do Norte (RN). O material orientador foi elaborado por meio de um processo colaborativo, de caráter intersetorial e multidisciplinar, liderado pela equipe da Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP). Para a discussão e sistematização dos conteúdos deste documento, foi constituído um subgrupo de trabalho, composto por 30 (trinta) profissionais, envolvendo representantes de 13 (treze) setores da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC/RN), professores(as) e gestores(as) das unidades escolares e representantes das Diretorias Regionais de Educação (Direcs).

O referido subgrupo de trabalho teve como principal objetivo fazer o levantamento das demandas acerca de ensino, pesquisa, extensão e inovação para a rede estadual de educação profissional. As atividades foram realizadas de junho a dezembro de 2023, em reuniões quinzenais, de forma presencial e remota. As validações de conteúdo foram efetuadas de forma assíncrona por membros da SUEP, contando, também, com a colaboração de profissionais convidados(as) para tratar de temas específicos. O subgrupo contou com o apoio técnico do Itaú Educação e Trabalho (IET) e da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Este documento, estruturado em cinco capítulos, sistematiza elementos essenciais para a fundamentação teórico-prática das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, bem como processos de comunicação e orientações de formalização de parcerias das instituições educacionais com a comunidade escolar e agentes externos.

O capítulo 1 é a introdução, na qual apresentam-se os principais conceitos e tópicos que serão abordados ao longo do documento.

No capítulo 2, abordam-se os fundamentos de ensino, pesquisa, extensão e inovação na EPT, com destaque para conceitos como formação humana integral, trabalho, ciência, cultura, tecnologia e integração curricular. Aborda-se, também, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação como práticas educativas que proporcionam a imersão dos(as) estudantes em seu contexto para nele identificar problemas reais que possam mobilizar e promover aprendizagens. Trata-se, também, da noção de territorialidade como referência para as práticas educativas.

O capítulo 3 versa sobre a participação da comunidade escolar e de agentes externos nas práticas educativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Ressalta-se a necessária articulação dessas práticas com os arranjos produtivos e socioculturais locais e a importância das interlocuções com a comunidade escolar e os agentes sociais, bem como com o mundo do trabalho. Explora-se o entendimento de que o processo de interação orgânica e sistemática com a comunidade local contribuirá para o desenvolvimento humano e territorial sustentável.

Na sequência, no capítulo 4, trata-se do currículo e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. Apresentam-se elementos para a integração entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, como a organização curricular e mecanismos de integração. Também se abordam orientações básicas sobre as práticas pedagógicas integradoras e sua importância para a construção da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. Aponta-se, ainda, a relevância das práticas profissionais e sugestões de acompanhamento, avaliação e redimensionamento do currículo.

Já o capítulo 5 apresenta orientações sobre a formalização de parcerias interinstitucionais, incluindo os tipos de parcerias que as instituições educacionais podem realizar conforme a natureza do contrato. Propõe, também, uma sugestão de fluxo de ações para formalização de parceria e processo de acompanhamento e monitoramento junto à SEEC/RN.

No capítulo 6, explora-se a importância da comunicação e da divulgação das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação na unidade escolar e na comunidade. Apresenta-se um entendimento de que a comunicação se constitui de uma

dimensão pedagógica intrínseca às práticas educativas e uma dimensão técnico-operativa, que se traduz no exercício da publicidade. Por fim, faz-se uma sugestão de planejamento e realização da comunicação nas instituições educacionais.

É pertinente enfatizar que este documento é um orientador das práticas educativas constituídas por ensino, pesquisa, extensão e inovação na rede estadual de educação profissional e tecnológica do Rio Grande do Norte. A SEEC/RN, por meio da SUEP, coloca-se à disposição de todas as equipes gestoras para colaborar no cumprimento das orientações apresentadas, bem como auxiliar em caso de dúvidas relacionadas ao proposto.

2.

FUNDAMENTOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA EPT

2. FUNDAMENTOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA EPT

A unidade entre as práticas educativas ensino, pesquisa, extensão e inovação constitui-se um eixo estruturante da política de educação profissional e tecnológica (EPT), visando à formação humana integral.

Figura 01 - Eixo estruturante da política de EPT



Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Nesse sentido, é imprescindível compreender os fundamentos que darão sustentabilidade a essas práticas, considerando a base legal e normativa em vigor, em âmbito nacional, bem como diretrizes e orientações consignadas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, expressas no **Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da EPT (RIO GRANDE DO NORTE, 2018), no Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar (RIO GRANDE DO NORTE, 2021) e no Documento-base do IERN (RIO GRANDE DO NORTE, 2022).**

Cabe esclarecer que o Documento-base dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERNs) está voltado especificamente para uma nova institucionalidade na rede estadual de EPT. Porém, é uma referência para tratar da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação e foi produzido tendo como base as premissas de uma educação profissional e tecnológica que caminha no sentido da formação humana integral.

Você sabia?

A construção do Documento-base do IERN foi realizada de forma colaborativa e participativa, em 2022, envolvendo gestores(as) e diversos setores da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), bem como representantes de diversas instituições, órgãos e segmentos vinculados à educação do Rio Grande do Norte. Sua validação foi efetuada pela SUEP e, posteriormente, por um grupo estratégico formado por gestores(as) da SEEC/RN.

Neste capítulo, busca-se explicitar as bases filosóficas e sociológicas que delimitam um posicionamento ético e político coerente com a concepção de EPT interessada na emancipação dos(as) jovens e dos(as) trabalhadores(as), bem como no desenvolvimento social, ambiental e econômico regional e do país. Apresentam-se, também, algumas definições que indicam conceitos determinantes para o delineamento pedagógico e metodológico das práticas educativas.

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Alguns conceitos são estruturantes para consolidar a unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação na EPT, considerando, sobretudo, a integração entre essa modalidade educacional e a educação básica.

O PPPI, ao estabelecer as premissas para a atuação das instituições integrantes da rede estadual de ensino que atuam na EPT, assume o compromisso de desenvolver a formação humana integral, tendo como referenciais as dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia.

A Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, apresenta um conjunto de princípios para orientar as práticas educativas. Alguns deles estão relacionados diretamente com esses eixos estruturantes mencionados no PPPI:

> IV – centralidade do **trabalho** assumido como **princípio educativo** e base para a organização curricular, visando à construção de **competências profissionais**, (...) na perspectiva de sua integração com a **ciência**, a **cultura** e a **tecnologia**;
>
> [...]
>
> V – estímulo à adoção da **pesquisa como princípio pedagógico** [...] voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando **saberes cognitivos e socioemocionais,** tanto para a produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova **impacto social**;
>
> [...]
>
> VI – a tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas [...];
>
> [...]
>
> IX – [...] **indissociabilidade entre a teoria e prática** profissional [...];
>
> [...]
>
> XIV - promoção da **inovação** em todas as suas vertentes, especialmente a **tecnológica**, a **social** e a **de processos** [...]. (BRASIL, 2021, grifo nosso).

Nessa perspectiva, é importante explicitar a concepção de formação humana integral e os elementos que irão consubstanciar essa concepção na política de EPT da rede estadual de ensino. Trata-se de situar o posicionamento ético, político e pedagógico que dará direcionamento às práticas educativas no âmbito da EPT.

2.1.1 Formação humana integral

Segundo o PPPI, a formação humana integral compreende a omnilateralidade, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva, psicoafetiva, ética, estética, física, social, política e cultural, "[...] em uma perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória, na qual todos aprendem a dialogar sobre suas necessidades, a expor opiniões e a agir civicamente [...]" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 168).

Promover a formação humana integral implica assumir um compromisso ético com a "superação da dualidade estrutural histórica e determinante do lugar social que os sujeitos ocupam, onde poucos são preparados para pensar e dirigir, enquanto à maioria impõe-se o lugar da obediência e da reprodução" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

Você sabia?

No Brasil, ao longo de muitas décadas, a EPT esteve separada da educação básica, caracterizando a dicotomia entre formação geral básica e formação profissional técnica. Atualmente, compreende-se que é necessário promover a formação humana integral e superar o dualismo entre a cultura geral e a formação profissional técnica.

O conceito de formação humana integral vem ao encontro de superar a dicotomia existente entre trabalho manual e trabalho intelectual, pois incorpora a formação para a vida, para a atuação política e social, para a produção de conhecimentos e para a produção da subsistência. Nessa lógica, trabalho permite ao indivíduo participar ativamente como cidadão e profissional, compreendendo as relações existentes, combatendo a forma de trabalho alienado na sociedade vigente e, em perspectiva, atuando na direção da construção de um trabalho humano emancipador (BARACHO, 2018).

Nessa perspectiva, a formação humana integral é uma referência indispensável para a construção e o desenvolvimento da EPT da rede estadual. Tanto os cursos técnicos articulados ao ensino médio quanto os técnicos na forma subsequente e, também, os cursos de qualificação profissional, além de proporcionarem a formação profissional, devem promover o pleno desenvolvimento do(a) estudante, visando ao exercício da cidadania e à sua emancipação, o que engloba a formação para o trabalho. Para tal, faz-se necessário estabelecer nexos entre as bases científicas e as bases tecnológicas, abrangendo "conteúdos históricos e científicos, bem como valores ético-políticos, que possibilitam a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, considerando as práticas sociais e profissionais situadas em contextos reais" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

O compromisso com a formação humana integral sustenta-se na apropriação das relações entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia, entendidas como práticas sociais.

2.1.2 Trabalho, ciência, cultura e tecnologia

As dimensões de trabalho, ciência, cultura e tecnologia são inerentes ao desenvolvimento humano e social; são práticas sociais que se interrelacionam e se complementam.

O trabalho como princípio educativo é o alicerce para a construção da proposta político-pedagógica na EPT, representa o compromisso ético-político de promover a formação humana integral, ratificando o direito de acesso ao conhecimento científico e cultural sistematizado, ou seja, "uma educação que reconhece a capacidade de todo ser humano desenvolver-se produtiva, científica e culturalmente, no seu processo de formação" (RAMOS, 2017, p. 26).

Em razão desse entendimento, busca-se a superação da visão restrita de formação para o mercado de trabalho ou para a especificidade das ocupações do setor produtivo,

pois se tem em perspectiva o compromisso com o exercício da cidadania, com a emancipação dos sujeitos e a transformação da realidade.

Nesse caso, cabe ressaltar a pertinência da expressão **mundo do trabalho** para abordar as diversas dimensões que o constituem, a ontológica, a histórica, a cultural, a econômica, a sociológica, a geográfica etc. Essa expressão abrange elementos tais como: as relações de trabalho, inclusive questões relacionadas às desigualdades das condições de trabalho de homens, mulheres e grupos em situação de vulnerabilidade social; o tipo de vínculos e as formas alternativas de trabalho, inclusive as que vão além das relações assalariadas; as características das ocupações e a forma como se constituíram historicamente; a organização dos(as) trabalhadores(as); a relação do(a) trabalhador(a) com os sindicatos e organizações representativas da profissão/função que exerce; as legislações que regulam as atividades laborais e as profissões; a tecnologia envolvida; entre outros aspectos.

Trata-se de reconhecer o trabalho como "uma atividade fundamental, por meio da qual o ser humano produz as condições materiais de que necessita para viver, gera conhecimentos, constrói padrões culturais, estabelece interações sociais e constitui a vida no sentido mais amplo" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 51).

Segundo Kuenzer (1989), faz-se necessário tomar o trabalho como princípio educativo, concebido como atividade teórico-prática, considerando as características da sociedade contemporânea, pois

> a ciência se faz técnica e esta se complexifica, ou, as atividades se fazem complexas e a teoria se faz operativa, trabalho e ciência, antes dissociados, voltam a formar uma nova unidade, através da mediação do processo produtivo exigindo uma nova concepção da história e da sociedade, que unifique ciência, técnica e cultura. (KUENZER, 1989, p. 23).

Logo, a apreensão do trabalho como princípio educativo possibilita a formação crítica e o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, uma vez que promove a compreensão das relações sociais e produtivas, vai além do domínio do fazer, exige "o domínio dos fundamentos científico-tecnológicos e sócio-históricos dos processos produtivos e pressupõe a unidade entre teoria e prática" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 51).

O trabalho propicia o diálogo do homem com o mundo material e social, ao mesmo tempo em que se faz prática econômica por gerar riquezas e suprir as necessidades básicas do ser humano. Entretanto, o trabalho enquanto princípio educativo não pode ser confundido com a conjectura do aprender fazendo ou, simplesmente, ser reduzido à laborabilidade ou ao emprego. O que está em questão é a historicidade do trabalho, ou seja, a compreensão de que "o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode transformá-la [...], somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade" (RAMOS, s/d, p. 4).

Nessa perspectiva, há uma relação intrínseca entre trabalho, ciência e cultura. Ao intervir na natureza para prover suas necessidades básicas, o ser humano produz conhecimento e cultura. "Esse conhecimento legitimado socialmente e historicamente sistematizado constitui a ciência, que permite a compreensão e a transformação da natureza e da sociedade, enquanto a cultura corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 52).

É importante salientar que "a conceituação do real é oriunda do movimento de investigação de seus fenômenos, motivado pelos problemas que a humanidade se coloca e se dispõe a resolver". Logo, "conceitos, teorias, leis gerais de fenômenos elaborados pela ciência e convertidos em conteúdos de ensino são mediações cognoscíveis da realidade",

ou seja, uma vez apreendidos, podem ser utilizados "para fins de socialização, de produção de novos conhecimentos e de aplicação técnica e tecnológica" (RAMOS, 2017, p. 35).

Por isso, o ato de conhecer precisa ser alargado de modo a contribuir com o processo de apreensão da realidade. Segundo Ramos (2017), na medida em que se faz a articulação dos conteúdos do ensino e as necessidades e os problemas reconhecidos pela sociedade, abrem-se possibilidades para o desenvolvimento das ciências, para a produção de novos modos de vida e nova cultura.

A partir desse entendimento, decorre o lugar e a relevância da pesquisa como princípio pedagógico. Para que o processo de formação promova a compreensão das bases científicas e o desenvolvimento da postura investigativa diante da realidade, as práticas educativas precisam propiciar o acesso ao conhecimento historicamente sistematizado e, também, experiências que permitam aos(às) estudantes aprender a indagar sobre os problemas da realidade em que vivem.

A pesquisa constitui-se princípio pedagógico na medida em que contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual do sujeito, a compreensão de si mesmo e do mundo, bem como a capacidade de intervir no real para sua transformação.

No que se refere à tecnologia, também é crucial apreendê-la como prática social, abordando suas relações estreitas com a economia, a política, a cultura e o meio ambiente. Esse entendimento suplanta a visão que restringe tecnologia aos artefatos e põe em evidência a compreensão de que a tecnologia é uma prática social, que se constitui a partir de escolhas que expressam "[...] intenções humanas e políticas, saberes e interesses diversos, paradigmas distintos, contextos multifacetados, que irão definir a concepção, o controle e o uso da tecnologia" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 52).

Por conseguinte, é oportuno realçar o sentido da expressão educação tecnológica, pois não se trata de mera adjetivação da educação ou de denominação relativa aos cursos superiores de tecnologia. Ramos (2004, p. 18) esclarece que educação tecnológica diz respeito à retomada dos "princípios da escola unitária ou da educação básica (fundamental e média) pública e gratuita, universalizada, assim como da educação politécnica que combina trabalho, ciência e cultura na sua prática e nos seus fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais".

A essência da educação tecnológica está relacionada à construção do pensamento tecnológico e ao desenvolvimento da capacidade de intervir em situações concretas. Sua característica fundamental

> é a de registrar, sistematizar, compreender e utilizar o conceito de tecnologia, histórica e socialmente construído, para dele fazer elemento de ensino, pesquisa e extensão, numa dimensão que ultrapasse os limites das simples aplicações técnicas, como instrumento de inovação e transformação das atividades econômicas em benefício do homem, enquanto trabalhador, e do país. (BASTOS, 1998, p. 21).

A rigor, "a tecnologia consiste no emprego do saber científico para solução de problemas apresentados pela aplicação das técnicas. [...] é a simbiose entre o saber teórico da ciência com a técnica" (BASTOS, 1998, p. 22).

Portanto, a tecnologia vai além da apropriação de técnicas e de objetos técnicos em sua dimensão instrumental. Segundo Machado (2006), a visão que reduz a tecnologia a artefatos é limitante e traz consequências graves, tais como:

> a) privilegiar os aspectos morfológicos dos objetos técnicos; b) atribuir centralidade ao elemento representado por máquinas e equipamentos em detrimento de outros como a organização do trabalho e as condições do trabalho; c) conferir ao objeto técnico a condição de sujeito histórico, esquecendo-se dos autores de sua criação, das motivações e interesses que movem os homens ao criá-los; d) ignorar o fato de que não é apenas o ambiente exterior ao homem que se modifica com a mudança técnica, mas também o interior do próprio ser humano; e) privilegiar uma determinada concepção de ciência. (MACHADO, 2006, p. 56).

Conforme Machado, a tecnologia é a ciência da atividade humana. Compreende "um conjunto organizado de conhecimentos e de informações, originado de diversas descobertas científicas e invenções e do emprego de diferentes métodos na produção material e simbólica". Os estudos tecnológicos englobam "os atos que produzem, adaptam ou fazem funcionar os objetos, que se revelam eficazes pela maneira mediante a qual eles fazem cumprir determinadas necessidades historicamente concretas". Para além dos artefatos, a tecnologia envolve "os gestos, os movimentos humanos, os modos operatórios, as técnicas, os tempos envolvidos nas operações, a relação custo-benefício e [...] as relações que os homens tecem no nível da divisão social do trabalho, compreendendo suas diversas dimensões" (MACHADO, 2006, p. 56-57).

Nessa perspectiva, ganha lastro o entendimento sobre a educação tecnológica que diz respeito a "promover o ensino-aprendizagem dos conteúdos, métodos e relações necessários à compreensão, à pesquisa e à aplicação crítica e criativa das bases científicas dos processos e procedimentos técnicos, contextualizando-os e significando-os à luz das necessidades humanas e sociais" (MACHADO, 2006, p. 58).

Por fim, convém ressaltar que a educação tecnológica é "base fundamental ao desenvolvimento da cultura tecnológica, da produção tecnológica e da capacidade tecnológica de um país". Para que ela cumpra, porém, estes papéis, torna-se fundamental o aprofundamento dos laços que a ligam organicamente aos conhecimentos básicos e gerais" (MACHADO, 2006, p. 59).

Diante desse entendimento de que o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia são práticas sociais que se interrelacionam, emerge a necessidade de situar a concepção do currículo na EPT.

2.1.3 Integração curricular

O compromisso de promover a formação humana integral na perspectiva emancipatória requer uma concepção de currículo que permita interações da instituição escolar com a realidade concreta, de modo que as práticas educativas sejam vinculadas ao processo social e produtivo, contemplando interesses e necessidades dos sujeitos.

Nesse sentido, a integração curricular, mais do que uma forma de organização curricular, remete a um posicionamento ético, político, pedagógico e epistemológico que, em sua essência, ratifica a necessidade de compreender o ser humano e a sociedade em sua totalidade, a partir de suas práticas sociais – trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Para tal, é preciso reconhecer que a realidade se constitui de múltiplas dimensões, social, cultural, histórica, política, econômica, técnica, ética e estética.

Segundo Ciavatta (2005, p. 84-86), integração curricular significa tornar o currículo íntegro, inteiro, num "sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade do diverso, de tratar [as] [...] múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos". Sua ideia de formação humana e integrada busca

garantir aos(às) estudantes "o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão". Desde suas origens remotas, essa concepção visa à constituição do "ser omnilateral, no sentido de formar o ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica".

Nessa perspectiva, a integração curricular se aplica a todos os cursos da EPT. Trata-se de um conceito estruturante multidimensional, que envolve aspectos de ordem política, epistemológica e pedagógica, ou seja, vai muito além da ideia de articulação entre componentes curriculares de um curso ou entre áreas de conhecimento.

Do ponto de vista político, "a integração curricular se consubstancia em práticas educativas voltadas à superação da dicotomia entre o trabalho manual e o intelectual, visando à concepção de educação profissional e tecnológica ancorada na formação humana integral e na emancipação dos sujeitos" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Do ponto de vista pedagógico, a integração curricular viabiliza práticas educativas diversas para socializar os conhecimentos historicamente produzidos e compreendê-los em sua totalidade. E, para além disso, explora problemas reais e situações do cotidiano, transformando-os em objetos de estudo para a produção de novos conhecimentos.

Em termos epistemológicos, a integração curricular "diz respeito à unidade entre as áreas de conhecimento, pressupõe a interação entre conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e conhecimentos específicos para o exercício profissional". Isso leva ao entendimento de que "é preciso uma organização curricular que favoreça, por exemplo, a compreensão da historicidade da produção científica e tecnológica, o diálogo entre os saberes escolares e os saberes dos(as) estudantes, de maneira a superar a fragmentação e a visão hierarquizada do conhecimento" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

> **Ramos (2005) sugere que os conhecimentos gerais e os específicos sejam trabalhados continuamente, com base nas dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, num movimento que engloba: problematização de fenômenos; explicação de conceitos e teorias fundamentais para a compreensão dos objetos do conhecimento nas múltiplas perspectivas das respectivas áreas, assim como identificando a interação com outros conteúdos, da mesma área ou de áreas distintas, favorecendo a inter/multi/transdisciplinaridade; compreensão das formas de apropriação desses conteúdos pela tecnologia, sociedade e cultura; para, assim, organizar as práticas pedagógicas e os componentes curriculares.**

É crucial compreender que a integração curricular é um pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, o que demanda "alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo". É preciso que as abordagens didáticas "propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Nessa direção, é preciso extrapolar os limites das disciplinas e organizar os componentes curriculares de maneira a favorecer a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, partindo da problematização da realidade. Assim, atividades podem ser organizadas na forma de projetos integradores, por exemplo, ampliando o repertório da formação, favorecendo a contextualização e colocando os(as) estudantes na condição de sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.

Atualmente, a organização curricular da rede estadual prevê a integração curricular, promovendo o desenvolvimento contínuo e articulado dos componentes curriculares, ao longo das três séries dos cursos de nível médio.

Ao tratar da EPT, o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar (RIO GRANDE DO NORTE, 2021) aborda a importância da flexibilização, da interdisciplinaridade, da articulação entre teoria e prática e da contextualização, ressaltando a necessidade de considerar os saberes científicos e os saberes desenvolvidos pelos sujeitos em outros espaços sociais.

> A noção de integração curricular é fundamental no que se refere à estrutura curricular, "é um elemento organizador do currículo formal que indica a ampliação e a diversificação dos arranjos curriculares". Existem diversas possibilidades de arquitetura curricular, "a seleção e a organização dos componentes curriculares podem se configurar em disciplinas, projetos, módulos, entre outras formas, desde que possibilitem a relação entre os conhecimentos e o diálogo com o contexto" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 54).

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da ação coletiva e compartilhada na construção do currículo, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação das práticas educativas, pois o currículo "se concretiza em um determinado tempo, espaço e contexto próprios e a qualidade da educação e do ensino está relacionada diretamente com o tipo de postura assumida no processo educativo e da cultura que é desenvolvida no cotidiano" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 41).

Nesse sentido, é fundamental tomar como referência a territorialidade para que se possa gerar vínculos do currículo com a realidade. Tal como recomenda o Documento-base do IERN, "é indispensável conhecer o perfil sociocultural dos(as) estudantes, suas condições de vida, de trabalho e de escolaridade", bem como "reconhecer os interesses e as necessidades dos(as) jovens e dos(as) trabalhadores(as), suas expectativas, suas histórias de vida e trajetórias escolares" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 54).

Ao conhecer o perfil dos(as) estudantes e reconhecer suas experiências, seus saberes e suas necessidades, tem-se a possibilidade de atribuir mais significado ao processo de aprendizagem, bem como criar condições para que possam ler e compreender sua realidade, a fim de transformá-la.

> Para tal, é imprescindível que as práticas educativas sejam vinculadas ao processo social e produtivo, tanto no que se refere à produção dos bens materiais quanto dos simbólicos. A vinculação profunda e orgânica com a realidade poderá acontecer mediante a pesquisa, a extensão e a inovação articuladas ao ensino. Assim, amplificam-se as práticas educativas para dar concretude à função social da EPT, de maneira que a formação dos(as) estudantes possa repercutir na melhoria da qualidade de vida, no desenvolvimento humano, socioeconômico e ambiental do território.

2.2 ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO COMO PRÁTICAS EDUCATIVAS INDISSOCIÁVEIS

O PPPI (RIO GRANDE DO NORTE, 2018), em um dos seus princípios orientadores, chama a atenção para a indissociabilidade entre educação e prática social para que se possa apreender determinantes históricos na construção do conhecimento e da aprendizagem, reconhecendo diferentes contextos socioculturais como pontos de partida do processo pedagógico.

Esse princípio está diretamente relacionado ao compromisso da educação com a transformação social, ou seja, desenvolver a capacidade de leitura da realidade e de ação consciente para transformá-la.

No contexto da EPT, isso traduz-se na integração das práticas educativas ensino, pesquisa, extensão e inovação, com vistas à formação humana integral, incluindo a habilitação para o exercício profissional e a progressão dos estudos alinhados ao exercício profissional, na perspectiva de promover a emancipação do indivíduo e de contribuir com o processo de desenvolvimento humano, ambiental, social e regional.

Esse princípio, associado às dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia abordadas no tópico anterior, corrobora a indissociabilidade das práticas educativas – ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Cada uma dessas práticas possui características que lhe conferem especificidades. Porém, no processo educativo, é preciso que sejam interrelacionadas.

O ensino compreende mediações, visando à socialização dos conhecimentos historicamente sistematizados. Entretanto, na perspectiva emancipatória, diante do compromisso com a formação humana integral, o ensino não se sustenta na simples apresentação de conteúdos aos(às) estudantes. São necessárias práticas pedagógicas que proporcionem o diálogo entre estudantes e professores(as), bem como interações no contexto, para que possam compreender e se apropriar da realidade concreta, desenvolvendo saberes que lhes permitam fazer escolhas, agir de forma consciente e crítica, construir autonomia.

Essa concepção de ensino, no contexto da EPT, remete à visão de educação tecnológica apresentada anteriormente. Por isso, **a adoção da pesquisa como princípio pedagógico é determinante para desenvolver a atitude de questionamento diante da realidade.**

Nessa perspectiva, "os processos pedagógicos serão desenvolvidos visando à compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos e, também, o desenvolvimento da capacidade investigativa dos(as) estudantes, da postura crítica e criativa diante de situações-problema" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 55).

A incorporação da pesquisa ao processo de ensino, como princípio pedagógico, reitera a necessidade de imersão na realidade para, mediante interações com a comunidade, identificar situações-problema que possam constituir-se em objeto de estudo. Nessas aproximações, tem-se a possibilidade de realizar a extensão, um "processo educativo, com o intuito de propiciar o compartilhamento mútuo de saberes junto à comunidade e, consequentemente, o estreitamento das relações da instituição educacional com a sociedade" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 55).

Para um entendimento mais profundo sobre a extensão, é importante relacioná-la ao processo de comunicação com a sociedade, pois a ideia de estender ou transferir os conhecimentos é limitada e limitadora da sua potência educativa. Como diz Paulo Freire, "[...] o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julgam não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações" (FREIRE, 2015, p. 42).

Ainda em relação à pesquisa, professores(as) e estudantes poderão participar de projetos e iniciativas voltados à pesquisa aplicada com a finalidade de resolver problemas reais do seu contexto, visando ao desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e à pesquisa tecnológica, envolvendo estudos voltados a procedimentos técnicos e intelectuais, tendo por base o desenvolvimento de uma nova tecnologia para a produção

de algum bem, serviço ou produto. Da mesma forma, podem ser desenvolvidas pesquisas abordando questões de cunho social, cultural, ambiental, entre outras dimensões que atendam a interesses e necessidades da sociedade.

Portanto, a pesquisa como princípio pedagógico permeia todo o processo educativo. Conforme explicam Roque Moraes *et al.*, a pesquisa em sala de aula

> pode ser compreendida como um movimento dialético, em espiral, que se inicia com o questionar dos estados do ser, fazer e conhecer dos participantes, construindo-se a partir disso novos argumentos que possibilitam atingir novos patamares desse ser, fazer e conhecer, estágios esses então comunicados a todos os participantes do processo. (MORAES *et al.*, 2004, p. 11).

Entende-se que, no contexto de sala de aula, professores(as) e estudantes realizam pesquisas e produzem conhecimento quando exercitam o questionamento, a produção de argumentos, a comunicação sobre suas produções. Para além desse contexto, podem realizar pesquisas sobre diferentes situações da realidade na qual estão inseridos. Dessa forma, a pesquisa está intimamente ligada à extensão, na medida que implica comunicação com a sociedade e pode, inclusive, incidir em desenvolvimento de produtos tecnológicos que repercutem no desenvolvimento do território.

As atividades de extensão caracterizam-se, basicamente, pelo contato direto do(a) estudante com a sociedade, mediante programas, projetos, eventos, cursos, prestação de serviços, que contemplem interesses dos mais diversos segmentos, setor produtivo, outras instituições educacionais, movimentos sociais e, inclusive, grupos sociais historicamente alijados de processos educacionais formais.

Toda atividade de extensão repercutirá, direta ou indiretamente,

> no desenvolvimento tecnológico e social; na promoção dos direitos humanos e de justiça social; na realização de práticas profissionais, tais como estágios curriculares, programas de aprendizagem profissional e outras vivências no mundo do trabalho; na realização de atividades artísticas e culturais; nas iniciativas voltadas à inserção socioprofissional e ao acompanhamento de egressos(as). (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 55).

É notório que, em todas as práticas educativas, o diálogo é a condição indispensável para tecer relações que se sustentem no compartilhamento de conhecimentos e saberes entre a instituição e a comunidade. Tal como define Freire (2015, p. 65), o diálogo "[...] é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta [...] para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la".

Freire (2015) salienta que **o diálogo caracteriza a comunicação, condição que remete à horizontalidade das relações e pressupõe a reciprocidade na construção do conhecimento.** As interações dos(as) estudantes com a comunidade e o confronto com as realidades têm em si um potencial educativo e, além de tornar o processo de aprendizagem mais efetivo, em razão de sua participação ativa no processo, poderá repercutir em inovações no contexto.

A associação da inovação às atividades de ensino, pesquisa e extensão está diretamente relacionada ao entendimento de que a EPT tem, entre suas finalidades, o estímulo à geração de conhecimento aplicado ao contexto, visando ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

A noção de inovação remete a uma maneira original de realizar algo, viabilizando transformações e repercussões nas diversas dimensões da sociedade, seja ambiental, cultural ou social propriamente dita. Sendo assim, implica criação, aceitação, execução e inclusão de práticas ou artefatos, para além do aspecto econômico ou tecnológico.

Segundo Machado (2009, p. 11), "[...] a inovação vem sendo associada a desenvolvimento, mudanças e transformações [...]". A autora explica que

> a inovação corresponde ao nível mais elevado das capacidades humanas, pois ela requer uma visão de conjunto e de síntese das necessidades humanas, dos meios e dos recursos disponíveis e das condições e oportunidades para o emprego de conhecimentos e adaptação de soluções tecnológicas. (MACHADO, 2009, p. 11).

É importante observar que a temática da inovação tem sua origem relacionada a "preocupações de ordem econômica sobre aumento da competitividade, respostas às pressões da demanda e valorização dos investimentos". Porém, estendeu-se, ocupando agendas de governos e setores diversos e "um lugar central no debate acadêmico e social" (MACHADO, 2009, p. 24).

Quando se trata da inovação vinculada ao desenvolvimento, por exemplo, o foco é "a busca de soluções mais efetivas para resolver problemas sociais, econômicos e ambientais e responder aos anseios e demandas da sociedade, sobretudo em territórios considerados em desenvolvimento". Nesse caso, as inovações "podem emergir tanto do Estado quanto da sociedade ou do mercado a depender da natureza do problema ou demanda que busca atender" (SOBRINHO, 2020, p. 23).

Assim entendida, a inovação não se define, necessariamente, pela busca de soluções mais eficazes e eficientes do ponto de vista tecnológico. O caráter da inovação está associado à construção de respostas benéficas para a sociedade, visando aumentar a capacidade de ação e oferecer novas alternativas diante dos desafios do mundo contemporâneo.

Para que uma inovação tenha o caráter social, é necessário que gere efeitos sociais, culturais e ambientais na comunidade em que está sendo desenvolvida. Além disso, espera-se que os benefícios da inovação repercutam na sociedade como um todo, e não apenas para alguns indivíduos ou instituições de maneira isolada.

Nesse sentido, a inovação está intrinsecamente ligada aos princípios e finalidades da EPT, pois dialoga com as práticas sociais e o mundo do trabalho, tendo em vista interações concretas com o território. Orientada pela articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, visa, em sua essência, à inclusão social emancipatória, à preparação para o exercício profissional e da cidadania.

No contexto da EPT da rede estadual do RN, a inovação tem caráter transversal, perpassando todas as práticas educativas, e não está relacionada apenas à dimensão tecnológica. De forma mais ampliada, a inovação diz respeito à construção de soluções para problemas reais, inclusive no campo educacional. Indica a "direção que se pretende dar às ações", visando à proposição de soluções para problemas e necessidades que afetam a comunidade, sejam eles de cunho social, cultural, ambiental ou tecnológico (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 56).

A inovação como prática educativa vincula-se à pesquisa científica e tecnológica e, também, à extensão, na medida em que se constitui com e para a comunidade, ou seja, articulada a demandas e interesses legítimos do contexto, repercutindo nas práticas sociais e culturais, bem como no mundo do trabalho. A relevância da inovação como

prática educativa consiste, justamente, em sua intencionalidade vinculada à transformação de alguma situação-problema do território.

A noção de inovação tecnológica está associada "a criações, inventos, introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, resultando em novos produtos, serviços ou processos, agregando novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos existentes" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 56).

É pertinente ressaltar que a inovação é uma temática presente nas universidades, nos institutos federais (IFs), em ambientes produtivos e em órgãos específicos voltados à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas. Particularmente no âmbito da educação básica, a inovação vem ganhando evidência nos cursos técnicos de nível médio, sobretudo quando seus currículos incorporam práticas educativas voltadas à pesquisa e à extensão em articulação com o ensino.

Nos espaços comumente caracterizados como Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), "predomina o entendimento de que a inovação guarda relação direta com a pesquisa científica e tecnológica". Quando circunscrita ao ambiente produtivo, a inovação guarda relação direta com a capacitação tecnológica, o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país, nos termos da Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 56).

É pertinente salientar que, no âmbito educacional, a inovação tem maior abrangência, podendo repercutir, inclusive, nos processos da própria instituição para atender necessidades e demandas do seu contexto de atuação. Nesse caso, é importante que haja interlocução com outras instituições educacionais, órgãos públicos e a comunidade local.

A incorporação da pesquisa, da extensão e da inovação ao ensino torna ainda mais contundente a necessidade de situar as práticas educativas no seu contexto de atuação, referenciadas na noção de territorialidade.

2.3 O CONCEITO DE TERRITORIALIDADE COMO REFERÊNCIA NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Para que as práticas educativas possam contribuir no processo de apropriação e de transformação da realidade, é preciso que assegurem o compromisso com o desenvolvimento humano e socioambiental. De acordo com o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar,

> O Estado do Rio Grande do Norte promove a Educação Profissional fomentada no desenvolvimento socioeconômico-ambiental e cultural dos territórios, a partir dos seus arranjos socioprodutivos e de suas demandas. A oferta de EPT deverá estimular e apoiar processos educativos que promovam a geração de trabalho e renda, assim como a emancipação do cidadão, de forma a consolidar e fortalecer os arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a partir do mapeamento das suas potencialidades. (RIO GRANDE DO NORTE, 2021, p. 41).

Nesse sentido, o conceito de território e, sobretudo, a noção de territorialidade são importantes referências para que as práticas educativas possam ser definidas de acordo com as necessidades e singularidades da comunidade.

Sobre a definição de território, é comum relacioná-la à "delimitação de espaços e limites geográficos". Trata-se de um conceito estratégico para a definição da atuação de uma instituição, sobretudo quando se trata de democratizar a oferta educacional,

uma vez que, "historicamente, determinados espaços, particularmente aqueles que se distanciam de centros urbanos, sofrem pela ausência de políticas públicas, sobretudo em relação à escolarização". Nesse sentido, é preciso reconhecer que, quando "escolas de EPT, os IERNs, o Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica Jessé Pinto Freire (Cenep) e os Centros Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica (CEEPs) se instalam em determinado lugar do estado, poderão alcançar grupos sociais excluídos dos processos formais de escolarização e promover a democratização do acesso" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 58).

É notório que a oferta de cursos precisa ocorrer

> em sintonia com as demandas socioeducacionais e os arranjos socioprodutivos e culturais locais e regionais, tendo em vista o desenvolvimento social e econômico do território. Se as ofertas forem definidas a partir do diálogo com a comunidade, observando fatores sociais, políticos, culturais, ambientais e econômicos do território, configuram-se vínculos de interação e cooperação para a consolidação das finalidades da EPT. (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 58).

Contudo, para além disso, a noção de território pode ganhar lastro se associada à noção de territorialidade, uma categoria conceitual que traz à tona a questão da identidade e do pertencimento. Nesse sentido,

> o território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da resistência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. (SANTOS, 2001, p. 96).

Essa definição é basilar para apreender a realidade social. **É indispensável que a instituição educacional "crie laços de pertencimento ao território, gerando reciprocidade, vivenciando seus processos sociais, culturais, políticos e econômicos"** (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 59).

A reciprocidade, nesse caso, caracteriza-se pelo "reconhecimento mútuo entre a instituição e a comunidade, pela escuta, pela ação compartilhada, pelo interesse em participar da vida social do território e pela presença da comunidade em atividades da instituição, em particular no processo de gestão democrática". Ao realizar as práticas educativas vinculadas à realidade, acolhendo as demandas e as necessidades da comunidade, gera-se reciprocidade e a comunidade "passa a identificar a instituição educacional como um equipamento público legítimo" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 59).

Do ponto de vista pedagógico, a imersão na própria realidade permite que os(as) estudantes desenvolvam a capacidade de problematizar, desenvolver o pensamento crítico e a capacidade criativa. Isso gera engajamento, favorece a mobilização para a apropriação de novos conhecimentos e, inclusive, a possibilidade de contribuir com a construção de soluções para problemas reais e, consequentemente, para promover transformações em sua realidade.

Contudo, cabe ratificar que essa imersão na realidade deve acontecer tendo como referência a noção de territorialidade. Trata-se de apreender a realidade em movimento, considerando suas múltiplas dimensões, sobretudo as diversas relações e interações que a constituem. Por isso, é imprescindível refletir sobre a relevância e a necessidade de ampla participação da comunidade escolar e de agentes externos na concepção e no desenvolvimento das práticas educativas.

3.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E DE AGENTES EXTERNOS NAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

3. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E DE AGENTES EXTERNOS NAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

A construção da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação como eixo estruturante da política de educação profissional e tecnológica (EPT) passa, necessariamente, por ampla participação dos sujeitos e agentes envolvidos no processo educacional, para que se possa configurar a interação dialógica da instituição educacional com a sociedade e a consolidação de práticas educativas horizontais, democráticas e emancipatórias.

Essas práticas educativas têm como base o conjunto de dimensões que constituem a formação humana integral, tendo como eixos estruturantes o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, levando em consideração a territorialidade, tal como exposto no capítulo anterior. A concepção e o desenvolvimento dessas práticas devem estar alicerçados em alguns preceitos legais que declaram o entendimento de educação como direito, ressaltando a responsabilidade da sociedade com o seu cumprimento.

Conforme disposto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu art. 205, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, corrobora esse preceito constitucional. Em seu art. 2º, afirma que "a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". No art. 4º, ratifica que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária" (BRASIL, 1996, p. 2).

O Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 15), em seu primeiro princípio orientador, define o processo educacional como "direito social, subjetivo, de cidadania e do pluralismo de ideias do ser humano".

Nessa perspectiva, para que esse princípio se consolide, é preciso assegurar o reconhecimento da diversidade, a valorização de todos os sujeitos e de sua capacidade de produção da vida, visando à promoção dos direitos sociais plenos. É preciso, portanto, assegurar voz a todos(as), para que suas necessidades sejam incorporadas às práticas educativas, transformando-se em objetos de conhecimento que possam contribuir com a formação dos(as) estudantes e, ao mesmo tempo, repercutir na solução de problemas reais da comunidade.

As atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação terão legitimidade na medida em que forem aderentes às necessidades e demandas da sociedade. Por isso, devem ser definidas coletivamente, mediante diálogo da instituição educacional com os diversos setores, para que possam contribuir com o fortalecimento e a potencialidade dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural no âmbito de atuação da rede estadual de EPT.

Nesse sentido, o diálogo com a comunidade precisa acontecer por meio de interação orgânica e sistemática, de modo que se constituam o reconhecimento da identidade institucional e o sentimento de pertencimento da instituição à comunidade e vice-versa.

A escuta e o acolhimento das demandas requerem uma gestão democrática que promova a participação, mediante o compartilhamento de responsabilidades e de estratégias de colaboração, envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar, bem como a devida interação com agentes externos.

De acordo com o PPPI (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 53), a participação é um dos princípios da gestão democrática, para que se possa promover o "envolvimento real, comprometido e efetivo dos diversos atores do ambiente escolar interno e externo nos processos decisórios, envolvendo rotinas da dinâmica administrativa, financeira e pedagógica da escola".

A gestão democrática e participativa viabilizará o diálogo, o respeito à pluralidade e à diversidade e o alinhamento das concepções que sustentarão as ações educativas, por meio de instâncias coletivas, tais como o grêmio estudantil, o conselho de classe, o conselho escolar e outros órgãos representantes da comunidade, conforme a Lei Complementar nº 585, de 30 de dezembro de 2016.

No contexto da EPT, a interação dialógica inclui os agentes do mundo do trabalho e, de forma mais incisiva, aspectos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável.

A partir dessas premissas, delimitam-se duas categorias para caracterizar os sujeitos e agentes envolvidos nas ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação: **comunidade escolar e agentes externos**.

Figura 02 - Comunidade escolar e agentes externos



Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

3.1 COMUNIDADE ESCOLAR

Nos termos da Lei Complementar nº 585/2016, a comunidade escolar abrange: os(as) estudantes matriculados(as) na unidade escolar; a mãe, o pai ou o(a) responsável por esses(as) estudantes; professores(as) e especialistas em educação em exercício na unidade escolar; os(as) servidores(as) efetivos(as) e os(as) temporários(as) do quadro da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC/RN) e o pessoal terceirizado em exercício na unidade escolar.

Considerando que a comunidade escolar compreende aqueles(as) que atuam direta ou indiretamente no processo educacional, pode haver variações na definição dos segmentos que a compõem, em razão de políticas e programas educacionais e, sobretudo, do grau de integração da instituição à comunidade. Uma visão mais ampliada permite incorporar, por exemplo, associações de bairro e outras entidades comunitárias atuantes no contexto em que a instituição está situada.

O lócus de alcance da comunidade escolar delimita-se com base no conceito de territorialidade, abordado no tópico 2. O território constitui-se referência para as ações, é um ambiente de aprendizagem, um laboratório vivo, que estimula o engajamento dos(as) estudantes e potencializa seu desenvolvimento individual, bem como o desenvolvimento coletivo da comunidade.

Os segmentos que compõem a comunidade escolar têm participação relativa nas ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tal como caracterizada a seguir. Entretanto, o grau de compreensão e de engajamento nas ações será determinante para sua repercussão no território ao qual a escola está vinculada.

3.1.1 Estudantes

Inicialmente, é importante reiterar que a construção da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação pressupõe práticas educativas integradoras, tendo em vista o desenvolvimento da autonomia e da emancipação dos sujeitos para que possam compreender sua realidade específica, a relação dessa realidade com a totalidade social e as possibilidades de transformação do real.

Nessa perspectiva, é fundamental que os(as) estudantes sejam reconhecidos(as) como sujeitos históricos e de direitos, o que significa muito mais do que serem meros(as) destinatários(as) das práticas educativas. Isso implica incorporar às práticas educativas suas experiências sociais, suas histórias como membros de coletivos sociais, étnicos, de gênero e geracional, bem como suas vivências como trabalhadores(as).

Para que se possa promover a participação legítima dos(as) estudantes, é importante assinalar que o público da EPT tem características peculiares, abrange desde adolescentes e jovens ainda em processo de desenvolvimento até jovens e adultos(as) trabalhadores(as), nas mais diversas relações com o mundo do trabalho. Têm-se os(as) que buscam a habilitação profissional com vistas à inserção profissional, os(as) que buscam a reinserção profissional, haja vista a conjuntura relativa ao emprego no Brasil e às mudanças constantes no mundo do trabalho, e aqueles(as) que pretendem dar continuidade aos estudos.

Na rede estadual de educação profissional e tecnológica do Rio Grande do Norte, a maioria do público atendido encontra-se na categoria juventudes. Especificamente no caso da educação de jovens e adultos (EJA), tem-se o público com idade superior

a 16 (dezesseis) anos para o ensino fundamental e a 18 (dezoito) anos para o ensino médio, caracterizando, também, uma parcela de público adulto.

Para ilustrar a abrangência do público da EPT na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, convém conferir o disposto no Documento-Base do IERN em relação ao público a ser atendido:

• Estudantes do ensino médio: estudantes que estão cursando o ensino médio em idade própria, incluindo os(as) com necessidades educacionais específicas (NEE), que moram no município ou nas regiões circunvizinhas, que fizeram o ensino fundamental preferencialmente em escolas da rede pública de ensino e buscam a EPT como oportunidade de ter uma melhor inserção na educação superior e/ou no mundo do trabalho.

• Estudantes do ensino médio de outras escolas da localidade: estudantes que estão cursando o ensino médio em idade própria, incluindo os(as) com necessidades educacionais específicas (NEE), que moram no município ou nas regiões circunvizinhas, que estejam matriculados(as) em outras unidades de ensino, prioritariamente da rede pública, e atendam aos pré-requisitos necessários para cursos de qualificação profissional.

• Jovens e adultos(as): jovens e adultos(as), incluindo os(as) com necessidades educacionais específicas (NEE), que buscam a EPT para aumentar seu nível de escolaridade e para uma melhor inserção no mundo do trabalho.

Quando se fala em adolescentes e jovens, tem-se uma categoria identificada como juventudes, abrangendo indivíduos com idade entre 15 e 29 anos. É importante registrar que essa categoria representa muito mais do que uma fase da vida determinada pela faixa etária. Sua caracterização pode ser elaborada a partir de diferentes recortes. Para além de aspectos de ordem biológica (transformações e desenvolvimento do organismo humano) ou demográfica (faixa etária), é fundamental tomar como referência aportes de ordem histórico-cultural para que se possa compreender fatores que irão influenciar na participação desse público nas práticas educativas.

Tal como afirma Sposito (2004, p. 74), “tem sido recorrente a importância de se tomar a ideia de juventude em seu plural – juventudes –, em virtude da diversidade de situações existenciais que afetam os sujeitos”. Além da heterogeneidade de modos de vida definidos por classe social, etnia, gênero, sexualidade, religiosidade, vida urbana ou rural, entre outros aspectos, há orientações e, por vezes, preconceitos construídos na família, na mídia e no mundo do trabalho, incluindo o tipo de interação que se estabelece com o adulto, que irão influenciar as manifestações das juventudes.

Esse conjunto de elementos exige uma visão ampla sobre quem são e como vivem as juventudes, quais são suas experiências e saberes, para que se possa entender sua atuação no ambiente escolar. É preciso organizar as práticas educativas de maneira que possam contribuir para a sociabilidade dos sujeitos, favorecendo o protagonismo dos(as) estudantes, ultrapassando os limites de sua vida escolar, de modo a desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de questionar e transformar a realidade em que vivem.

Boghossian e Minayo (2009, p. 416) afirmam que "o protagonismo pressupõe a criação de espaços de escuta e participação dos jovens em situações reais na escola, na comunidade e na vida social, visando tanto à transformação social quanto à formação integral". Nesse contexto, compreende-se que a noção de territorialidade é referência fundamental para promover o protagonismo estudantil, a participação e a integração dos(as) jovens em situações do cotidiano, sejam elas individuais ou comunitárias, por meio de ações voltadas ao exercício da cidadania, de maneira criativa, construtiva e solidária, envolvendo a resolução de problemas reais.

Evidentemente, também é necessário compreender quem são e como vivem os jovens e adultos(as) cuja trajetória escolar foi marcada por descontinuidades. Fatores de ordem histórico-cultural são definidores das características desse público, especialmente no que se refere às suas relações com a escola. Esses sujeitos, que por diversos motivos não concluíram ou frequentaram a educação básica na idade considerada adequada, carregam as marcas da exclusão e, além de lidar com os limites gerados por essa situação, precisam conviver e combinar demandas diversas decorrentes da sua condição social e das suas experiências de vida. Por isso, somente a partir de uma visão comprometida com seus interesses e necessidades será possível construir interações que os coloquem na condição de sujeitos ativos do processo de aprendizagem.

Ao observar o universo de público a ser atendido na rede estadual de EPT de forma mais ampla, tem-se o desafio de criar condições pedagógicas e as demais condições objetivas que contemplem a heterogeneidade, permitindo que todos(as) os(as) estudantes sintam-se genuinamente incluídos(as), para que se possa envolvê-los(as) na construção dos saberes, atendendo aos seus anseios e necessidades.

A EPT, na perspectiva emancipatória, implica

> formação técnica e profissional sólida; enraizada em fundamentos científicos, históricos, sociais e culturais; consistente para o exercício da cidadania; carregada dos instrumentos necessários ao desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, de criar e inovar; comprometida com a formação de sujeitos autônomos. (MACHADO, 2021, p. 62).

Nas palavras de Paulo Freire,

> o conhecimento (...) exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o 'como' de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. (FREIRE, 2021, p. 15).

Sendo assim, para que se possa promover a participação ativa dos(as) estudantes, além de conhecer e reconhecer as características de cada público, é fundamental entender que aprendizagem é um processo, não um resultado. Isso significa dizer que, do ponto de vista pedagógico, as estratégias voltadas à mobilização dos(as) estudantes serão cruciais para que ocorra a participação. É preciso envolvê-los(as) em suas aprendizagens, suscitar o desejo de aprender, identificar e reconhecer suas relações com seus saberes, despertar o interesse pelo trabalho coletivo e colaborativo, entre outras condições. É preciso respeitar suas condições para estudar, especialmente a necessidade de espaço e tempo para desenvolver a aprendizagem.

Para que o processo de aprendizagem seja dialógico, é imprescindível que os(as) estudantes possam interagir nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação que acontecem no ambiente escolar e, sobretudo, realizem interlocuções com a comunidade e com o mundo do trabalho. Nesse sentido, aprender a questionar, a ouvir o(a) interlocutor(a), a construir argumentos fundamentados, a comunicar num sentido mais amplo, são condições para que a participação aconteça.

A participação em atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação pressupõe a interação entre estudantes, com os(as) professores(as) e com a comunidade. O exercício

de elaborar perguntas, de problematizar, de expressar o pensamento, de experimentar e, essencialmente, de dialogar será fundamental para que se configure seu protagonismo nas práticas educativas, com vistas à construção da autonomia e da emancipação.

Considerando que existem diversos públicos nas instituições educacionais da rede estadual de EPT do Rio Grande do Norte, a equipe pedagógica e os(as) professores(as) devem estar atentos(as) às especificidades. É preciso que as atividades sejam planejadas de acordo com as peculiaridades e as necessidades de cada público para que a abordagem didático-pedagógica seja adequada. Por exemplo, para um(a) estudante da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (Ejatec) participar das atividades, é necessário criar condições adequadas de tempo e espaço, pois a maioria desse público concilia estudos e trabalho.

Ao participar das diversas práticas educativas, ensino, pesquisa, extensão e inovação alinhadas aos seus interesses e necessidades, os(as) estudantes desenvolvem autonomia e aprendem a lidar com situações novas e adversas, inclusive com as próprias expectativas pessoais em relação à inserção socioprofissional. Isso repercutirá em sua participação ativa nas relações sociais e produtivas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, com sustentabilidade ambiental e justiça social.

3.1.2 Professores(as)

A partir da compreensão de que os(as) estudantes são sujeitos do processo de aprendizagem, tem-se um direcionamento para a atuação docente. Como diz Paulo Freire (1998), trata-se de assumir a responsabilidade ética no exercício da tarefa docente, ou seja, antes de tudo, é preciso que, na constituição da identidade de professor(a), esteja o reconhecimento do sujeito do processo educativo, o(a) estudante. De outra forma, pode-se dizer que o exercício da docência se define pela natureza da relação que o(a) professor(a) estabelece com os(as) estudantes.

Nesse sentido, "não há docência sem discência", pois "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção" (FREIRE, 1998, p. 23-25). Ao reconhecer a necessidade da participação ativa do(a) estudante no processo de aprendizagem, configuram-se relações de reciprocidade e de interdependência entre a docência e a discência.

A superação do ensino tradicional suscita uma série de questões e reflexões e pode gerar benefícios significativos, como o estímulo à criatividade e a promoção de um ambiente mais inclusivo e diversificado. No entanto, também pode trazer desafios, como a necessidade de adaptação por parte dos(as) professores(as). Portanto, a superação do ensino tradicional requer um diálogo contínuo e colaborativo entre professores(as), estudantes, famílias/responsáveis e a sociedade em geral, visando à construção de uma escola mais adaptada às necessidades do mundo contemporâneo.

Para isso, o dimensionamento da ação docente precisa ser referenciado no seu contexto da atuação, no caso, a EPT. Inicialmente, é fundamental enfatizar que

> o exercício da atividade docente requer a associação e mobilização de conhecimentos específicos à profissão de professor. Além dos conhecimentos disciplinares ou referentes a conteúdos específicos a serem ensinados, há aqueles relativos às transposições didáticas e suas correspondentes metodologias, e os desenvolvidos pelas ciências da educação: os filosóficos, sociológicos, históricos, antropológicos, da psicologia, da administração, das ciências políticas. (MACHADO, 2021, p. 61).

É crucial compreender que o ato de ensinar vai além do domínio dos conteúdos específicos de determinado campo de conhecimento. É preciso que o(a) professor(a) seja um(a) mediador(a) entre o(a) estudante e os objetos do conhecimento, possibilitando, assim, a criação de ambientes abertos para o diálogo, o reconhecimento e a valorização dos saberes dos(as) estudantes.

Também é importante compreender que o exercício da docência não se constitui em ato isolado, entre professor(a) e estudantes. Faz-se necessário o trabalho colaborativo, a articulação entre professores(as) e desses(as) com os demais integrantes da comunidade escolar, para a concepção e a organização das práticas educativas. A identificação e a compreensão das necessidades dos(as) estudantes, por exemplo, é um ato coletivo e, consequentemente, a proposição de ações para atender às mais diversas demandas e necessidades também requer ação conjunta.

Nessa perspectiva, é fundamental que os(as) professores(as) reconheçam a participação dos(as) estudantes como uma das condições inerentes à concepção da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. Trata-se de envolver os(as) estudantes em atividades voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico e investigativo, bem como da criatividade, para a resolução de problemas reais. Cabe aos(às) professores(as) mobilizar os(as) estudantes para as atividades que envolvam a comunidade, visando ao compartilhamento mútuo de saberes entre escola e comunidade.

A partir do compromisso com a participação dos(as) estudantes, os(as) professores(as) têm responsabilidade direta na concepção, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação das atividades de pesquisa, extensão e inovação integradas ao ensino. Nesse caso, a postura investigativa, o olhar crítico e criativo será determinante para identificar as necessidades e as potencialidades da comunidade, para desenvolver ações que atendam essas demandas e para construir um ambiente de aprendizagem mútua e colaborativa.

Contudo, entende-se que sua atuação no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades não pode ocorrer de forma isolada e unilateral. Mais uma vez, ratifica-se a importância da articulação, das ações coletivas e colaborativas, envolvendo os diversos integrantes da comunidade escolar e, inclusive, a interlocução com agentes externos.

Para além das ações que ocorrem no ambiente escolar ou no âmbito da comunidade escolar, os(as) professores(as) irão interagir com agentes da comunidade externa, em particular com o mundo do trabalho e com instituições e organizações que possam contribuir com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Sendo assim, um campo de ação dos(as) professores(as) refere-se às práticas profissionais, em especial o acompanhamento a estágios curriculares supervisionados e programas como a aprendizagem profissional, por exemplo, projetos, eventos, entre outras vivências de caráter educativo que acontecem em ambientes reais do mundo do trabalho.

Outro campo de ação docente está relacionado ao acompanhamento dos(as) estudantes egressos(as), visando à retroalimentação dos processos educativos. Esse acompanhamento é importante para o aprimoramento das ações educativas, para assegurar que estejam repercutindo no desenvolvimento dos(as) estudantes e de toda a comunidade, cumprindo, assim, a função social da instituição .

3.1.3 Gestores(as) escolares

A realização das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação de forma integrada e aderente ao currículo dos cursos pressupõe atuação orgânica de todos(as) os(as) integrantes da comunidade escolar. Por isso, é imprescindível que aconteça a coordenação das ações, para que se possa desenvolvê-las de forma sistemática e com intencionalidade, visando à consolidação das finalidades da EPT.

Os(as) gestores(as), aqui entendido de forma abrangente, incluindo diretor(a), vice-diretor(a), coordenadores(as) e, no caso do IERN, aqueles(as) profissionais que respondem pela articulação de grupos ou núcleos, têm responsabilidades específicas vinculadas às suas funções formais no âmbito da instituição educacional. Entretanto, é preciso que compreendam a repercussão de suas ações para a consolidação dos processos educativos.

A realização de ações integradas demanda trabalho compartilhado, a partir de definição clara de objetivos, organização de espaços e tempos, estímulo à adesão e colaboração de todos(as) os(as) envolvidos(as), entre outros aspectos. Contudo, isso não acontece de forma espontânea e aleatória. As ações integradas pressupõem rotinas claras, fluxos organizados e também requerem postura propositiva para agir diante de situações diversas e adversas. Nesse caso, necessariamente, exige-se a participação dos(as) gestores(as), desde o planejamento pedagógico até a viabilização das condições objetivas materiais, de infraestrutura e de logística, para tornar as atividades exequíveis. Por exemplo, para viabilizar uma atividade fora do ambiente escolar, é preciso cuidar de vários aspectos, desde a articulação interinstitucional até as questões de ordem prática, tais como deslocamento, alimentação, autorização da família/responsáveis, reordenação de horários de aulas etc.

> **Nesse sentido, a atuação dos(as) gestores(as), conforme atribuições dispostas na Lei Complementar nº 585/2016, será fundamental. Para realizar o trabalho integrado e colaborativo, é preciso valorizar e desenvolver as potencialidades de toda a equipe educacional e técnica da instituição. Isso exige predisposição para o diálogo e a construção de convergências.**

Cada gestor(a) precisará agir intencionalmente e de forma propositiva para que se alcance o caráter educativo e a unidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Portanto, todos(as) poderão contribuir na concepção e no desenvolvimento dessas práticas educativas e, em alguma medida, acompanhar o desenvolvimento dos(as) estudantes.

A título de ilustração, é importante verificar, no Apêndice 1*, o Projeto Workshop Mineral, promovido pela Escola Estadual Manoel Salustino. Nessa experiência, observa-se a relevância da atuação dos(as) gestores(as) para viabilizar ações colaborativas. As atividades desenvolvidas no workshop foram definidas e organizadas por professores(as) e estudantes, ao longo do ano, com o devido acompanhamento dos(as) gestores(as), em parceria com o setor produtivo, e resultaram na ampliação das práticas profissionais junto às empresas da região.

*Entrevista realizada no dia 21 de setembro de 2023.

3.1.4 Profissionais técnicos administrativos e equipe de apoio escolar

Os(as) profissionais das equipes técnica administrativa e de apoio escolar também têm importante participação nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Suas atribuições repercutem nas condições objetivas para realização dessas atividades, desde as relacionadas à infraestrutura, manutenção e logística até aquelas voltadas ao apoio estudantil.

A realização de atividades diversificadas, sobretudo as que extrapolam o ambiente da sala de aula, demanda recursos materiais, organização, gerenciamento e manutenção de espaços diversos, gestão de recursos financeiros, suporte técnico e de logística, elaboração de documentos, busca por fomento, entre outros aspectos. Para viabilizar a participação dos(as) estudantes, é necessário realizar orientações, criar mecanismos de estímulo ao engajamento, bem como criar estratégias de apoio para atender suas necessidades de ordem material, psicológica e pedagógica, por exemplo, e realizar o devido acompanhamento.

> A atuação desses(as) profissionais é indispensável e precisa acontecer de forma integrada e colaborativa com os(as) demais envolvidos(as) nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

3.1.5 Família/responsáveis pelos(as) estudantes

A parceria entre as(os) famílias/responsáveis e a instituição educacional pode ser definida a partir das interações que ocorrem, direta ou indiretamente, para promover o desenvolvimento social, emocional, físico e intelectual dos(as) adolescentes e dos(as) jovens. Além disso, família/responsáveis pode assumir o importante papel de interlocutor com a comunidade local para promover ações relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Trata-se de uma parceria que coloca os interesses dos(as) estudantes como objetivo central, além de favorecer a compreensão e a valorização do trabalho docente, gerando maior cumplicidade entre família/responsáveis e escola e, consequentemente, melhoria no clima institucional (DESLANDES, 2019).

> Essa parceria pressupõe proatividade, na medida em que implica o comprometimento e uma relação de mão dupla por meio da qual família/responsáveis e instituição educacional podem se comunicar e se dedicar mutuamente ao processo de aprendizagem dos(as) adolescentes e dos(as) jovens, produzindo impactos positivos em seu desenvolvimento. Por intermédio de uma efetiva parceria, professores(as), estudantes, famílias e comunidade escolar trabalham juntos para compartilhar informações, orientar estudantes, resolver problemas e celebrar conquistas (EPSTEIN, 2010).

A parceria, por definição, remete a acordos, união, contratos entre indivíduos que têm um mesmo propósito. A adoção do termo extrapola a mera participação da família/responsáveis em momentos específicos no decorrer do ano letivo. Parceria, nessa perspectiva, vai além de um simples envolvimento — no qual famílias/responsáveis se encaixam nos papéis de audiência e espectadores fazendo aquilo que os(as) educadores(as) e a escola designam (PUSHOR, 2010).

Geralmente, a relação entre famílias/responsáveis e escola restringe-se a uma postura mais passiva, julgando que, ao realizarem o que lhes é atribuído, estariam fazendo

o suficiente para serem vistos como participantes e envolvidos. Quando não atendem a essas expectativas, muitas vezes são rotulados como desinteressados ou negligentes. Durante muito tempo, a presença física da família/responsáveis na escola foi tida como o principal indicador de uma colaboração eficaz, já que comparecer a reuniões ou a encontros previamente agendados era entendido como a manifestação de uma família envolvida e participativa.

No entanto, o envolvimento da família/responsáveis engloba uma variedade de ações, muitas delas não visíveis, em apoio ao processo educacional, criando ambientes propícios à aprendizagem. Essas ações incluem o suporte emocional e de ordem prática, bem como a interação e a comunicação saudáveis com os(as) adolescentes e jovens.

Há pelo menos duas formas de participação da família/responsáveis: aquela que pode ser exercida em casa e aquela que envolve presença no ambiente escolar. No âmbito doméstico, esse envolvimento abarca orientações, discussões, auxílios e estímulos em relação às tarefas e aos conteúdos escolares, além de promover uma atitude positiva em relação ao processo de ensino e aprendizagem e construir valores que orientem as interações dos(as) adolescentes e jovens na escola, entre outras práticas (DESLANDES, 2019; PUSHOR, 2010).

A título de ilustração, cabe mencionar algumas das práticas relatadas no Apêndice 2*. Os projetos Feira de Ciências, Arraiá e Estadual Fest, promovidos pela Escola Estadual Severiano Melo, possuem uma participação ativa dos(as) familiares e/ou responsáveis. No Estadual Fest, os(as) familiares e/ou responsáveis participam dos campeonatos esportivos e dos concursos de talentos e poesia; no Arraiá, os(as) familiares e/ou responsáveis atuam na venda de lanches e rifas e nas demais ações do projeto; e na Feira de Ciência, apoiam e participam diretamente das atividades da feira.

A presença das famílias/responsáveis na escola, por sua vez, é crucial para que possam compreender as possibilidades de apoio nas atividades de aprendizagem. Isso se dá por meio do estabelecimento de uma relação construtiva com os(as) professores(as) e com a equipe de apoio pedagógico, que podem orientar sobre como proceder no acompanhamento aos(às) adolescentes e jovens. Além disso, a presença no ambiente escolar permite um contato direto que contribui para a formação de laços entre família/responsáveis, gestores(as), professores(as) e demais profissionais. Essa proximidade gera efeitos benéficos e promove sentimentos de confiança e corresponsabilidade pela aprendizagem dos(as) estudantes.

Todavia, é oportuno e relevante destacar que, a partir do estreitamento das relações entre família/responsáveis e escola, emergem demandas sociais que, uma vez identificadas, podem desencadear ações específicas. É notório, por exemplo, que as necessidades de ordem socioeconômica repercutem nas condições de permanência e êxito dos(as) estudantes. À medida que são identificadas, podem ser incorporadas às políticas educacionais, mediante ações intersetoriais e transversalizadas, articulando órgãos e setores responsáveis por políticas sociais, de saúde, do esporte, inclusão digital, entre outros.

Além dos aspectos relacionados à aprendizagem dos(as) estudantes, é fundamental ressaltar que o envolvimento da família/responsáveis com a escola é determinante para construir o sentimento de pertencimento mútuo instituição educacional-sociedade. Evidentemente, família/responsáveis representam o principal interlocutor da comunidade com a instituição, seja para tratar de questões afetas ao(à) seu(sua) filho(a) ou para tratar de interesses coletivos da comunidade.

*Entrevista realizada no dia 15 de setembro de 2023.

Nesse sentido, é importante envolver famílias/responsáveis nas atividades que acontecem na comunidade, inclusive como interlocutores na articulação das ações e de parcerias. Isso gera corresponsabilidade e contribui para ampliar a credibilidade da instituição junto à comunidade.

3.2 AGENTES EXTERNOS

É crucial reconhecer e fortalecer as possibilidades de articulação da instituição educacional ou da comunidade escolar com os agentes externos para que suas práticas educativas repercutam de forma ampla e irrestrita em seu contexto de atuação. A partir do diálogo com agentes externos, podem se constituir ações articuladas e de complementaridade que contribuirão para a unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Nessa perspectiva, quanto mais a instituição dialoga com os agentes externos, mais potentes são as possibilidades de construir ações de repercussão sociocultural, fortalecendo a identidade institucional e promovendo o sentimento de pertencimento e de reciprocidade.

Para que as práticas educativas alcancem a comunidade de forma efetiva e contribuam para o tratamento de problemas reais, é imprescindível que sejam organizadas a partir da articulação de diversas áreas e setores, considerando as demais políticas públicas que tenham relação com a educação.

Isso posto, cabe registrar alguns aspectos sobre a participação dos agentes externos, governo e instituições públicas, demais instituições educacionais, representações do mundo do trabalho, inclusive os(as) trabalhadores(as), e organizações da sociedade civil, que poderão compor o ambiente de cooperação que contribuirá com o mapeamento e o atendimento dos interesses e das necessidades da comunidade, estreitando os laços entre a instituição educacional e a comunidade.

3.2.1 Governo e instituições públicas

O governo, por meio de suas instituições, representa um dos agentes fundamentais para o diálogo sobre ensino, pesquisa, extensão e inovação na EPT, uma vez que cabe ao Estado a definição das políticas educacionais e das estratégias para promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental.

A partir das políticas públicas e de suas estratégias, as instituições governamentais podem realizar a articulação com a escola para atender às demandas locais e potencializar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região.

> Cabe ao governo induzir e fomentar projetos, em particular aqueles voltados à inovação, a partir de uma série de instrumentos e recursos que permitam viabilizar as condições objetivas para sua realização. Editais e chamadas públicas, estímulos financeiros e apoio em infraestrutura e recursos materiais, apoio logístico e outras iniciativas podem fortalecer e expandir as possibilidades inerentes aos processos educativos que envolvem ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Todavia, é importante que a articulação entre a instituição educacional e as instituições vinculadas ao governo ocorra na perspectiva de constituir a intersetorialidade, para que as ações possam ser orgânicas.

Também é oportuno chamar a atenção para a importância do controle social e dos processos de regulação e fiscalização das ações governamentais. Na medida que a instituição educacional mobiliza a comunidade para trazer à tona os problemas reais do seu cotidiano, é evidente que as necessidades relacionadas aos serviços públicos e aos direitos dos cidadãos podem demandar respostas das instituições públicas.

A título de ilustração, no campo educacional, por exemplo, podem emergir demandas como necessidade de ações afirmativas e de proteção social para assegurar direitos a públicos em situação de vulnerabilidade social; fortalecimento das políticas de assistência estudantil para assegurar a permanência e o êxito dos(as) estudantes, considerando as especificidades culturais, sociais, de gênero, étnico-raciais e geracionais; atendimento às pessoas com deficiência e necessidades educacionais específicas; e criação de políticas de geração de emprego e renda para viabilizar a inserção e a reinserção profissional.

Demandas como essas remetem à necessidade de ações intersetoriais que acionem equipamentos públicos e recursos disponíveis para atender às necessidades da comunidade.

A Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (Fapern), por exemplo, é uma catalisadora de recursos governamentais, previstos na Constituição Estadual, para apoiar e fomentar programas e projetos destinados a pesquisas científicas e tecnológicas e à inovação, visando à promoção do desenvolvimento humano, social e econômico do estado. Segundo relato da Fapern*, a instituição está estruturando editais para estimular iniciativas envolvendo ensino, pesquisa, extensão e inovação no âmbito da educação básica. Buscam contemplar os dez territórios do RN para contribuir com a superação das assimetrias e da desigualdade social. Nesse caso, o diálogo entre a SEEC/RN, as unidades de ensino e a fundação será fundamental para projetar possibilidades de ações voltadas para pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação na rede de EPT envolvendo os(as) estudantes, professores(as) e a comunidade.

3.2.2 Instituições educacionais públicas e privados

A interação com as instituições educacionais do estado, sejam públicas ou privadas, é uma condição importante para tornar o diálogo com a comunidade mais efetivo.

Considerando que as instituições educacionais, a rigor, têm finalidades semelhantes, são parceiras indispensáveis para a articulação de ações de maior alcance, já que a soma de esforços pode significar mais abrangência e densidade no tratamento de situações-problema da comunidade.

> Ações de pesquisa, extensão e inovação podem ser construídas e desenvolvidas de forma compartilhada, aproveitando as experiências específicas e as especialidades diversas de cada instituição. Dessa forma, sob múltiplos olhares, envolvendo distintas áreas de conhecimento, ampliam-se as possibilidades de leitura e construção de soluções.

Além disso, as diversas instituições educacionais podem contribuir com a EPT mediante iniciativas que potencializam suas condições para o desenvolvimento das ações educativas, tais como o apoio à formação continuada de professores(as), o assessoramento voltado à melhoria das práticas pedagógicas e da gestão escolar, o compartilhamento de equipamentos e de infraestrutura escolar, entre outras.

* Entrevista realizada no dia 22 de setembro de 2023.

O estado do Rio Grande do Norte conta com diversas instituições de educação superior que podem apoiar na ações citadas acima. Entre elas, as públicas, Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (Ifesp), e diversas privadas com as quais podem ser realizadas parcerias para somar esforços em iniciativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

3.2.3 Mundo do trabalho

No âmbito da EPT, as relações da escola com o mundo do trabalho vão além do que nomeamos como mercado de trabalho, ou seja, não se restringem ao trabalho produtivo caracterizado por vínculos de emprego.

Nesse sentido, as interlocuções com o mundo do trabalho configuram-se pela interação com diversos agentes, desde os setores ou segmentos produtivos, cujas características são variadas em razão dos arranjos produtivos locais, até as organizações representativas dos trabalhadores, os órgãos representativos de classes profissionais, os órgãos regulamentadores de profissões e as organizações que abarcam formas alternativas de produção da existência humana.

No diálogo com essas diferentes representações, muitas questões podem ser contempladas, tais como as características e, principalmente, as mudanças científico-técnicas dos processos produtivos; as relações de trabalho; necessidades de inovação para responder a problemas reais do contexto; formas alternativas de trabalho; e demandas específicas por formação.

Especificamente com os setores ou segmentos que abrangem os campos de atuação relativos aos cursos desenvolvidos nas escolas, emergem questões relacionadas às práticas profissionais previstas no currículo de um curso. As aproximações com o mundo do trabalho, nesse caso, podem ter nuances diversas, mediante contatos eventuais, por exemplo, as visitas técnicas, o uso de ambientes ou equipamentos para atividades específicas, eventos voltados às vivências em contextos reais de trabalho, entre outras. Também podem acontecer atividades mais sistemáticas e de maior duração, como estágios curriculares supervisionados; programas de aprendizagem profissional; projetos de pesquisa, residências, imersões etc.

Vale citar que o projeto Integratur, promovido pela Escola Estadual José Bezerra Cavalcanti, conforme relato no Apêndice 3*. Nessa experiência, foram realizadas aulas de campo que culminaram, por exemplo, com a visita ao museu da cidade, como promoção do saber e incentivo às práticas profissionais. Também foram oferecidas palestras, realizadas pelo corpo docente e palestrantes externos, a realização de oficinas sobre importantes temáticas, como oratória, currículo e entrevistas, como estímulo aos jovens a ingressarem no mundo do trabalho. O Centro Estadual de Educação Profissional Ruy Pereira dos Santos também é um exemplo na oferta de trabalho em parceria com empresas da região metropolitana de Natal, que promove o acesso a modalidades como jovem aprendiz e estágio não obrigatório para os(as) estudantes.

* Entrevista realizada no dia 25 de setembro de 2023.

É válido registrar que algumas empresas ou organizações possuem recursos e práticas destinados ao desenvolvimento de pesquisas e projetos inovadores. Por meio de parcerias, por exemplo, é possível que viabilizem a utilização das estruturas já existentes para a orientação de estudantes e de professores(as) na realização de estudos aplicados a problemas reais existentes no mundo do trabalho.

É pertinente realçar que as interações entre escola e mundo do trabalho devem ocorrer de forma horizontalizada, com finalidade e caráter genuinamente educacionais. Entretanto, não só a escola poderá ir ao encontro dos agentes do mundo do trabalho como esses também podem se fazer presentes no ambiente escolar, tanto para o compartilhamento de experiências quanto para ações colaborativas voltadas à preparação dos(as) estudantes para a inserção socioprofissional.

3.2.4 Organização da Sociedade Civil

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs), nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, compreendem um amplo conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas e organizações religiosas. Formalmente, constituem pessoa jurídica de direito privado e atuam nas mais diversas áreas, como educação, saúde, assistência social, meio ambiente, entre outras, em âmbito local, estadual, nacional e, inclusive, internacional.

As OSCs também são conhecidas como Terceiro Setor e pelo termo Organizações Não Governamentais (ONGs). De modo geral, ganham visibilidade pelo engajamento em causas humanitárias, serviços filantrópicos e outras atividades voltadas à promoção da cidadania e da inclusão social.

Você sabia?

- O Estado é denominado o Primeiro Setor.
- O mercado (empresas privadas com fins lucrativos) representa o Segundo Setor.
- As OSCs, como associações, cooperativas, fundações, institutos que prestam serviços de caráter público, são o Terceiro Setor.

Conforme disposto na Lei nº 13.019/2014, em seu art. 5º, a participação das OSCs sustenta-se nos seguintes fundamentos:

I. o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;

II. a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;

III. a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável;

IV. o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas;

V. a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social;

VI. a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa;

VII. a promoção e a defesa dos direitos humanos;

VIII. a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente;

IX. a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais; e

X. a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.

Sendo assim, as OSCs engajadas na busca por melhorias sociais, educacionais e de desenvolvimento sustentável poderão favorecer o diálogo da instituição educacional com a comunidade, contribuindo para a aproximação com as realidades locais e a construção de soluções para problemas reais. Podem, por exemplo, colaborar de forma direta nos processos de mapeamento de demandas e de análise das necessidades dos(as) moradores(as) da comunidade e de regiões circunvizinhas.

Considerando a amplitude dos campos de ação da EPT, entende-se que as OSCs, em parceria com a instituição educacional, podem contribuir mediante investimentos, aplicação de recursos materiais e humanos, para fomentar projetos de pesquisa e atividades de extensão, além de promover eventos voltados a capacitação, fomento de bolsas de estudos e ações de apoio pedagógico para estudantes.

Mediante articulação com as OSCs, as práticas educativas podem ganhar maior lastro, gerando mais benefícios e impactos na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento local sustentável, a inclusão social e o exercício da cidadania.

3.2.5 Moradores(as) do município e regiões circunvizinhas

Os(as) moradores(as) têm muito a contribuir com suas experiências e visões sobre os desafios da região, podendo subsidiar a leitura da realidade local e colaborar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação de diversas formas, seja pelo compartilhamento dos seus saberes ou mediante apoio à execução das ações.

A participação ativa dos(as) moradores(as) favorece a contextualização e potencializa a criação de vínculos da comunidade com a instituição educacional. Ao compartilhar suas experiências e conhecimentos, podem auxiliar na identificação das necessidades e no estabelecimento de prioridades, visando ao alinhamento das ações às necessidades reais da comunidade.

Ademais, sua participação promove a integração entre a instituição e seu entorno, fortalecendo os laços de colaboração e confiança. Isso cria um ambiente mais propício para o aprendizado e o desenvolvimento dos(as) estudantes, que se sentem mais conectados(as) com a realidade à sua volta.

O desenvolvimento de ações socioculturais e esportivas, por exemplo, envolvendo os(as) moradores(as) da comunidade e das regiões circunvizinhas, seja nos espaços da própria comunidade ou no ambiente escolar, proporciona o sentimento de pertencimento e o reconhecimento da identidade institucional. O compartilhamento de experiências culturais e de manifestações artísticas tem caráter educativo e fortalece a função social da escola.

Segundo Piletti (2004, p. 95), "o primeiro passo para uma interação positiva entre escola e comunidade é, sem dúvida, o conhecimento profundo da própria comunidade pela escola". Isso permitirá que a instituição desenvolva seu plano de ação em sintonia com as demandas da comunidade, inclusive agregando-as ao seu projeto político-pedagógico. Ao saírem do espaço escolar, os(as) estudantes encontram familiaridade com o ambiente em que residem, estabelecem conexões entre os aspectos geográficos, políticos, culturais e econômicos de sua comunidade e os conteúdos abordados nos componentes curriculares.

Mapear informações e dados estatísticos sobre o entorno é uma medida importante para realizar a imersão na realidade local, porém não é suficiente para promover a interação entre a instituição educacional e a comunidade. É essencial transformar essas informações em conhecimento da realidade para que se possa vislumbrar ações concretas. Tal como afirma Piletti (2004, p. 97), "isso só é possível por meio de atividades práticas que deem substância à interação escola-comunidade".

A instituição educacional pode promover uma série de iniciativas para fortalecer o vínculo com os moradores da região e enriquecer a formação dos(as) estudantes. Entre essas ações, destacam-se algumas possibilidades:

- oficinas de capacitação profissional, workshops e cursos de curta duração, abordando temas pertinentes ao setor produtivo local;
- feiras de emprego e estágios, eventos nos quais empresas locais e instituições de ensino superior apresentam oportunidades de estágio e emprego para os(as) estudantes e moradores da comunidade;
- programa de mentoria, para conectar estudantes a profissionais da região, proporcionando orientação sobre suas carreiras;
- campanhas de conscientização sobre temas como saúde, prevenção de doenças, alimentação saudável e prática de atividade física, ações que estimulem a promoção da saúde;
- projetos de melhoria do ambiente escolar, mediante revitalização e manutenção da infraestrutura da instituição, por meio de mutirões e atividades de jardinagem, pintura, entre outras ações;
- construção de hortas comunitárias, inclusive em articulação com produtores locais;
- aulas abertas para a comunidade, permitindo que integrantes da comunidade tenham acesso ao conhecimento;



projetos que proporcionem aos(às) estudantes leitura de problemas reais do contexto e proposição de soluções, envolvendo equipamentos sociais ou empresas locais;



programas de inclusão digital, proporcionando acesso à tecnologia e ao uso de computadores para membros da comunidade;



eventos culturais e artísticos, como exposições de arte, peças de teatro, concertos musicais e festivais, podem ser promovidos, envolvendo tanto estudantes quanto membros da comunidade, fortalecendo os laços culturais da região;



programas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e concursos, com preparatórios gratuitos para ingresso em instituições de educação superior e concursos públicos; e



clubes de ciências e tecnologia para estimular o interesse das crianças e dos(as) jovens, promovendo atividades práticas e experimentos que enriquecem a formação dos(as) participantes.

Cada possibilidade mencionada carrega um potencial educativo. A título de exemplo, vale explorar o caso de ações voltadas a atividades físicas e esportes. Essas ações, especialmente as que envolvem esportes coletivos, podem repercutir na promoção da saúde, do bem-estar e do espírito de equipe entre os(as) estudantes, ao mesmo tempo em que fortalecem os laços com os(as) moradores(as) da região. Podem ser organizadas atividades físicas recreativas e outras atividades lúdicas que promovam a atividade física de maneira divertida e inclusiva.

Outra possibilidade a explorar diz respeito à relação com a natureza. Para estimular a integração com a natureza e promover tanto a saúde física quanto a mental, a escola pode realizar atividades ao ar livre, como trilhas, escaladas, ciclismo e acampamentos.

Ainda associado às atividades físicas e esportivas, podem ser realizados eventos com enfoque na saúde e no bem-estar, abordando temas como nutrição, prevenção de lesões esportivas e práticas de vida saudável, além de projetos sociais com foco no esporte, integrando a prática esportiva a ações sociais.

Diante dessa gama de possibilidades, cabe ressaltar a importância do envolvimento dos diferentes segmentos da comunidade escolar na concepção e execução dessas ações, em articulação com agentes externos, para que se possa criar um ambiente colaborativo e integrado, que beneficie a todos(as).

4.

O CURRÍCULO E A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

4. O CURRÍCULO E A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

Neste capítulo, busca-se explicitar elementos que constituirão o currículo, visando à indissociabilidade entre as práticas educativas ensino, pesquisa, extensão e inovação.

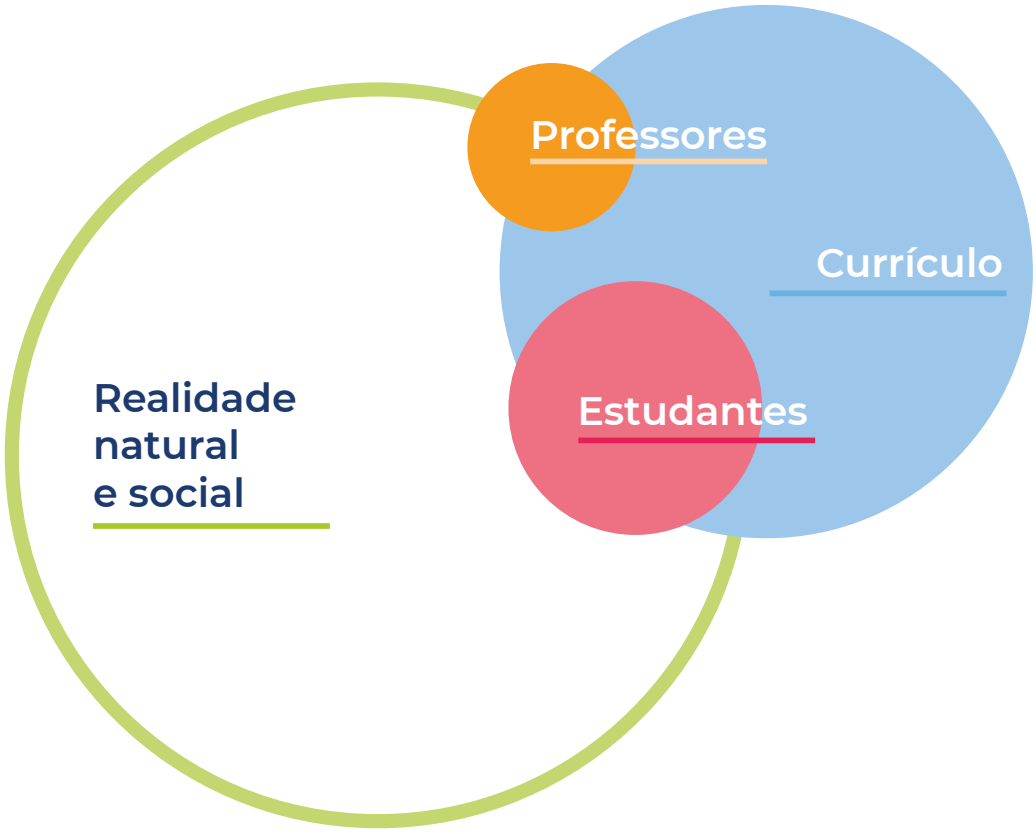
Como exposto no capítulo 2 deste documento, na rede estadual de educação profissional e tecnológica (EPT) do Rio Grande do Norte (RN), adota-se a concepção de currículo integrado, tendo em vista o compromisso de promover a formação humana integral, na perspectiva emancipatória.

É importante ratificar que esse direcionamento para a integração curricular revela um posicionamento filosófico, político, epistemológico e pedagógico, que define as orientações para as práticas educativas. Pauta-se em uma visão sobre o projeto de sociedade, considerando suas múltiplas dimensões – cultural, política, econômica, tecnológica e ambiental –, e sobre a concepção de educação e suas possibilidades de contribuir para a transformação da sociedade.

Neste capítulo, busca-se explicitar elementos que constituirão o currículo, visando à indissociabilidade entre as práticas educativas ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Tal como ilustra a Figura 3, as práticas educativas serão desenvolvidas por meio de interações entre os(as) estudantes e a realidade natural e social, sob mediações realizadas pelos(as professores(as).

Figura 3 – O currículo e suas interações



Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

A ideia básica é que **a realidade natural e social é ponto de partida e ponto de chegada das práticas educativas!**

Na perspectiva emancipatória, significa que as práticas educativas proporcionarão a compreensão das múltiplas determinações e mediações que constituem a realidade em que os sujeitos estão imersos, para que, conscientemente, possam intervir, transformando a si mesmos e a própria realidade.

Tem-se como pressuposto o entendimento de que o ser humano é um ser histórico e social, que trabalha e produz a sua própria existência. Igualmente, a realidade natural e social é compreendida historicamente, como resultado da produção humana.

Por meio das práticas educativas integradas, os(as) professores(as) fazem as mediações necessárias para que os(as) estudantes elaborem perguntas e construam respostas sobre a realidade natural e social com base nos conhecimentos historicamente sistematizados. Essas respostas poderão contribuir com transformações na sociedade, repercutindo no desenvolvimento humano e do território.

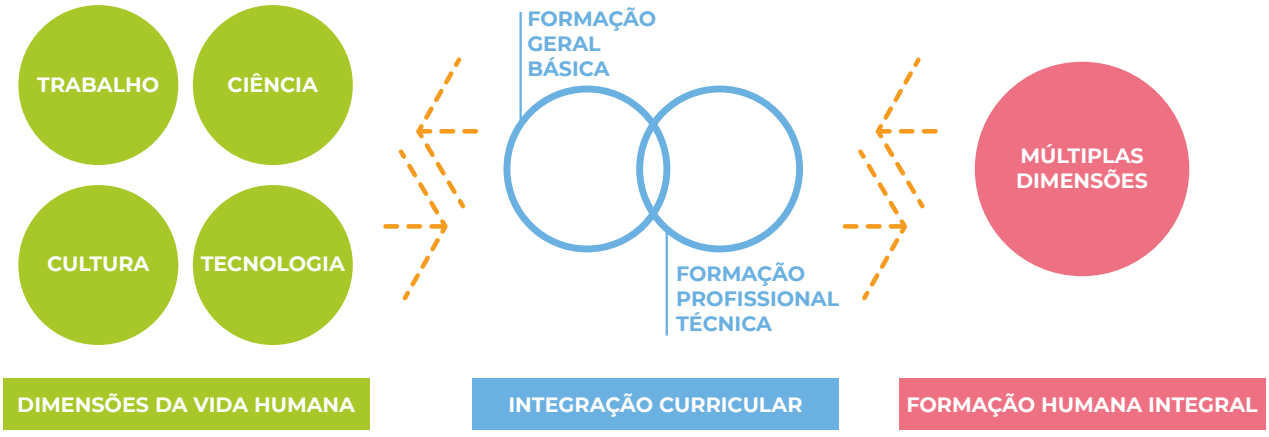
4.1 INTEGRAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO GERAL BÁSICA E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

A formação humana integral compreende a omnilateralidade, ou seja, o desenvolvimento das múltiplas dimensões que constituem o sujeito: cognitiva, psicoafetiva, ética, física, estética, social, política e cultural.

Nessa perspectiva, faz-se necessária a integração curricular para que as experiências formativas desenvolvam as potencialidades do sujeito e promovam a compreensão da realidade natural e social com base nas dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia.

Conforme ilustra a Figura 4, na EPT, a integração curricular expressa um posicionamento filosófico, político, epistemológico e pedagógico.

Figura 4 – Integração curricular



Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Do ponto de vista filosófico, o currículo integra as dimensões fundamentais da vida à luz da práxis social:



TRABALHO

O trabalho, compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e como prática econômica (historicidade do modo de produção).



CIÊNCIA

A ciência, que abarca os conhecimentos produzidos pela humanidade.



CULTURA

A cultura, que constitui os valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta da sociedade.



TECNOLOGIA

A tecnologia, que representa o emprego de diferentes métodos na produção material e simbólica.

Essas dimensões ganham concretude no currículo quando abordadas em sua totalidade, tendo como base a realidade, ou seja, quando entendidas como práticas sociais interrelacionadas e complementares.

Isso significa dizer que as práticas educativas – ensino, pesquisa, extensão e inovação – devem dar conta da compreensão de que:

- o ser humano é um ser histórico e social, que produz a sua própria existência a partir do trabalho e é capaz de transformar a realidade em que vive;
- a realidade é construída a partir de interações entre as pessoas e dessas com a natureza, por meio do trabalho, resultando na produção de ciência e tecnologia, por isso transforma-se permanentemente;
- a aprendizagem é uma construção social, que resulta da interação entre as pessoas; e
- a integração curricular é um caminho para a busca da práxis, na medida em que possibilita a compreensão da realidade natural e social a partir da indissociabilidade teoria-prática.

Por isso, o entendimento de que a integração curricular tem caráter ético-político, pois a EPT, especificamente o curso técnico de nível médio, nos termos dos preceitos legais em vigor, constitui-se a partir da integração entre formação geral básica e formação profissional técnica. Essa integração contribui diretamente para a consolidação dos direitos constitucionais fundamentais ao trabalho e à educação.

O direito à educação não se efetiva apenas no acesso a uma vaga em um curso de EPT. Mais que isso, requer a apropriação da ciência e da cultura, o domínio do mais elevado nível de conhecimentos sobre as relações subjacentes a todos os fenômenos sociais e as relações com o meio ambiente, além do domínio das bases técnico-científicas dos processos produtivos.

Nesse sentido, o direito à educação ganha materialidade na concepção de formação humana integral. Para tal, faz-se necessário um currículo que supere a visão restrita de formação para o mercado de trabalho, assegurando o domínio das bases científico-tecnológicas em articulação com a apropriação histórico-social e ambiental. Trata-se de um currículo que contribui para a inserção socioprofissional, visando à consolidação do direito ao trabalho, para que o sujeito possa produzir suas condições de vida e de existência de forma crítica e criativa.

Contudo, para que esses direitos se efetivem, é preciso um currículo que desenvolva a capacidade de pensar criticamente a realidade, de analisar tanto as relações sociais quanto os processos técnicos que engendram o processo produtivo, visando à emancipação dos sujeitos e à promoção da justiça social e da sustentabilidade ambiental.

No sentido epistemológico, a integração curricular consiste na integração dos conhecimentos, abrangendo as múltiplas determinações, social, ambiental, cultural, econômica, que constituem a vida humana e a realidade concreta.

Nessa perspectiva, a integração curricular aponta para a superação de visões que pensam o currículo de forma fragmentada, colocando em posições isoladas o trabalho, as humanidades, as ciências e a tecnologia. Essa fragmentação gera dicotomias, que se manifestam em oposições como:

- formação para a cidadania ou para o trabalho produtivo;
- formação para a vida ou para o trabalho;
- conhecimento geral ou conhecimento específico;
- formação geral ou formação profissional;
- ensino propedêutico* ou ensino técnico; e
- trabalho manual ou trabalho intelectual.

A superação dessas dicotomias passa pela integração entre formação geral básica e formação profissional técnica.

Ao realizar a integração curricular incorporando a pesquisa, a extensão e a inovação ao ensino, é possível ir além da socialização de conteúdos historicamente sistematizados e contribuir para promover transformações em todas as dimensões da vida, social, cultural, tecnológica, ambiental etc.

Por fim, para concluir o entendimento sobre as premissas que fundamentam o posicionamento filosófico, político, epistemológico e pedagógico, é pertinente ressaltar a importância de pensar o currículo a partir dos interesses e das necessidades dos(as) adolescentes, dos(as) jovens e dos(as) trabalhadores(as). É preciso considerar a diversidade, as diferentes expectativas, as histórias de vida e as trajetórias escolares, bem como os diferentes tempos e espaços desses que são os sujeitos principais das práticas educativas, tendo como referência a noção de territorialidade.

*Segundo o Dicionário da Educação Profissional, ensino propedêutico "caracteriza cursos, programas e disciplinas que tenham como objetivo oferecer uma preparação geral básica, que dê sustentação ao aprofundamento em estudos específicos" (FIDALGO, 2000, p. 137).

4.2 UNIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NO CURRÍCULO

Para agir e transformar a realidade, é preciso conhecê-la, ou seja, apreender as relações que a constituem. Esse processo de apreensão da realidade exige conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados. Entretanto, como se busca a emancipação dos(as) estudantes, é fundamental ampliar as práticas educativas agregando a pesquisa, a extensão e a inovação ao ensino.

Cada prática educativa tem suas particularidades:



ENSINO

O ensino promove o acesso ao conhecimento historicamente produzido.



PESQUISA

A pesquisa possibilita a produção de novos conhecimentos.



EXTENSÃO

A extensão proporciona a comunicação necessária para apreender a realidade concreta e promover a troca de saberes.



INOVAÇÃO

A inovação remete à construção de respostas e soluções para situações-problema que afetam a sociedade.

Para que essas práticas educativas sejam integradas de modo a constituir uma totalidade, é preciso retomar os dois princípios fundamentais da EPT: o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico.

Com base nesses princípios, será possível visualizar possibilidades de integração curricular, considerando as premissas mencionadas no tópico anterior.

A concepção do **trabalho como princípio educativo** remete à sua mediação ontológica e histórica na produção do conhecimento. O ser humano "age sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação, produz conhecimentos como síntese da transformação da natureza e de si próprio". Por isso, se diz que o ser humano é um ser histórico social e que "a história da humanidade é a história da produção da existência humana, e a história do conhecimento é a história do processo de apropriação social dos potenciais da natureza para o próprio homem, mediada pelo trabalho" (RAMOS, 2005, p. 114).

Segundo Gramsci (1981, apud CIAVATTA, 2005, p. 84), busca-se "[...] enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos".

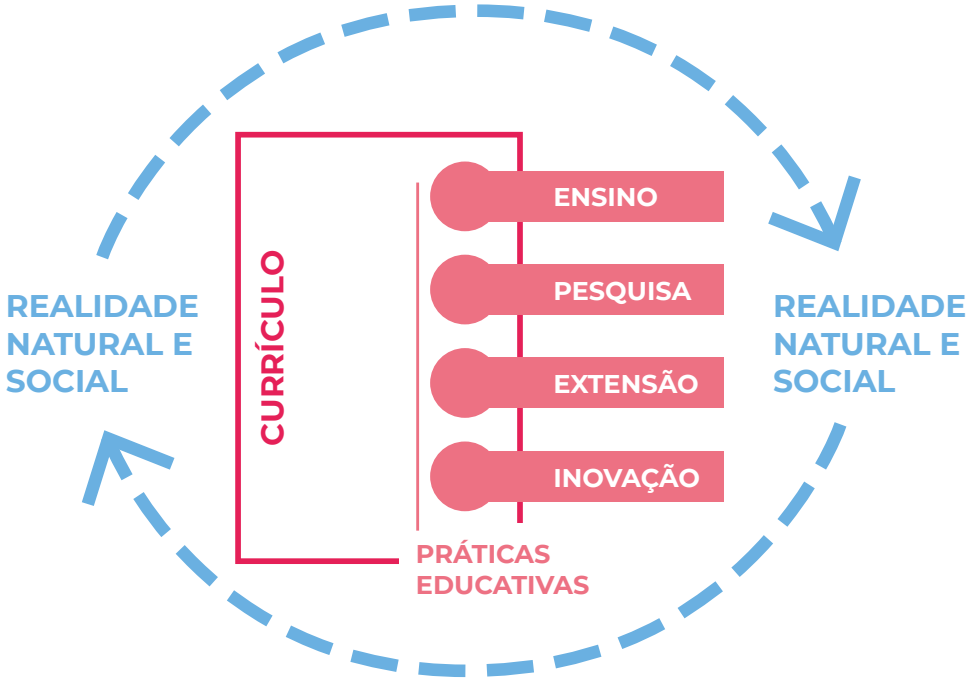
Conceber o currículo com base no trabalho como princípio educativo implica realizar práticas educativas que propiciem o entendimento de que os conhecimentos resultam das interações dos sujeitos por meio do trabalho, ao mesmo tempo em que o trabalho como prática econômica, na sociedade capitalista, possibilita a produção da própria existência, ou seja, a satisfação das necessidades materiais.

A adoção da **pesquisa como princípio pedagógico** traz à tona questões elementares da produção do conhecimento científico. O conhecimento sobre a natureza e o ser humano passa pelo processo de compreensão das causas e dos princípios que explicam a natureza das coisas e a natureza humana, para que se possa identificá-las e interferir em suas consequências.

Nesse sentido, o currículo não pode ser concebido de forma linear e estanque, pois a ciência constitui-se de modelos explicativos da realidade, que representam a realidade, não são verdades absolutas, estão sujeitas a mudanças, podem ser corrigidas e modificadas.

Por isso, se diz que o currículo não pode ser visto como algo pronto e acabado. Um currículo que se propõe a dialogar com o real precisa permitir movimentos cíclicos, tal como expressa a Figura 5.

Figura 5 - O currículo e as práticas educativas



Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Ao realizar o movimento de compreensão, interpretação e ação sobre e na realidade de forma reflexiva, crítica e comprometida, tem-se a possibilidade concreta de superação da alienação do sujeito e de produção de novos conhecimentos. Em outras palavras, tem-se um processo de ação-reflexão-ação que cria condições para a emancipação dos sujeitos.

Então, aplicar a pesquisa como princípio pedagógico significa desenvolver as práticas educativas com base em abordagens que proporcionem a construção da autonomia intelectual do(a) estudante.

NESSE SENTIDO, É PRECISO CRIAR CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA QUE O(A) ESTUDANTE POSSA:

Aprender a perguntar, observar, interpretar, analisar, criticar, refletir sobre situações reais do cotidiano e do seu contexto;





Identificar situações-problema e propor alternativas de solução, com base em fundamentos científico-tecnológicos.

Para tal, alguns princípios básicos são estruturantes das práticas educativas: a contextualização, a interdisciplinaridade e a relação teoria-prática.



CONTEXTUALIZAÇÃO



INTERDISCIPLINARIDADE



RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA

O princípio da **contextualização** é inerente aos processos educacionais, uma vez que os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em vigor vinculam a educação à prática social e ao trabalho.

Um aspecto fundamental diz respeito à intencionalidade conferida à contextualização. Na EPT, em particular, a formação do sujeito pode ser direcionada para a adaptação às mudanças tecnológicas e dos processos de produção para atender aos interesses do mercado de trabalho. Tem-se, por exemplo, abordagens que atribuem ao indivíduo a responsabilidade por sua empregabilidade, priorizando o enfoque em comportamentos individuais em detrimento dos fundamentos científico-tecnológicos e da compreensão do trabalho em seu sentido ontológico.

Em contraposição a essa visão, tem-se o compromisso com a formação humana integral na perspectiva de promover a emancipação dos sujeitos. Nesse caso, compreende-se que a produção de conhecimentos é resultante da prática social e que os processos de desenvolvimento humano e a aprendizagem são, necessariamente,

contextualizados e mediados pelo trabalho e pela linguagem. Entende-se que há relação direta entre o conhecimento e as possibilidades de intervir para transformar a realidade. Sendo assim, busca-se formar o sujeito para atuar no sentido de transformar a realidade, e não de adaptar-se às condições por ela impostas.

Nesse sentido, a contextualização diz respeito a relacionar os conteúdos escolares às experiências dos(as) estudantes, aos seus conhecimentos cotidianos, a situações-problema próprias do contexto em que vivem e do mundo do trabalho. Segundo Ramos (2005, p. 107), "o real é tanto material – a natureza e as coisas produzidas pelos homens – quanto social, configurado pelas relações que os homens constroem entre si. É pela relação homem-natureza e homem-homem que o ser humano produz sua existência como espécie e como sujeitos singulares".

Sendo assim, o princípio da contextualização sustenta-se na ideia de que a realidade é o ponto de partida e de chegada do processo pedagógico, desde que:



estimule o protagonismo do(a) estudante, para que ele(a) se reconheça como agente de transformação social;



identifique problemas reais, com base na noção de territorialidade, que possam se constituir em objetos de aprendizagem;



realize a interação com o território, mediante o diálogo com os diversos setores da sociedade, em articulação com os arranjos produtivos e socioculturais locais e regionais;



promova aproximações com o mundo do trabalho e interações socioculturais;



estimule o confronto de ideias sobre necessidades e prioridades sociais, observando situações concretas e experiências vividas na comunidade;



problematize as condições sociais, históricas, econômicas e políticas e relacione-as aos elementos que orientam as mudanças tecnológicas e nos processos produtivos; e



identifique interfaces e interdependências entre aspectos sociais, políticos, culturais e ambientais e as condições tecnológicas e econômicas que caracterizam o desenvolvimento local e regional.

Entretanto, a realidade é complexa, é preciso apreendê-la em sua totalidade. Isso leva à necessidade de aplicar o **princípio da interdisciplinaridade** para que se possa superar a fragmentação de conhecimentos e a segmentação da organização curricular.

A interdisciplinaridade permite analisar o objeto de conhecimento a partir do olhar dos diferentes componentes curriculares, considerando os métodos, os objetivos e a autonomia de cada uma delas. Trata-se de ver o todo com as contribuições das diversas ciências e campos de conhecimento.

Ramos (2005, p. 116) afirma que "o currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender".

A interdisciplinaridade possibilita "a reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da ciência representados em disciplinas" (RAMOS, 2005, p. 116).

A **relação teoria-prática**, no contexto da EPT, passa pelo entendimento de que "o conhecimento não só deve explicar o mundo, como também apontar as vias de sua transformação". Por isso, é fundamental construir a unidade entre o pensar e o fazer, o refletir e o agir, a ciência e o trabalho (MACHADO, 2020, p. 26).

É preciso reconhecer que a teoria está relacionada a um sistema social de significados, que são produzidos e compartilhados historicamente. O pensamento teórico é construído na relação do sujeito com o objeto de conhecimento, mediante ações mentais, como a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio lógico, a abstração, entre outras. Entretanto, "o uso da palavra se mostra imprescindível, sem o qual se torna impraticável apreender sensivelmente o real e convertê-lo numa representação abstrata", ou seja, "[...] os conceitos, como instrumentos simbólicos, são elementos mediadores culturais fundamentais para potencializar as ações mentais e as externas dos sujeitos" (MACHADO, 2020, p. 32).

Sendo assim, quando se fala na relação teoria-prática, necessariamente, tem-se em questão processos de interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento em contextos socioculturais. O contato com situações concretas desafiadoras estimula a atividade intelectual, propiciando a formação de conceitos. Por isso, é crucial que as práticas educativas proporcionem a relação dos(as) estudantes com a realidade concreta, com situações do cotidiano que lhes permitam desenvolver a capacidade de operar com conceitos, articulando suas experiências com os conhecimentos sistematizados.

Embora haja consenso sobre a importância da relação teoria-prática, é fato que há uma tendência a separá-las na estruturação dos currículos e nas práticas pedagógicas. Ainda é comum distinguir conteúdos teóricos e conteúdos práticos, destinar tempos separados para o estudo de conceitos e para a realização de atividades práticas.

Para buscar a superação dessa dicotomização, inadequada para uma abordagem voltada à formação humana integral, cabe ressaltar algumas orientações que se aplicam ao currículo e suas práticas educativas:



- construir a unidade teoria-prática para a apropriação dos fundamentos científico-tecnológicos das práticas sociais e dos processos produtivos;
- buscar a articulação dos conceitos com o real, para tornar a aprendizagem significativa;
- criar estratégias de mediação que promovam a atividade do(a) estudante e desenvolvam a capacidade de operar com conceitos, relacionando os conceitos científicos com os espontâneos;
- buscar na realidade concreta situações-problema que, em articulação com os fundamentos científico-tecnológicos, possam promover aprendizagem;
- utilizar ambientes de aprendizagem diversos para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas que favoreçam o entrelaçamento das áreas de conhecimento; e
- buscar nas práticas profissionais, em contextos reais de trabalho, vivências que possam articular conhecimentos e habilidades.

4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO

O planejamento do currículo deve ser orientado por diretrizes institucionais gerais, de âmbito nacional e do sistema estadual de ensino do Rio Grande do Norte, e por referências específicas de curso, expressas em dispositivos nacionais e consubstanciadas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

A Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, em seu art. 20, apresenta elementos que devem compor a estrutura dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ressaltando a importância da organização curricular atualizada e devidamente fundamentada em estudos prospectivos, pesquisas, dados, articulação com os setores produtivos e outras fontes de informações associadas. Cabe registrar alguns desses elementos:



O Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) (RIO GRANDE DO NORTE, 2018), ao tratar das diretrizes para os cursos técnicos de nível médio na forma integrada, apresenta uma estrutura disposta em núcleos de formação e em metodologias que possibilitem a articulação entre diferentes áreas do conhecimento. Os núcleos de formação básica e de formação tecnológica constituem-se, respectivamente, pelas

diversas áreas do conhecimento humano e pelas bases científicas e tecnológicas da formação profissional. Esses núcleos dialogam com componentes ou atividades que integram o núcleo articulador, onde estão as unidades curriculares âncoras para práticas interdisciplinares.

Conforme dispõe o PPPI, as ações desenvolvidas no núcleo articulador "devem estar sustentadas por um planejamento pedagógico integrado com os demais núcleos e, portanto, articuladas ao desenvolvimento das competências inerentes à habilitação profissional ofertada" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 81).

À luz dessas diretrizes são construídos os projetos pedagógicos dos cursos de EPT, em que constam as referências específicas do currículo de cada curso. Embora documentado no PPC, é notório que o currículo vai além da seleção de um conjunto de conhecimentos, especialmente quando se trata de integração curricular.

O currículo se materializa nas interações entre os(as) professores(as), os(as) estudantes e demais envolvidos nas práticas educativas, os(as) integrantes da comunidade escolar e os agentes externos.

Nesse sentido, uma das condições indispensáveis para que se possa desenvolver a integração curricular refere-se ao trabalho coletivo e colaborativo, envolvendo todos(as) os(as) professores(as), a equipe de apoio pedagógico e, também, os(as) gestores(as), para que sejam criadas as devidas condições para sua realização.

Conforme diz Maria Ciavatta, a formação integrada é uma ação coletiva,

> implica buscar professores abertos à inovação, disciplinas e temas mais adequados à integração. [...] Há que se dar ao aluno horizontes de captação do mundo além das rotinas escolares, dos limites estabelecidos e do normatizado, para que ele se aproprie da teoria e da prática que tornam o trabalho uma atividade criadora, fundamental ao ser humano. (CIAVATTA 2005, p. 101).

A aplicação das premissas e dos princípios até aqui expostos é fundamental para consolidar a integração curricular. No entanto, trata-se de um processo coletivo que demanda a articulação entre as áreas de conhecimento e a troca de saberes, para que as práticas educativas sejam desenvolvidas de forma integrada.

A integração curricular pressupõe totalidade e unidade na ação. As iniciativas isoladas e eventuais, mesmo que sejam experiências interessantes e inovadoras, podem não configurar efetivamente a integração curricular.

Ainda mais complexo é o processo de integração curricular que busca a unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, pois exige um planejamento apurado, condições objetivas e ações coordenadas para promover sintonia e sincronia no desenvolvimento das práticas educativas. De acordo com a abordagem feita no capítulo 3, é crucial que haja ampla participação dos(as) integrantes da comunidade escolar e de agentes externos para que as práticas educativas sejam vinculadas à realidade natural e social de cada território.

Entende-se que essas práticas educativas têm características específicas, mas são interdependentes e intercomplementares, como já exposto anteriormente. Podem se constituir por meio de ações que ultrapassem os tempos e espaços específicos de desenvolvimento do curso, mas precisam estar intimamente imbricadas com o currículo e com a formação profissional técnica.

Isso implica o envolvimento de professores(as) e estudantes e o alinhamento pleno com os objetivos do curso.

Evidentemente, pode ocorrer que alguma prática educativa gere desdobramentos que extrapolam os tempos e o espaço formal do currículo de um curso. Por exemplo, determinado(a) estudante ou um grupo de estudantes, a partir de alguma atividade desenvolvida no curso, envolvem-se em algum projeto vinculado a um edital específico de iniciação científica e isso gera desdobramentos e possibilidades de continuidade de estudos. Situação como essa não representa problema e, inclusive, é desejável. O que se quer enfatizar é que a realização das práticas educativas não pode depender da eventualidade, de esforços individuais ou estímulos externos para que aconteçam. A pesquisa, a extensão e a inovação devem caminhar junto com o ensino, organicamente integradas, ou seja, planejadas e desenvolvidas sistematicamente como parte do processo de formação.

O projeto Integrador promovido pela Escola Estadual José Bezerra Cavalcanti, conforme relato no Apêndice 3*, é um exemplo de projeto integrador, desenvolvido no curso técnico em Guia de Turismo. Consiste em aulas de campo, apresentações e exposição de projetos realizados ao longo do ano letivo, palestras e oficinas com temas relacionados ao mundo do trabalho, tais como oratória, elaboração de currículo e entrevistas.

Como parte do planejamento desse projeto, no meio do ano letivo, ocorre o chamado Integra. A proposta inicial é estimular a produção científica e a realização de projetos de extensão durante o primeiro semestre letivo. Uma das ações envolve a qualificação de trabalho de conclusão de curso (TCC) dos(as) estudantes, que, em alguns casos, resultou em publicações em revistas nacionais sobre turismo, por exemplo, a Revista Querubim.

Segundo depoimento de gestores(as) da referida instituição, as ações do projeto foram construídas a partir de conteúdos abordados em componentes curriculares da formação geral básica e do eixo tecnológico e culminaram no conhecimento sobre o turismo e a cultura local. Destacam, também, que o projeto desenvolve a autonomia dos(as) estudantes e estimula o pensamento crítico sobre a cidade, aspectos culturais, sociais e econômicos.

É pertinente ressaltar que o PPC é o documento referência para a definição das práticas educativas. Por isso, é indispensável sua apropriação pelo coletivo de profissionais envolvidos em cada curso, para que aconteça o devido engajamento e para que todos(as) tenham clareza de propósitos e atuem de forma integrada,

Nesse sentido, sugerem-se algumas ações a partir de questionamentos que possam relacionar o PPC com a realidade concreta, para que as práticas educativas sejam planejadas, desenvolvidas e avaliadas de forma integrada.

A proposição é que o coletivo de professores(as) e a equipe de apoio pedagógico, juntamente com outros(as) profissionais da escola envolvidos(as) no desenvolvimento de cada curso, apropriem-se do PPC e construam uma matriz de referência para orientar as práticas educativas a serem desenvolvidas ao longo do curso.

Para tal, sugere-se organizar o trabalho em duas etapas:

*Entrevista realizada no dia 29 de setembro de 2023.



ETAPA 1

MOBILIZAÇÃO

Nesta etapa, o grupo de professores(as) e demais profissionais envolvidos com o curso irão se apropriar do perfil dos(as) estudantes e do perfil de conclusão do curso. Trata-se de refletir sobre para quem e para quê será desenvolvido o curso, ou seja, quem são os(as) estudantes que ingressam no curso e qual o perfil de conclusão pretende-se desenvolver.



ETAPA 2

CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Nesta etapa, o grupo de professores(as) e demais profissionais envolvidos com o curso irão construir uma matriz que servirá como referência para planejar e desenvolver as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação de forma integrada. A intencionalidade dessa etapa é que todos(as) os(as) envolvidos nas práticas educativas tenham compreensão e se posicionem sobre a relação entre os conteúdos previstos no PPC e suas relações com a realidade concreta. A ideia é que possam visualizar as possibilidades de interação entre os componentes curriculares, a partir das práticas sociais relacionadas ao curso.

É importante que essas etapas sejam desenvolvidas por meio de dinâmicas que favoreçam o diálogo e a construção colaborativa. Sugere-se, a seguir, um conjunto de questões problematizadoras que indicam possibilidades de condução do trabalho.

Etapa I – Mobilização

Questão problematizadora: Quem são os(as) estudantes?

É preciso caracterizar o perfil dos(as) estudantes para ter referências para orientar o processo de ensino-aprendizagem e, especialmente, identificar elementos para a organização das práticas educativas. É importante mapear aspectos de ordem sociocultural, condições de vida, de trabalho e de suas trajetórias escolares, bem como seus saberes prévios.

Isso pode ser realizado por meio de escutas ativas, em atividades coletivas e individuais, utilizando dinâmicas e ferramentas que permitam manifestações dos(as) estudantes. Vale ressaltar que a forma das atividades pode contribuir para o acolhimento e o compartilhamento de experiências, tem caráter educativo e gera um ambiente favorável à aprendizagem.

O propósito é mapear interesses e necessidades dos(as) estudantes, considerando suas diferentes expectativas, histórias de vida e trajetórias escolares.

Essas informações serão fundamentais para mapear condições gerais para organização das práticas educativas e, sobretudo, para definir abordagens pedagógicas adequadas às necessidades dos(as) estudantes.

É recomendável que essa sondagem sobre o perfil dos(as) estudantes seja realizada no início do curso e, também, que seja uma prática constante ao longo do seu desenvolvimento, inclusive como estratégia de acompanhamento geral e de retroalimentação do processo pedagógico. Outrossim, é válido salientar a importância de envolver os(as) estudantes na organização e na condução das atividades.

Questão problematizadora: Qual o perfil de conclusão do curso?

O perfil de conclusão do curso é descrito no PPC e constitui a referência de partida para construir a proposta pedagógica do curso e definir as práticas educativas, considerando diretrizes específicas. Por exemplo, no caso de curso técnico na forma articulada ao ensino médio, é preciso observar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio, bem como o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar e o Caderno de Orientação Pedagógica da EPT.

Elabora-se o perfil com base na descrição prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e em análise específica do contexto da oferta do curso.

O perfil indica competências profissionais e características gerais do técnico. A partir dessa descrição e do marco referencial em vigor para a definição do currículo do ensino médio – atualmente, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio –, é fundamental discutir algumas questões que irão direcionar as práticas educativas no curso, como:



- **quais conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais são necessários para o exercício profissional?**
- **quais valores éticos, estéticos e políticos são importantes para a atuação profissional?**
- **onde o técnico atuará (estrutura sócio-ocupacional, campos de atuação, características dos processos produtivos vinculados à área profissional etc.)?**

Além do diálogo envolvendo professores(as) e demais profissionais que atuarão no curso, é importante realizar interlocuções com os(as) estudantes e demais integrantes da comunidade escolar, além de agentes externos, sobretudo representantes do mundo do trabalho, incluindo trabalhadores(as). É fundamental identificar e refletir sobre o contexto de atuação do técnico, características e problemas específicos do campo profissional.

Para complementar o entendimento sobre o perfil profissional de conclusão, é importante situar aspectos que auxiliem na definição da identidade do curso. Para tal, é preciso compreender o eixo tecnológico e a área tecnológica, se houver, aos quais o curso está vinculado.

O eixo tecnológico é a linha central de estruturação dos cursos, definida por uma matriz tecnológica que dá a direção aos projetos pedagógicos e que perpassa transversalmente a organização curricular, dando-lhes identidade e sustentáculo. A área tecnológica é uma segmentação que apresenta características específicas no âmbito de um eixo tecnológico.

Também é pertinente situar os itinerários formativos profissionais relacionados ao curso, para que se possa compreender as possibilidades de trajetórias educacionais a serem construídas pelos(as) estudantes.

Conforme a Resolução CNE/CP nº 1/2021, em seu art. 5º, § 5º, entende-se por itinerário formativo na EPT "o conjunto de unidades curriculares, etapas ou módulos que

compõem a sua organização em eixos tecnológicos e respectiva área tecnológica". Nos termos da referida Resolução, os itinerários formativos profissionais "devem possibilitar um contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências profissionais devidamente avaliadas, reconhecidas e certificadas [...]", podendo acontecer dentro de um curso, de uma área tecnológica ou de um eixo tecnológico, para "favorecer a verticalização da formação na Educação Profissional e Tecnológica, possibilitando, quando possível, diferentes percursos formativos, incluindo programas de aprendizagem profissional [...]" (BRASIL, 2021, p. 3).

Ao conhecer os itinerários formativos, será possível entender aspectos que caracterizam o mundo do trabalho relacionado ao curso, como a estrutura sócio-ocupacional da área de atuação profissional e, especialmente, quais fundamentos científico-tecnológicos se mostram essenciais para compreender os processos produtivos de bens ou serviços.

Ao visualizar o itinerário formativo, é possível verificar quais arranjos curriculares favorecem a progressão contínua, com sequências lógicas em termos de complexidade e densidade tecnológica dos conteúdos que assegurem coerência com o perfil profissional de conclusão do curso.

Todos os aspectos aqui mencionados, o perfil profissional de conclusão e outros elementos a ele associados serão importantes para definir as práticas educativas.

Etapa II – Construção da Matriz de Referência para as Práticas Educativas

Questão problematizadora: Quais as possibilidades de integração curricular, considerando a estrutura curricular prevista no PPC?

O **desenho curricular** pode ser estruturado por áreas de estudos, projetos, núcleos temáticos, outros critérios ou formas de organização compatíveis com os princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da integração permanente entre teoria e prática ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2021).

É preciso que o desenho curricular favoreça:



O **entrelaçamento** entre os **componentes curriculares**.



A **abordagem contextualizada**, para que se possa **construir nexos** entre o **conteúdo e a realidade**, entre **teoria e prática**.



A **integração** entre as **áreas de conhecimento** e o **diálogo** entre os conhecimentos das bases científicas e tecnológicas.



A **superação da fragmentação e da visão hierarquizada do conhecimento**, conciliando a compreensão da historicidade da produção científica e tecnológica, bem como o diálogo entre os saberes escolares e os saberes espontâneos dos(as) estudantes.

Então, com base no desenho curricular proposto no PPC, é preciso analisar as possibilidades de organização das práticas educativas. Quanto mais orgânica for a estrutura curricular, maior será o potencial de integração das práticas.

O desafio consiste em construir uma estrutura curricular que favoreça as práticas pedagógicas integradoras comprometidas com a emancipação humana e a transformação social que:

	promovam o compartilhamento de saberes;
	valorizem e utilizem as experiências e saberes dos(as) estudantes e da comunidade;
	aproximem escola e comunidade para construir as bases do conhecimento;
	promovam a mudança na lógica da construção dos saberes, superando hierarquizações e dicotomias;
	acolham as demandas e interesses advindos dos(as) estudantes e da comunidade, para construir as práticas educativas; e
	estimulem os(as) estudantes a realizar interlocuções em seu contexto e no mundo do trabalho.

Entende-se que a estrutura curricular pode ter desenhos diversos, desde que favoreçam as interações necessárias para realizar a integração.

Então, será necessário identificar a estrutura conceitual e metodológica do curso, que revela seus conteúdos temáticos, para que se possa definir claramente e de forma coerente e consistente quais serão as estratégias de integração curricular propriamente dita.

Questão problematizadora: Qual a estrutura conceitual e metodológica do curso?

Geralmente, a construção de um currículo de curso acontece a partir da seleção de conteúdos feita por professores(as) das áreas de conhecimento específicas. Nem sempre os(as) professores(as) que atuam no curso participaram desse processo de construção. Por isso, é fundamental criar estratégias para que aqueles(as) que irão desenvolver o curso possam se apropriar do PPC e fazer as devidas contextualizações e eventuais adequações do seu teor para a realidade específica onde o curso será realizado.

No caso da rede estadual de EPT do Rio Grande do Norte, os projetos pedagógicos dos cursos são elaborados no âmbito da Secretaria de Educação pela Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), com a colaboração de professores(as) que atuam nas áreas de conhecimento envolvidas. Cada PPC passa por protocolos formais de aprovação até ser autorizado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

No âmbito de cada unidade educacional, faz-se a apropriação do PPC para definir as práticas educativas alinhadas às características do curso e adequadas às necessidades locais, sobretudo em relação ao perfil dos(as) estudantes. Conforme as normativas em vigor, na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, está previsto um tempo para planejamento das atividades, que corresponde a 1/3 da jornada de trabalho dos(as) professores(as), tanto para os(as) que têm 30 horas quanto para os(as) que têm 60 horas.

Nesse sentido, sugere-se a construção de uma matriz de referência conceitual e metodológica que apresentará o conteúdo temático do curso.

Essa matriz será construída a partir do PPC tendo como base a compreensão dos processos de produção relacionados ao curso e as características do contexto específico onde o curso será realizado. A intenção é explicitar os elementos essenciais para a formação humana integral associada à habilitação profissional específica, de maneira que todos(as) os(as) professores(as) os compreendam e possam intervir para sua incorporação às práticas educativas.

Para tal, há que se construir convergências que deem conta de administrar pontos de atenção que podem gerar fragilidades no processo de integração, tais como:



- divergências conceituais e dificuldades para visualizar os nexos entre as áreas de conhecimento e entre os componentes curriculares;
- estranhamentos e disputa por espaços na construção do currículo, decorrentes da hierarquização de saberes e de poderes;
- separação entre teoria e prática, entre pensar e fazer; e
- visões e posturas que caracterizam engessamento da estrutura curricular e conservadorismo nas práticas pedagógicas.

Do ponto de vista pedagógico, é crucial que as estratégias de integração tenham potência para propiciar a prática reflexiva e fortalecer o aprendizado teórico. Dito de outra forma, é necessário que as alternativas escolhidas para organizar a estrutura curricular e as estratégias de integração estejam ancoradas na ética do interesse e da emancipação humana, da ampliação da consciência e da sensibilidade dos sujeitos sobre as relações sociais, na apropriação das condições que favorecem o desenvolvimento humano.

Trata-se de eleger estratégias que contribuam para a problematização e gerem intencionalidade nas práticas educativas.

Para a construção da matriz de referência, sugere-se:



CONTEXTO

Analisar o contexto, identificar situações e problematizar os fenômenos em suas múltiplas perspectivas, para identificar temas que suscitem questões sociais, éticas, ambientais, políticas, culturais, econômicas etc., de modo que favoreçam abordagens sobre a realidade, conflitos e contradições que permeiam as relações do cotidiano.



SITUAÇÕES-PROBLEMA

Mapear possibilidades de temas geradores, abordando questões e situações-problema que envolvam fenômenos, fatos e situações relacionados às práticas socioculturais da comunidade, ao mundo do trabalho, inclusive aos processos produtivos e tecnológicos do contexto/campo de atuação dos egressos do curso.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A partir dessas questões e situações-problema, explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do(s) objeto(s) estudado(s) nas múltiplas perspectivas, localizá-los nos respectivos campos da ciência (áreas do conhecimento, disciplinas científicas e/ou profissionais), identificando suas relações com outros conceitos do mesmo campo (disciplinaridade) e de campos distintos do saber (interdisciplinaridade) (RAMOS, 2005).

CONHECIMENTO GERAL E ESPECÍFICO

Situar os conceitos como conhecimentos de formação geral e específica, tendo como referência a base científica dos conceitos sua apropriação tecnológica, social e cultural (RAMOS, 2005).

ARTICULAÇÃO ENTRE COMPONENTES CURRICULARES

Mapear as possibilidades de articulação entre os componentes curriculares.

EIXOS ESTRUTURANTES

Definir eixos estruturantes do curso para organizar as práticas educativas.

Os eixos estruturantes definem linhas temáticas para organizar as interações entre os componentes curriculares, conferindo sistematização e coerência interna no desenvolvimento das práticas educativas.

Mesmo que o currículo esteja organizado de forma convencional, por componentes curriculares, a definição de eixos estruturantes poderá repercutir em temáticas que geram articulação horizontal. Nesse caso, criam-se mecanismos para abordar a temática de forma síncrona e em sintonia no conjunto dos componentes curriculares, com a possibilidade de realizar momentos comuns de interação.

Os eixos estruturantes podem ser estabelecidos por períodos letivos. Por exemplo:

1° SÉRIE	2° SÉRIE	3° SÉRIE
Juventudes e sociedade	**Ciência, tecnologia e sociedade**	**Mundo do trabalho**

Esses eixos assumem um caráter transversal para o período estabelecido, desencadeando ações integradas com o envolvimento dos diversos componentes curriculares daquele período.

Uma vez definido o eixo estruturante, retorna-se à análise do conjunto de componentes curriculares para visualizar os nexos, os pontos de integração, conforme o campo de

conhecimentos de cada componente. Para tal, faz-se necessário o diálogo entre os(as) professores(as), para que cada um(a) possa expor os conhecimentos específicos de sua área de formação. Juntos, poderão identificar os nexos, isso é, quais conhecimentos apresentam interface ou possibilidade de integração. Assim, podem ser definidas as possibilidades de ações integradas, o tipo de atividades que podem ser realizadas, bem como o tempo e o espaço necessários para sua execução.

Ao identificar os conteúdos integradores, faz-se a correlação com situações do cotidiano e definem-se estratégias para abordá-los, evitando o sombreamento ou lacunas no desenvolvimento dos conteúdos.

Para a elaboração da matriz, é interessante utilizar ferramentas que permitam a articulação de ideias e o trabalho colaborativo, por exemplo, planilhas ou plataformas eletrônicas, como o Excel, o Miro; mapa conceitual, por meio de ferramenta eletrônica ou de forma artesanal, utilizando cartelas que podem ser organizadas em um painel ou em uma parede, entre outras alternativas.

Recomenda-se apresentar a matriz por meio de alguma representação gráfica. Isso auxiliará na comunicação e no compartilhamento das ideias, de modo que o coletivo de professores(as) e demais envolvidos nas práticas educativas, especialmente os(as) estudantes, possam conhecer, acompanhar e, inclusive, intervir nos processos pedagógicos e administrativos necessários para concretizá-las.

Quanto à alocação das atividades integradas no currículo, é importante salientar que podem existir componentes curriculares que caracterizem campos de saberes interdisciplinares, como educação ambiental, educação e sociedade, educação sexual, entre outros. Nessa mesma linha, também pode haver componentes curriculares vinculados a determinados campos disciplinares de referência, por exemplo, ciências, biofísica, biotecnologia etc.

Outra forma viável é criar componentes curriculares que se caracterizem como espaço/tempo específico de integração, por exemplo, o projeto integrador, o projeto de vida, entre outros.

4.4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADORAS

Conforme exposto anteriormente, a integração curricular pressupõe totalidade e unidade na ação, alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo. É preciso que as práticas educativas ensino, pesquisa, extensão e inovação sejam construídas e desenvolvidas à luz do princípio da indissociabilidade, constituindo o currículo de cada curso.

O desenvolvimento dessas práticas educativas requer processos pedagógicos coerentes com os fundamentos expostos nos capítulos anteriores deste documento, para que possam promover a formação humana integral, na perspectiva de emancipação dos sujeitos e de transformação social. É preciso que as abordagens didáticas "propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Para tal, as práticas pedagógicas precisam ser ancoradas nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática, de modo a propiciar inter-relações entre os sujeitos e a realidade natural e social, em todas as suas dimensões.

Nesse sentido, as práticas pedagógicas compreendem "a ação pedagógica em sua relação com a totalidade das ações humanas que, sempre, tem repercussões éticas e políticas para a vida social, bem como a necessária dependência entre os saberes específicos e locais ao conjunto de saberes sociais" (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 66).

É crucial salientar que a escolha de estratégias e procedimentos didáticos requer coerência do ponto de vista ético-epistemológico, para que se possa promover a formação de sujeitos críticos e autônomos, capazes de pensar, de intervir e de transformar a realidade.

Sendo assim, entende-se que prática pedagógica se refere à concepção e condução do processo ensino-aprendizagem, diz respeito ao fazer pedagógico, mas não se restringe à dimensão técnica. Envolve diversos elementos, a didática, os espaços e tempos destinados às práticas educativas, a organização curricular, os recursos pedagógicos, a organização do trabalho docente, a articulação dos conteúdos formativos com a realidade natural e social, considerando, sobretudo, sua historicidade.

A construção das práticas pedagógicas integradoras genuinamente acontece de forma coletiva a partir da articulação desses elementos considerando o projeto político-pedagógico de cada curso. É um processo que demanda postura crítica e reflexiva, para que se possa conferir intencionalidade às práticas pedagógicas.

Então, recomenda-se, como ponto de partida, a construção da matriz de referência mencionada no tópico anterior. A clareza sobre o perfil dos(as) estudantes e o perfil de conclusão do curso é condição fundamental para a definição de estratégias e procedimentos didáticos. É preciso que as práticas pedagógicas sejam adequadas aos interesses e às necessidades dos(as) estudantes, além de apropriadas ao contexto em que o curso é desenvolvido.

Da mesma forma, é indispensável que os(as) professores(as) se apropriem dos conteúdos previstos no currículo para que possam visualizar as possibilidades de integração.

No contexto da EPT, entende-se que as práticas pedagógicas integradoras compreendem, necessariamente, a articulação entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, tendo por base as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, tal como exposto no capítulo 2. O desafio consiste em "promover a integração entre formação intelectual-política e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo" (ARAÚJO, 2014, p. 22).

Com base na matriz de referência, tendo como orientação os princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática, constroem-se as práticas pedagógicas integradoras.

Para tal, é indispensável que as práticas pedagógicas contemplem a legítima participação dos(as) estudantes, dos demais integrantes da comunidade escolar e de agentes externos.

Cabe ratificar que a consolidação da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação está ancorada no trabalho colaborativo entre professores(as), mas depende, também, da participação da comunidade escolar em seu conjunto e de agentes externos, tal como exposto no capítulo 3 deste documento.

O ato de participar ativamente gera condições mais favoráveis para desenvolver a aprendizagem, tanto no que se refere ao domínio das bases científicas e tecnológicas quanto em relação às habilidades para as relações interpessoais, bem como os valores considerados essenciais nas práticas sociais. Esse enfoque prepara os(as) alunos(as)

de maneira completa para que alcancem a habilitação profissional e, sobretudo, a autonomia intelectual, realizando escolhas, intervindo em seu contexto de vida e no mundo do trabalho. Por isso, torna-se imperativo realizar as práticas pedagógicas de modo que os(as) estudantes sintam-se sujeitos dos processos.

Nesse sentido, é essencial adotar estratégias pedagógicas que favoreçam a ação constante e consciente dos(as) estudantes e o compartilhamento de responsabilidades, tendo em vista o desenvolvimento da sua autonomia. É preciso lançar mão de estratégias que possam:



- proporcionar debates e discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos(as) estudantes;
- fomentar o trabalho em equipe mediante tarefas colaborativas que envolvam o compartilhamento de responsabilidades, a tomada de decisões e a resolução de conflitos;
- estimular o exercício da argumentação e a capacidade de síntese, a partir da criação de textos multimodais, como diagramas, mapas conceituais e infográficos, para aprofundar e esclarecer conceitos, ideias e procedimentos;
- encorajar a realização de pesquisas investigativas sobre tópicos de interesse dos(as) estudantes; e
- facilitar a modelagem e a simulação de processos e sistemas relacionados ao curso e ao campo de atuação profissional.

O desenvolvimento de projetos integradores, por exemplo, tem sido uma prática comum em muitos cursos de EPT. Nesses projetos, os(as) estudantes são desafiados(as) a aplicar os conhecimentos em situações práticas e reais, abordando questões complexas e interdisciplinares, em busca de soluções para problemas concretos. De modo geral, as experiências estão sustentadas na pesquisa como princípio pedagógico, abrangem ações que têm o caráter de extensão, uma vez que promovem a interação dos(as) estudantes com a comunidade, e também envolvem iniciativas voltadas à inovação.

Na rede de EPT do RN, o projeto integrador tem sido desenvolvido como um componente curricular nas escolas que desenvolvem a EPT em tempo integral. No Caderno de Orientações Pedagógicas Ensino Médio Profissional Potiguar (RIO GRANDE DO NORTE, 2023), elaborado pela SUEP, constam informações importantes a respeito das atividades integradoras e do projeto integrador.

Observa-se que algumas iniciativas já concebem o projeto integrador de forma que seu desenvolvimento possa repercutir no desenvolvimento socioeconômico local e em inovações que alcancem interesses e necessidades da comunidade.

O projeto Lixo Zero, promovido pelo Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (CEEP) Francisco de Assis Pedroza, conforme relato no Apêndice 4*, é um exemplo de iniciativa de desenvolvimento de projeto integrador. Além da promoção de eventos como oficinas, palestras, cursos e visitas técnicas durante a Semana do Lixo Zero, o CEEP promove diversas ações referentes a este programa ao longo do ano letivo. Reciclagem contínua dos resíduos orgânicos gerados na própria escola e replantio de plantas nativas na área interna são algumas das ações realizadas e, entre elas, destaca-se a realização do Fórum Lixo Zero, em 2022, que obteve a participação da comunidade escolar, instituições de ensino, governo e instituições públicas, mundo do trabalho e especialistas da área. Por meio desse evento, foi possível criar um espaço de diálogo entre os agentes externos e a comunidade escolar sobre os problemas ambientais da região e oportunidades inovadoras para sua resolução.

*Entrevista realizada no dia 20 de setembro de 2023.

É notório que as experiências bem-sucedidas resultam do esforço conjunto de professores(as), da equipe pedagógica e de gestores(as), do apoio de outros integrantes da comunidade escolar e, inclusive, de agentes externos que assimilam a necessidade e a relevância do trabalho coletivo e colaborativo.

Por isso, propõe-se a mobilização de todos(as) os(as) envolvidos(as) com o curso para que participem ativamente do processo de planejamento, execução e avaliação das práticas educativas, especialmente a definição e realização das práticas pedagógicas integradoras.

Araújo (2014, p. 14) alerta que "a promoção de práticas pedagógicas integradoras requer a constituição de um ambiente material que a favoreça e da busca permanente pelo elemento integrador, considerando as realidades específicas, a totalidade social e os sujeitos envolvidos". Por isso, é fundamental que o processo de organização, construção, desenvolvimento e, inclusive, avaliação das práticas seja compartilhado pelo conjunto de professores(as), equipe de apoio pedagógico, gestores(as) e demais profissionais envolvidos(as) com o curso.

É fundamental compreender que as práticas pedagógicas estão em constante mudança, precisam ser reorganizadas, recriadas permanentemente, para atender às múltiplas interações, aos interesses e às necessidades dos(as) envolvidos no processo pedagógico.

Ponto importante

Recomenda-se comunicar à Diretoria Regional de Educação (Direc) e à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), por meio de formulário específico, as iniciativas envolvendo ensino, pesquisa, extensão e inovação, visando à publicidade e à disseminação das experiências desenvolvidas.

A título de orientação para subsidiar a construção das práticas pedagógicas integradoras, apresentam-se alguns apontamentos de ordem didático-metodológica. Trata-se de indicativos de estratégias e procedimentos didático-pedagógicos que podem ser adotados como referência para que, em cada unidade educacional, o coletivo de cada curso coordene suas ações, visando ao alcance da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Araújo e Frigotto (2015) chamam a atenção de que diversas estratégias podem ser aplicadas com vistas à integração curricular. Porém, é importante compreender que

> aulas expositivas, estudo do meio, jogos didáticos, visitas técnicas integradas, seminários, estudo dirigido, oficinas e várias outras estratégias de ensino e aprendizado podem servir tanto para projetos conservadores, tradicionais, conformadores das capacidades humanas, quanto para projetos libertários, comprometidos com a ampliação das capacidades humanas. (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 76).

Para que se possa conferir a devida coerência das práticas pedagógicas com o projeto de educação emancipatória, os referidos autores recomendam, como orientação geral, duas premissas básicas:

a) A valorização da atividade e da problematização são estratégias de promoção da autonomia.

A atividade dos(as) estudantes no processo pedagógico gera autonomia, propiciando o desenvolvimento de capacidades para agir intencionalmente, buscando a adaptação da realidade às suas necessidades.

Neste caso, autonomia significa a "capacidade de os indivíduos compreenderem a sua realidade, de modo crítico, em articulação com a totalidade social, intervindo na mesma conforme as suas condições objetivas e subjetivas [...], reconhecendo-se como produto da história, mas também como sujeito de sua história" (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 74).

Além disso, Araújo e Frigotto (2015) ressaltam a importância da autonomia nos processos de autorganização dos(as) estudantes para que desenvolvam capacidade criativa e habilidades de trabalhar coletivamente e organizadamente cada tarefa.

Para desenvolver a "força criativa", são fundamentais as "estratégias de problematização da realidade e dos conteúdos escolares, suscitando a busca por ferramentas, teóricas e práticas, capazes de auxiliar os indivíduos no enfrentamento de suas tarefas cotidianas e históricas" (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 74).

b) Valorizar toda forma de trabalho coletivo e colaborativo como estratégia de trabalho pedagógico.

Entende-se que é preciso priorizar a responsabilidade coletiva pelo trabalho pedagógico. Não se trata de abandonar estratégias de ensino e de aprendizagem individualizadas; essas podem ser realizadas como momentos intermediários para o trabalho coletivo.

Outra possibilidade de orientação para as práticas pedagógicas é o emprego de duas abordagens voltadas à participação ativa dos(as) estudantes: a Aprendizagem Baseada em Problemas, do inglês Problem Based Learning (PBL), e a Aprendizagem Baseada em Projetos, do inglês Project Based Learning (PBL). Para diferenciá-las quanto à abreviação, adota-se a expressão ABProb para Aprendizagem Baseada em Problemas e ABProj para a Aprendizagem Baseada em Projetos.

Na ABProj, a incorporação de projetos como uma ferramenta pedagógica possibilita a construção de conhecimentos envolvendo situações reais ou simuladas, que podem se apresentar de diversas formas, como um problema a ser resolvido, uma necessidade expressa por alguém ou, até mesmo, uma oportunidade diante de um interesse pessoal ou de determinadas circunstâncias. Independentemente do tipo e da origem da situação geradora, ela desempenha o papel fundamental de motivar a execução do projeto.

Para que um projeto seja desenvolvido com propósitos educacionais, é fundamental observar quatro fases cruciais: intenção, planejamento, execução e avaliação. Na fase inicial (intenção), ocorre a interação com a situação geradora, a identificação da necessidade a ser atendida e a definição dos objetivos. Na fase de planejamento, são elaboradas e organizadas as estratégias e ações necessárias. A fase de execução envolve a implementação das ações planejadas. Por fim, na última fase (avaliação ou julgamento), realiza-se uma análise crítica do projeto, avaliando o que funcionou bem e o que pode ser aprimorado (BARBOSA; MOURA, 2013).

De acordo com a proposição de Barbosa e Moura (2013), na ABProj, os projetos podem ser agrupados em três categorias distintas: projetos explicativos, projetos construtivos e projetos investigativos.

Os *projetos explicativos* visam demonstrar e esclarecer o funcionamento de um determinado recurso ou tecnologia. Os(as) estudantes examinam minuciosamente os componentes essenciais do objeto com o intuito de desvendar o propósito para o qual foi criado. Paralelamente, eles(as) adquirem familiaridade com os princípios científicos e os conceitos aplicados naquela área específica do conhecimento.

Os *projetos construtivos* envolvem a concepção e a construção de um recurso didático ou de uma tecnologia educacional com um propósito bem definido, geralmente visando resolver uma demanda específica, um problema ou uma situação-problema. Esse tipo de projeto é mais apropriado para estudantes em estágios avançados de um curso, pois exige um domínio de conhecimentos, técnicas, procedimentos e ferramentas mais avançados e complexos.

Os *projetos investigativos* são iniciativas que permitem a imersão dos(as) estudantes no processo de pesquisa científica. Esses projetos empregam as técnicas típicas da pesquisa científica para explorar um problema ou uma situação-problema específica. Como resultado, demandam um período de execução mais prolongado, um profundo conhecimento dos processos de investigação científica, a capacidade de analisar dados e a orientação cuidadosa por parte do professor(a).

Barbosa e Moura (2013, p. 63) destacam algumas orientações para a aplicação da ABProj:

a) agrupar os(as) estudantes com o número de participantes definido criteriosamente para cada experiência;

b) definir um período para a realização do projeto;

c) escolher o tema a partir de negociação entre estudantes e professores(as), considerando interesses e objetivos didático-pedagógicos;

d) contemplar uma finalidade útil de modo que os(as) estudantes tenham uma percepção de um sentido real dos projetos propostos;

e) usar múltiplos recursos no desenvolvimento dos projetos, incluindo aqueles que os próprios estudantes podem providenciar junto a fontes diversas, dentro ou fora do ambiente escolar; e

f) socializar os resultados dos projetos em diversos níveis de comunicação, como a própria sala de aula, a escola e a comunidade.

Para ser trabalhada em sala de aula de forma eficaz, a ABProj compreende uma sequência de passos:



Reconhecimento e seleção do tema que será abordado.



Reconhecimento de um objeto que possa ser levantado a partir de atitudes associadas ao tema escolhido.



Reconhecimento de práticas que executem os objetivos propostos, como entrevistas, levantamento de dados.



Elaboração dos objetivos propostos, como a junção dos atos que serão desenvolvidos com o tema e o objeto.



Planejamento das atividades que serão desenvolvidas coletivamente.



Execução das atividades práticas.



Distribuição das informações adquiridas na prática e exploração da teoria estudada na investigação individual.



Elaboração do objeto final.



Divulgação do objeto.

É importante ressaltar que os projetos devem ser estruturados de maneira a abordar questões que favoreçam o processo ensino-aprendizagem. Essa abordagem possibilita a fusão de conhecimentos provenientes de diversas áreas de conhecimento e disciplinas. Além disso, os projetos podem ser aprimorados e contextualizados com base em temas e desafios que tenham relevância para a comunidade local.

A ABProb utiliza situações-problema contextualizadas para apresentar, contextualizar e envolver os(as) estudantes com desafios relacionados à vida cotidiana ou à futura profissão, com o objetivo de despertar seu interesse pelo conteúdo a ser estudado.

Nesse contexto, entende-se que a situação-problema expressa um desafio a ser resolvido por meio de uma série de ações planejadas e executadas. A situação inicial deve ser significativa, de forma a facilitar a aprendizagem de conceitos e procedimentos. O objetivo é alcançar um estado final, a solução do problema, que deve satisfazer os(as) envolvidos(as) na sua resolução.

A situação-problema pode ser apresentada de três maneiras distintas:



PROPOSTA PELOS(AS) ESTUDANTES

Essa abordagem é especialmente significativa, uma vez que os(as) estudantes têm a oportunidade de formular os enunciados e analisar situações que lhes são familiares.



DEFINIDA PELO(A) PROFESSOR(A) OU UM GRUPO DE PROFESSORES(AS)

Nesse caso, a situação-problema é analisada previamente pelo corpo docente, para assegurar sua relevância pedagógica.



ORIGINADA A PARTIR DE UMA DEMANDA DA COMUNIDADE LOCAL (INTERNA OU EXTERNA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO)

Quando o problema é apresentado por uma necessidade real da comunidade, isso permite uma integração eficaz entre a sala de aula ou o curso e o ambiente local.

Lidar com problemas reais pode representar um desafio considerável, pois a sua discussão e a busca por soluções transcende o escopo de um único componente curricular. Isso torna evidente a necessidade de abordagens interdisciplinares. Independentemente da forma escolhida para definir o problema, a investigação e a discussão em torno da sua solução demandam conhecimentos variados e envolvem uma abordagem interdisciplinar.

Portanto, é essencial estabelecer a articulação entre os(as) professores(as) dos componentes curriculares que podem atuar no processo de análise da situação-problema, bem como na construção de soluções. A relação teoria-prática, a partir da visão de diversas áreas de conhecimento ou disciplinas, será indispensável para a compreensão mais completa e contextualizada da realidade estudada.

Cunha e Bragato (2020) afirmam que a ABProb possui uma estrutura básica, regida por princípios gerais, que permite adaptá-la para atender especificidades de cada disciplina, curso, nível escolar ou modalidade de ensino. Destacam-se os seguintes princípios:

01. ensino centrado no(a) estudante, visando à sua aprendizagem – associar conhecimentos e habilidades para gerar processos de assimilação;

02. responsabilização dos(as) estudantes por sua aprendizagem – a definição do conteúdo fica sob a responsabilidade do(a) professor(a), que deve valorizar os interesses dos(as) estudantes e incentivar a participação de uma forma ativa e crítica;

03. consideração de aprendizagens anteriores – é importante que os(as) professores(as) tenham informações sobre os conhecimentos prévios dos(as) estudantes, pois essa bagagem repercutirá no desenvolvimento de novas aprendizagens;

04. aprendizagem ativa, interativa e colaborativa – é preciso que os(as) estudantes participem ativamente das atividades, com senso crítico e escuta criteriosa e respeitosa, para que desenvolvam a habilidade de formular ideias e verbalizá-las adequadamente. Para solucionar os

problemas, é necessário adquirir conhecimentos por meio de conteúdos e informações, mas também há necessidade de saber analisar e julgar, verificando o momento correto de aplicar o conhecimento adquirido;

05. contextualização do ensino – os assuntos são específicos e a aprendizagem é experiencial. Por isso, é importante que os problemas ou casos contenham desafios e sejam extraídos da realidade dos(as) estudantes ou do contexto vinculado ao mundo do trabalho, para motivá-los(as) a construir soluções;

06. a aprendizagem é indutiva – as soluções dos problemas são alcançadas por meio de análises dos(as) estudantes sobre os complexos desafios do mundo real envolvendo o conteúdo estudado e, a partir disso, elaboram-se as proposições de soluções;

07. o papel principal do(a) professor(a) é criar situações-problema e coordenar sua solução – é importante que o(a) professor(a) crie diferentes tipos de problemas e possíveis estratégias de solução. Ele deve questionar os(as) estudantes sobre sua aprendizagem, com perguntas que consigam analisar, e deve, também, estimular a autoavaliação. Deve, ainda, instigar os(as) estudantes a refletir sobre sua aprendizagem e desempenho, sendo que seu papel é o de facilitador, orientador, mentor, consultor;

08. o problema ou situação-problema sempre antecede a teoria – primeiramente, analisam-se os problemas em contextos reais, em uma situação específica, para, em seguida, definir os objetivos da aprendizagem. Após essa análise, os(as) estudantes buscam conhecimento teórico para a solução dos problemas.

Ainda a título de sugestão, apresenta-se no Apêndice 7 uma sequência didática integradora, agregando a ABProj e a ABProb, para o desenvolvimento das práticas educativas.

4.4.1 Tempos e espaços de aprendizagem

Considerando que as práticas pedagógicas integradoras devem superar as abordagens convencionais ou tradicionais, é importante ressaltar a necessidade de redimensionar os tempos e os espaços de aprendizagem.

Em relação ao tempo, nota-se que é preciso articular adequadamente o tempo destinado às atividades específicas de cada componente curricular e o tempo destinado ao trabalho coletivo, tanto para o planejamento quanto para o desenvolvimento e a avaliação das práticas educativas.

Cabe salientar que as cargas horárias dos componentes curriculares, a duração das aulas e demais atividades escolares e de aprendizagem profissional devem seguir o previsto no PPC e no calendário escolar. Entretanto, a viabilização de atividades coletivas necessariamente demandará alinhamento e sincronização conforme a natureza e as dinâmicas envolvidas em cada atividade, sejam elas desenvolvidas em espaço escolar ou de prática profissional no mundo do trabalho.

Esse processo de ajustes dos tempos envolve a equipe gestora, principalmente a coordenação pedagógica e articuladores de núcleos, quando houver, para que se possa avaliar e tomar os devidos encaminhamentos conforme as necessidades e a viabilidade.

No que se refere aos espaços, é fundamental explorar diversas alternativas conforme as características das atividades, tais como salas de aula, laboratórios, oficinas, auditórios,

quadras e outros espaços na escola. Além desses espaços internos, é igualmente relevante considerar espaços e ambientes na comunidade, inclusive os vinculados ao mundo do trabalho.

Cada tipo de espaço apresenta condições específicas que devem ser avaliadas para que se possa explorar ao máximo sua potencialidade para as práticas educativas.



Nos **laboratórios**, os(as) estudantes podem:

- realizar experimentos práticos, para ilustrar conceitos científicos;
- trabalhar em grupos para promover a colaboração e resolver problemas; e
- utilizar equipamentos para análise de amostras e coleta de dados.

No **laboratório de informática**, eles têm a possibilidade de:

- desenvolver habilidades de programação e codificação;
- criar projetos multimídia, apresentações, vídeos e páginas eletrônicas para divulgação de atividades;
- utilizar ferramentas de trabalho colaborativo; e
- acessar recursos on-line para pesquisa e aprendizado autônomo.

No **auditório**, podem ocorrer:

- palestras e outras atividades de caráter coletivo, inclusive envolvendo a comunidade;
- eventos culturais, como peças de teatro, concertos, manifestações artísticas diversas; e
- debates e discussões sobre temas relevantes.

Nas **quadras e outros espaços esportivos**, as possibilidades incluem: • atividades voltadas à promoção da atividade física e da saúde; • torneios e competições esportivas entre estudantes e, inclusive, com a comunidade; e • prática de esportes coletivos, jogos diversos e atividades lúdicas, para desenvolver socialização e habilidades de trabalho em equipe.
Na **biblioteca**, é possível: • realizar leitura orientada e discussão de livros; • fomentar a pesquisa bibliográfica individual e em grupos; e • escrita criativa e expressão artística.
Nos **pátios e áreas de convivência**, podem ser desenvolvidas: • atividades para promover o contato com a natureza; • realização de feiras, exposições, eventos culturais; e • atividades lúdicas e de relaxamento e meditação para promover a socialização e o bem-estar.
Na **horta escolar**, as possibilidades incluem: • aulas práticas voltadas à agricultura e práticas de sustentabilidade; • o cultivo de plantas e ervas aromáticas; e • atividades voltadas à conscientização ambiental sobre o cultivo responsável.
Em **ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA)**, disponíveis em plataformas digitais como o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle), o Google Classroom, o Edmodo, o Teams, entre outros, é possível: • a criação e distribuição de conteúdos; • interações de forma síncrona e, também, comunicações de forma assíncrona; e • o acompanhamento dos(as) estudantes.

Ainda considerando alternativas criadas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), cabe mencionar possibilidades de uso de simuladores virtuais de aprendizagem, entre outros recursos da realidade virtual ou dos laboratórios virtuais. Também é oportuno registrar alternativas relacionadas aos chamados espaços maker, que são espaços de criação com diferentes maquinários e ferramentas apropriados para o desenvolvimento de experiências práticas.

Além desses espaços, é importante que os(as) professores(as) e os(as) gestores(as) escolares considerem a exploração de espaços e ambientes da comunidade, conectando os(as) estudantes com a realidade local. Essa integração pode enriquecer ainda mais as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, proporcionando uma aprendizagem significativa e relevante, bem como o sentimento de pertencimento.

Nesse sentido, é fundamental destacar a importância dos espaços destinados às práticas profissionais, que serão apresentadas no tópico a seguir. São espaços que oportunizam o contato com a realidade do mundo do trabalho, tendo expressiva potencialidade do ponto de vista pedagógico.

4.5 PRÁTICAS PROFISSIONAIS

Conforme estabelece a Resolução CNE/CP nº 1/2021, em seu art. 33, os cursos devem prever práticas profissionais abrangendo "seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientadas pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico". Compreendem "diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações".

As práticas profissionais promovem aproximações com o mundo do trabalho em ambientes reais ou por meio de simulações que retratem situações reais. Constituem-se, portanto, como espaços e tempos de aprendizagem específicos e complementares à formação dos(as) estudantes. São práticas essenciais para o desenvolvimento de habilidades específicas, a familiarização com os procedimentos e dinâmicas do mundo do trabalho, tendo em vista o exercício profissional. Elas podem ocorrer em diversos níveis de complexidade, mediante atividades diversas, proporcionando a aplicação do conhecimento e o desenvolvimento das competências profissionais. Além disso, contribuem para construir uma visão mais ampla sobre o exercício profissional e ajudam a estabelecer contatos e construir uma rede de relacionamentos, o que pode ser valioso para a inserção profissional.

Na medida que as práticas profissionais constituem o currículo do curso, devem ser articuladas às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, conforme suas características e condições de realização.

Ponto importante

Para obter orientações sobre o desenvolvimento das práticas profissionais, sugere-se conferir diretrizes e normativos específicos publicados pela SEEC/RN. No capítulo 5 deste documento, constam informações a respeito de parcerias para a realização de práticas profissionais.

4.5.1 Aprendizagem profissional

A aprendizagem profissional, instituída pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é um instituto destinado à formação técnico-profissional de adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos e de pessoas com deficiência, sem limite de idade.

Mediante contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, adolescentes e jovens, na condição de aprendizes, têm asseguradas a formação técnico-profissional por intermédio de entidade qualificadora, carteira de trabalho (CTPS) assinada e direitos trabalhistas e previdenciários. Trata-se de uma possibilidade de inserção no mundo do trabalho de forma protegida e qualificada, via emprego formal.

A aprendizagem profissional é desenvolvida por meio de programas de aprendizagem profissional, por exemplo, o Programa Jovem Aprendiz, contribuindo para proporcionar aos(às) jovens oportunidades de adquirir experiência profissional e desenvolver habilidades específicas em ambientes reais de trabalho.

Em âmbito nacional, a Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, trata do contrato de aprendizagem profissional e a Portaria MTE 3.544, de 19 de outubro de 2023, dispõe

da aprendizagem profissional, do Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP) e do Catálogo Nacional da Aprendizagem Profissional.

Recentemente, a Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, ao alterar a LDB, Lei nº 9394/1996, ressalta a relevância da articulação da educação profissional técnica de nível médio com a aprendizagem profissional. Em sua nova redação, a (LDB) nº 9394/1996, em seu art. 36B, define que os cursos técnicos de nível médio poderão ser oferecidos em articulação com a aprendizagem profissional, incluindo a possibilidade de aproveitamento:

> I - das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento;
>
> II - das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento. (BRASIL, 1996, p. 19).

O programa de aprendizagem configura-se por matrícula ativa em instituição educacional e contrato formal de trabalho sob um regime de trabalho especial, que combina a aprendizagem prática no ambiente profissional com a formação teórica. A carga horária de trabalho é reduzida para permitir a conciliação com as atividades escolares.

Além do trabalho prático, o(a) jovem aprendiz também participa de cursos ou atividades teóricas, complementando a sua formação. Geralmente, o contrato tem a duração de até dois anos e pode ser prorrogado em alguns casos. O(a) aprendiz recebe uma remuneração proporcional à sua carga horária de trabalho e compatível com as atividades desempenhadas.

Pode ter direito a benefícios, como vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica, entre outros. Os(as) jovens aprendizes têm direito a todos os benefícios e direitos trabalhistas previstos por lei. O programa promove a inclusão social e profissional dos(as) jovens, oferecendo-lhes a oportunidade de vivenciar o ambiente de trabalho e desenvolver competências essenciais para o seu futuro profissional.

É uma importante iniciativa para combater a evasão escolar e preparar os(as) jovens para o mundo do trabalho, proporcionando a transição entre a vida escolar e a vida profissional.

4.5.2 Estágio curricular supervisionado

O estágio curricular supervisionado na educação profissional técnica de nível médio é uma etapa fundamental do processo de formação dos(as) estudantes. Consiste em atividade prática realizada em ambientes reais de trabalho, complementando e aplicando os conhecimentos teóricos do curso. Isso proporciona aos(às) estudantes a oportunidade de aplicar na prática o que aprenderam em sala de aula, vivenciando e compreendendo como os conceitos teóricos se aplicam no ambiente de trabalho.

O estágio ocorre em ambientes profissionais relacionados à área de formação do(a) estudante, permitindo que se familiarize com o cotidiano e as demandas do setor. É supervisionado por um(a) profissional da instituição educacional, o(a) supervisor(a), que orienta e acompanha o(a) estudante para assegurar que sua atividade esteja alinhada aos objetivos do curso. Durante o estágio, o(a) estudante participa ativamente das atividades relacionadas à sua área de formação, como projetos e observação de processos. Seu desempenho é avaliado e são fornecidos feedbacks para seu desenvolvimento.

O estágio segue regulamentações específicas, incluindo carga horária mínima e direitos e deveres do(a) estudante e da instituição educacional. Na rede estadual de EPT do RN, encontra-se estabelecido na Resolução nº 1/2015 - CEE/CEB - RN, de 11 de fevereiro de 2015, no caput do art. 21, que:

> tal estágio poderá ser obrigatório ou não, conforme a exigência da habilitação, devendo ter acompanhamento efetivo do professor orientador da instituição de ensino e do supervisor da parte concedente, devidamente comprovado por relatórios e menção da aprovação final, de acordo com a Lei nº 11.788/2008 e as normas da presente Resolução. (RIO GRANDE DO NORTE, 2015, p. 6)

Sendo assim, o estágio curricular supervisionado, obrigatório ou não, deve ser acompanhado pela instituição educacional e pela empresa que concede o estágio ao(s) estudante(s), para proporcionar os fins pedagógicos e profissionais desta prática.

Ainda de acordo com a Resolução nº 1/2015 - CEE/CEB - RN, em seu art. 20, § 1, a prática profissional pode ser desenvolvida em diversos espaços, tais como: no próprio ambiente de trabalho; na comunidade; em experimentos e atividades específicas, em laboratórios; em oficinas; em ateliês; e, também, por meio de outras atividades, por exemplo, de investigação sobre atividades profissionais, de projetos de pesquisa e/ou intervenção, de visitas técnicas, de simulações etc.(RIO GRANDE DO NORTE, 2015, p. 6).

4.6 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DO CURRÍCULO

De acordo com o PPPI, a avaliação "é concebida para refletir sobre a eficácia, os pontos fortes, as fragilidades ou oportunidades de melhorias" do processo educacional. Nesse sentido, "pensar em avaliação institucional ou em avaliação do PPPI significa cuidar, de forma dinâmica e sistêmica, do processo ensino-aprendizagem" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 145).

Ainda nos termos do PPPI,

> o desenvolvimento da avaliação deve ocorrer em um formato que favoreça o processo de debate entre os participantes objetivando a disseminação de uma cultura de avaliação, apresentando-se elementos metodológicos que permitam uma efetiva contribuição para a melhoria do objeto avaliado – quer seja um PPPI, um curso, uma instituição. (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 147).

A partir dessa visão, apresentam-se alguns elementos para orientar o acompanhamento, a avaliação e o redimensionamento do currículo.

O acompanhamento e a avaliação dos cursos pressupõem o diálogo entre os agentes do currículo, professores(as), demais profissionais e estudantes, outros(as) integrantes da comunidade escolar, bem como representantes do mundo do trabalho e agentes externos que tenham relação com o curso.

Para tal, é importante definir estratégias para que se possa, sistematicamente, realizar a avaliação do PPC e elaborar inventário dos avanços e dos desafios, identificando os pontos de atenção ou fragilidades que carecem de aprofundamento. Sugere-se explorar diversas alternativas que favoreçam a escuta ativa e ampla participação, como:

- realizar consultas por meio de sondagens, questionários, entrevistas;
- realizar reuniões temáticas voltadas a discussões e análise das práticas educativas desenvolvidas no curso;
- realizar eventos que favoreçam a exploração dos marcos legais, institucionais e conceituais, mediante diálogo, visando às convergências necessárias para a elaboração e/ou reestruturação do PPC, por exemplo, painel de debate, mesa redonda, oficina, círculo de cultura etc.

Os mecanismos de avaliação das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação podem variar de acordo com as características dos cursos, o contexto e os objetivos específicos de cada instituição. No entanto, existem algumas abordagens e métodos comuns que podem ser usados para avaliar.



INDICADORES DE DESEMPENHO

A definição de indicadores de desempenho é uma das formas mais comuns de avaliação. Isso envolve a criação de métricas quantitativas e qualitativas que podem ser usadas para avaliar o êxito das ações em diferentes áreas. Na pesquisa, por exemplo, indicadores podem incluir o número de publicações, o número de eventos de divulgação e o número de parcerias.



PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

Realizar pesquisas de satisfação com estudantes, professores(as) e outros participantes pode fornecer informações valiosas sobre a qualidade das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Essas pesquisas podem incluir perguntas sobre o apoio oferecido aos(às) estudantes, a relevância das ações, entre outros aspectos.



AVALIAÇÃO POR PARES

A avaliação por pares envolve a revisão, por especialistas externos, das atividades desenvolvidas pela instituição. Isso pode incluir a revisão de programas e projetos.



ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

Acompanhar a inserção socioprofissional de egressos é importante para identificar a eficácia da formação oferecida e, sobretudo, para compreender como se constituem as trajetórias em termos de continuidade de estudos e de inserção no mundo do trabalho. Isso pode ser feito por meio de sondagens junto aos(às) egressos, tanto por meio de questionários quanto em eventos criados com a finalidade de obter informações sobre suas trajetórias pós-curso. Para obter dados sobre continuidade de estudos, pode ser consultado o Censo da Educação Superior. Para conferir informações a respeito da inserção profissional propriamente dita, cabe consultar bancos de dados sobre empregos, como a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), além de sondagens junto aos empregadores e outros agentes vinculados ao mundo do trabalho.



AVALIAÇÃO INTERNA

A instituição pode criar grupos de trabalho, comissões ou órgãos internos de avaliação, com a responsabilidade de monitorar e avaliar as iniciativas de ensino, pesquisa, extensão e inovação a partir de critérios de avaliação específicos e de avaliações regulares das atividades.



AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Além de mensurar o desempenho interno, é importante avaliar o impacto das ações na comunidade e na sociedade em geral. Isso pode incluir a análise do impacto econômico, social e ambiental das atividades da instituição.



AVALIAÇÃO DE INOVAÇÃO

Para avaliar as atividades de inovação, é importante considerar métricas relacionadas à adoção e implementação de novas tecnologias, práticas, processos ou produtos na comunidade e no setor produtivo.

É importante destacar que **a avaliação deve ser um processo contínuo e flexível, permitindo ajustes e melhorias com base nos resultados obtidos**. Além disso, a transparência na divulgação dos resultados e a participação ativa de todos(as) os(as) envolvidos(as) são fundamentais para garantir a credibilidade do processo.

Além disso, é oportuno ressaltar que o registro das ações de avaliação de ensino, pesquisa, extensão e inovação é fundamental para o registro histórico e a documentação das atividades realizadas pela instituição. Esses registros podem ser usados para fins de avaliação, prestação de contas, planejamento estratégico e tomada de decisões.

5.

ORIENTAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS

5. ORIENTAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS

A realização de ensino, pesquisa, extensão e inovação de forma articulada pressupõe vínculos e compromissos com a sociedade. Por isso, conforme exposto no capítulo 3, é fundamental buscar ampla participação da comunidade escolar e dos agentes externos.

No caso dos agentes externos, é preciso estabelecer interlocuções e mecanismos de articulação que contribuam para potencializar as ações desenvolvidas nos cursos e assegurar a necessária sintonia com os arranjos produtivos e socioculturais locais.

É importante formalizar as parcerias interinstitucionais para assegurar uma interação orgânica e sistemática, tendo em vista os objetivos educacionais e o atendimento aos interesses e às necessidades da comunidade. Assim, a formalização é necessária em casos de atuação com governos e organizações públicas, demais instituições educacionais, setores ligados ao mundo do trabalho e organizações da sociedade civil (OSCs).

5.1 TIPOS DE PARCERIAS

As parcerias têm como objetivo a colaboração e a interação com instituições em prol de um objetivo comum. No contexto das instituições educacionais que ofertam educação profissional e tecnológica (EPT), esse objetivo se articula com a formação dos(as) estudantes e o desenvolvimento do território. Dessa forma, alguns tipos de parcerias mostram-se mais apropriados às escolas, levando em conta a realidade singular da localidade em que se encontram.

Nesse sentido, compreender os tipos de parcerias possíveis é essencial para que a equipe gestora possa desenvolver propostas preliminares de escopo, objeto, atividades, responsabilidades, contrapartidas e demais informações.

Existem diversos instrumentos para a formalização das parcerias:



PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Instrumento formal que expressa o entendimento preliminar entre partes interessadas em iniciar uma colaboração, parceria ou negociação. Este documento não é legalmente vinculativo, mas serve como uma declaração de comprometimento mútuo, delineando os princípios, propósitos e objetivos das partes envolvidas.



ACORDO DE COOPERAÇÃO

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Instrumento jurídico com o objetivo de firmar interesse de mútua cooperação técnica, visando a execução de programas de trabalho, projetos/atividades de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes. Se diferencia de convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada pelo simples fato de não existir a possibilidade de transferência de recursos entre os partícipes.



CONVÊNIO

Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou entidades da administração pública federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de projeto ou atividade de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. Podendo envolver transferência de recursos financeiros ou não entre órgãos ou entidades da administração pública federal, direta ou indireta para órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos ou, ainda, entidades privadas.



TERMO DE COLABORAÇÃO

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública e que envolvam a transferência de recursos financeiros.



TERMO DE FOMENTO

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

- É importante destacar que tanto o Termo de Colaboração, assim como o Termo de Fomento incluem a transferência de recursos públicos.



TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática.

Ao realizar as parcerias, envolvendo repasses financeiros ou não, as instituições de educação devem observar as diretrizes e normativas publicadas pela Secretaria

de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC/RN). Quando se tratar de parceria com OSC, aplica-se o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Além disso, é importante ressaltar que a escola poderá participar de ações mediante parcerias formalizadas pela SEEC/RN, por exemplo, um Acordo de Cooperação Internacional ou um Termo de Convênio com os agentes de integração, que permite colaboração profissional, acadêmica, científica, técnica e cultural com instituições.

Você sabia?

Em 2022, a SEEC/RN firmou um Termo de Convênio com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) visando ao fortalecimento das ações de estágios para os estudantes de EPT da rede estadual de ensino. A parceria com o IEL tem vigência de cinco anos. Para mais informações e orientações, recomenda-se acessar a Nota Informativa nº 1/2023 disponível no Apêndice 8.

Novas parcerias podem ser realizadas pela Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP) com o objetivo de apoiar as instituições educacionais na integração com a comunidade. Por isso, é importante que a equipe escolar se atente às comunicações feitas pela SUEP em relação às parcerias firmadas, visto que cada terá uma organização e fluxo específico, que serão detalhadas e divulgadas pelo setor.

A Escola Estadual Manoel Salustino, conforme relato no Apêndice 1*, apresenta um exemplo de parceria na rede de EPT do Rio Grande do Norte. A partir do desenvolvimento do Workshop Mineral, a escola estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Centro de Referência em Tecnologia Mineral do IFRN (CT-Mineral/IFRN). Essa parceria proporcionou aos estudantes do curso técnico em mineração a realização de pesquisas, a partir da disponibilização de minerais e do uso dos laboratórios do CT-Mineral/IFRN, auxiliando-os na construção dos trabalhos de conclusão de curso (TCCs). Além da promoção do conhecimento, esta ação influenciou no ingresso dos(as) estudantes no mundo do trabalho, na modalidade de estágio curricular supervisionado.

Na ilustração abaixo, é possível visualizar exemplos de parcerias que as instituições podem desenvolver com o objetivo de fortalecer as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Tabela 1 – Exemplos de parcerias

TIPO DE PARCERIA	JUSTIFICATIVA
 **Acordo de cooperação para realização de visitas técnicas**	Na visita técnica, os(as) estudantes têm a possibilidade de realizar o contato direto com o mundo do trabalho. Para que ela se concretize, pode-se firmar uma parceria (Acordo de Cooperação) com a entidade que irá recebê-los, estabelecendo os parâmetros e responsabilidade da visita. **Possíveis parceiros:** empresas públicas ou privadas; universidades e instituições de ensino público e privado; prefeituras e órgãos públicos.

*Entrevista realizada no dia 21 de setembro de 2023.

TIPO DE PARCERIA	JUSTIFICATIVA
Acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de projetos tecnológicos e/ou comunitários	A pesquisa tecnológica visa produzir melhorias de processos ou produtos, é de grande importância para o desenvolvimento econômico da região. Já os projetos comunitários oportunizam à instituição apoiar seu município no desenvolvimento de projetos de melhoria das condições de vida da população. A participação de professores(as) e estudantes(as) no desenvolvimento deste tipo de atividade é ferramenta valiosa para o desenvolvimento do aprendizado, ao mesmo tempo em que induz o desenvolvimento socioeconômico da região. **Possíveis parceiros:** empresas públicas ou OSCs; prefeituras; associações de moradores; instituições de pesquisa; empresas privadas; outras instituições de ensino, como universidades, IFs, Senai e Senac.
Acordo de cooperação técnica para melhoria de laboratórios e ambientes de ensino ou compartilhamento de recursos	Neste modelo de parceria, o parceiro assume o compromisso de fornecer, parcial ou integralmente, equipamentos e materiais de consumo para ambientes educacionais, especialmente laboratórios, por meio de acordos de cooperação técnica. Como exemplo, uma empresa especializada em mineração interessada em aprimorar a formação de técnicos nessa área pode desempenhar um papel fundamental na montagem de laboratórios, seja adquirindo ou cedendo equipamentos essenciais para essa finalidade. Essa colaboração visa enriquecer a qualidade da educação, contribuindo significativamente para o aprimoramento de habilidades e conhecimentos dos cursistas. **Possíveis parceiros:** empresas públicas ou privadas; prefeituras; outras instituições de ensino, como universidades, IFs, Senai e Senac.
Acordo de cooperação técnica para disseminação e transferência de conhecimentos tecnológicos	Possibilita a transferência de conhecimentos tecnológicos de entidades do meio produtivo por meio de palestras, seminários, treinamento, cursos para estudantes e professores(as). As temáticas abordadas devem estar relacionadas aos cursos de EPT, bem como à formação cidadã, propiciando informações valiosas sobre o meio produtivo. Poderá, também, ser cedido material técnico e didático. **Possíveis parceiros:** empresas públicas e privadas; prefeituras; outras instituições de ensino, como universidades, IFs, Senai e Senac.

TIPO DE PARCERIA	JUSTIFICATIVA
 **Acordo de cooperação e termo de compromisso de estágio**	Para a viabilização, a instituição de ensino de EPT pode firmar com as entidades ofertantes de estágio o convênio de estágio. Para que o estudante inicie o estágio, é necessário firmar o "Termo de compromisso de estágio" entre aluno, empresa e escola. A instituição educacional também poderá formalizar convênio com agentes de integração que intermedeiam o estágio. **Possíveis parceiros:** empresas públicas e privadas; prefeituras; organizações de sociedade civil e agentes de integração de estágio.
 **Protocolo de intenções**	A elaboração de um protocolo de intenções se justifica pela necessidade de estabelecer um entendimento formal e preliminar entre as partes interessadas em colaborar, negociar ou estabelecer uma parceria. Este documento serve como uma espécie de roteiro inicial, permitindo que as partes expressem seu comprometimento mútuo e esclareçam os propósitos e objetivos da colaboração proposta. **Possíveis parceiros:** empresas públicas ou privadas; prefeituras; outras instituições de ensino como universidades, IFs, Senai e Senac, etc.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

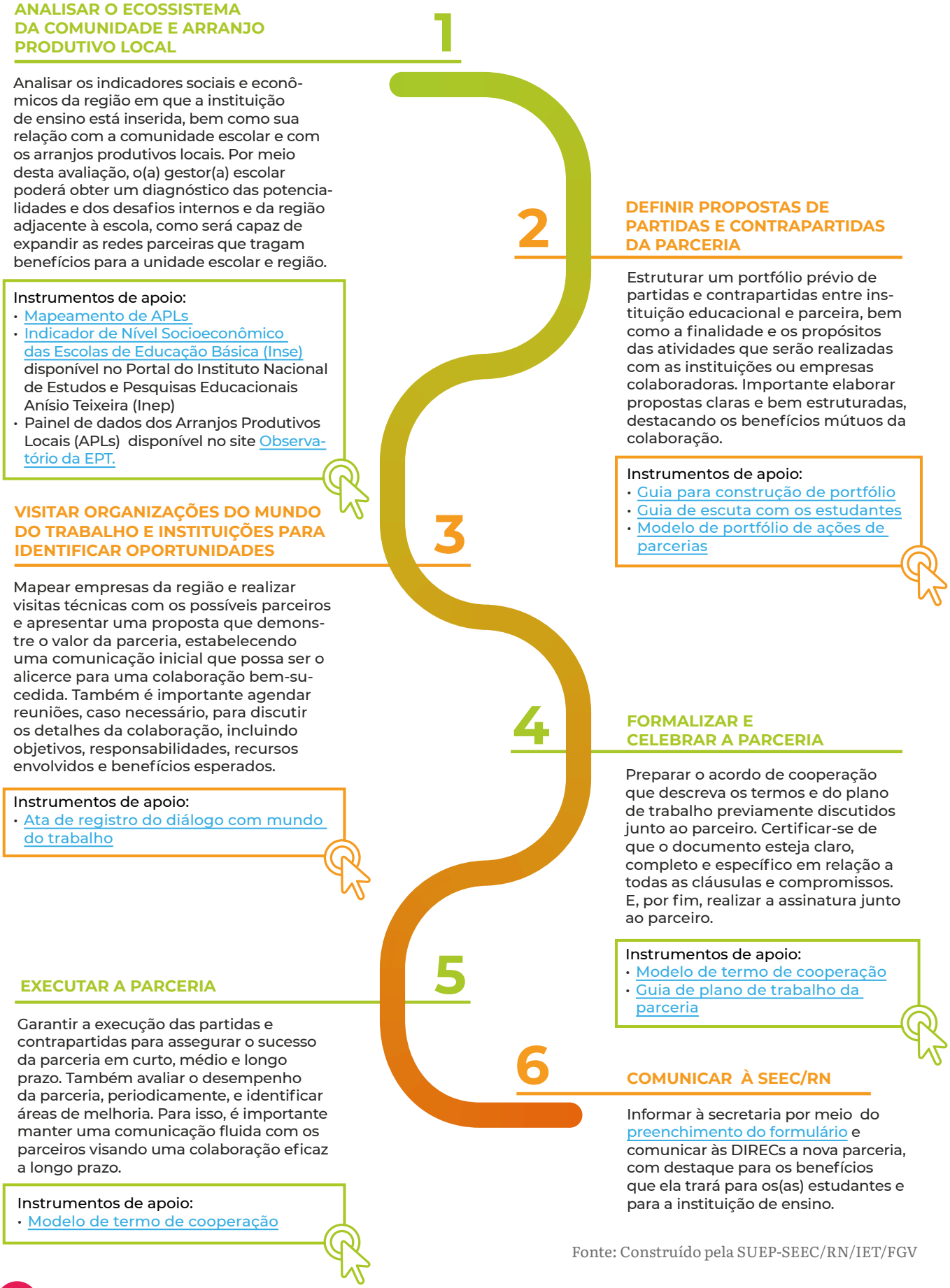
Ponto importante

É crucial utilizar o termo de cooperação para desenvolvimento de projetos, e a instituição deve usá-lo como referência nas futuras parcerias. Este modelo de termo também está disponível no link. Para formalização do acordo de cooperação e termo de compromisso de estágio, verificar este outro link.

5.2 FLUXO PARA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA

A formalização de termos de parceria e convênios é uma etapa crucial na busca por colaborações eficazes com instituições do mundo do trabalho, órgãos governamentais e outros agentes públicos ou privados. Portanto, fomentar ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação é importante para a comunidade garantir a realização dessas iniciativas. Neste tópico, apresentam-se algumas etapas para formalização de parcerias interinstitucionais, adaptadas da trilha de parcerias desenvolvida pela SEEC/RN em 2021, em parceria com Itaú Educação e Trabalho (IET) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), conforme a figura 6:

Figura 6 - Fluxo de formalização de parcerias



Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Ponto importante

Sugere-se à equipe escolar responsável pela atividade de formalização de parceria com as instituições externas a utilização dos instrumentos de apoio para auxiliá-las nas ações do fluxo de formalização de parceria.

Por fim, é crucial manter uma comunicação fluida e transparente ao longo de todo o processo. Isso ajuda a construir confiança e a resolver eventuais problemas. Além disso, recomenda-se documentar todas as etapas do processo para referência futura, por meio deste formulário.

5.3 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PARCERIAS

O sucesso de uma boa parceria depende, significativamente, do acompanhamento e do monitoramento contínuos. É essencial garantir que as ações planejadas estejam sendo executadas de forma eficiente, que os objetivos estejam sendo alcançados e que os resultados sejam mensurados adequadamente. O acompanhamento deve ser periódico, processual e contínuo, visando detectar inconsistências e providenciar ajustes.

Antes do início das parcerias, **é fundamental estabelecer indicadores de desempenho mensuráveis. Esses indicadores devem estar alinhados aos objetivos dos cursos de EPT e às metas estabelecidas pela instituição educacional e pela SEEC/RN.**

Ponto importante

Sugere-se que a equipe escolar responsável pela atividade de monitoramento realize o registro detalhado das atividades desenvolvidas em parceria com as instituições externas. Isso inclui dados sobre a participação dos parceiros nas atividades, recursos disponibilizados e feedback dos envolvidos.

No link, apresenta-se uma ferramenta de monitoramento de parceria que pode ser utilizada pela instituição educacional para realizar a etapa de avaliação e monitoramento.

Deve-se estabelecer um cronograma para o monitoramento periódico das parcerias. Isso pode ocorrer trimestralmente ou semestralmente, dependendo da duração do curso de EPT e da complexidade das parcerias. Durante essas avaliações, deve-se verificar o progresso das atividades planejadas, o alcance dos objetivos e a efetividade das contribuições dos parceiros.

Além do monitoramento das atividades em curso, realizar avaliações de resultados em intervalos regulares. A análise dos indicadores de desempenho estabelecidos ajudará a verificar se as parcerias estão realmente cumprindo os objetivos propostos. Os resultados deverão constar em relatórios regulares sobre os progressos alcançados.

O termo de parceria deverá prever cláusulas relativas à sua extinção e penalidades em caso de descumprimento. Assinado o termo de parceria, tanto a unidade escolar como a entidade parceira estão obrigadas, de acordo com a legislação vigente, ao fiel cumprimento dos termos ali estabelecidos.

O descumprimento de quaisquer cláusulas do termo de parceria por uma das partes acordantes poderá implicar penalidades que devem estar previstas no termo. A extinção do termo de parceria se dará quando cessadas as condições que motivaram sua efetivação.

Finda a parceria, tanto a instituição de ensino (por meio do Conselho da instituição educacional e suas representações) quanto o parceiro ficam obrigados a prestar contas tanto das ações realizadas como dos eventuais valores pecuniários, quando for o caso.

6.

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR E NA COMUNIDADE

6. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR E NA COMUNIDADE

A comunicação é inerente aos processos pedagógicos e administrativos e estreitamente vinculada aos compromissos consignados pela instituição de ensino diante da sociedade. Sua concepção, planejamento, desenvolvimento e avaliação implicam atuação orgânica do conjunto da comunidade escolar, tendo em vista o cumprimento da função social, dos objetivos e das metas institucionais.

É notório que **toda instituição precisa saber se comunicar com seus públicos**. No caso de uma instituição pública, isso se aplica de modo contundente, porque suas ações destinam-se ao atendimento do bem comum, logo, são de interesse da sociedade.

Por isso, entende-se que a **comunicação está relacionada a um dos princípios da gestão pública, o da publicidade, pautado pela noção de que toda informação pública é de propriedade do cidadão, cabendo à instituição assegurar sua divulgação**. Contudo, a publicidade, neste caso, vai além da mera disponibilização de dados. É preciso que a informação seja compartilhada mediante linguagem clara e acessível à comunidade, para despertar interesse e envolvimento, bem como gerar mobilização e sentimento de pertencimento.

No caso da escola, a comunicação favorece as aproximações com a comunidade, permitindo o acompanhamento de suas ações e o envolvimento nos processos educacionais, sobretudo o acesso às informações relacionadas aos cursos e às demais atividades. Além disso, a partir da publicidade das informações, a comunidade pode verificar e acompanhar como vêm sendo investidos os recursos públicos destinados à educação.

As Diretrizes Operacionais dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERNs) reforçam a importância da comunicação contínua e sistemática, destacando que “a equipe escolar deve manter os canais de comunicação sempre abertos e interagir de forma clara e efetiva com estudantes, pais/mães e responsáveis e com a comunidade escolar. Desse modo, evitar-se-ão ruídos ou mal-entendidos nas informações passadas e serão minimizados conflitos no ambiente escolar” (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 61).

Você sabia?

As Diretrizes Operacionais do IERN, apresentadas no caderno 3, foram elaboradas por meio de um processo colaborativo, em 2022, coordenado pela Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), com participação de membros do subgrupo de trabalho, representantes dos diversos setores da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), depois validado pela Comissão de Trabalho e pelo Grupo de Gestão Estratégica da SEEC/RN. Essas diretrizes tratam do funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas do IERN, em conformidade com os objetivos, as finalidades e as metas descritas no Documento-base – Conceituação do IERN, Caderno 1, para assegurar que a política de educação profissional e tecnológica (EPT) responda aos anseios da sociedade, reforce o compromisso do estado com os direitos constitucionais à educação e ao trabalho e fortaleça a articulação entre as práticas sociais e profissionais.

Esse entendimento sobre a importância da comunicação estende-se ao conjunto de escolas que atuam na EPT. Logo, faz-se necessário explicitar a concepção de comunicação, os princípios, as normas, os fluxos e as ações estratégicas que orientam a atuação da escola perante os seus públicos.

De forma abrangente, pode-se afirmar que a comunicação é condição indispensável para:

- a divulgação das ações que estão sendo realizadas pela escola e de seus resultados para acompanhamento da comunidade escolar;
- a consolidação das inter-relações no âmbito da comunidade escolar e com os demais agentes da comunidade;
- o reconhecimento da identidade institucional e das práticas pedagógicas que estão sendo desenvolvidas;
- a atuação em rede com outras instituições educacionais municipais, estaduais e federais, de forma a potencializar as ações;
- a formalização de parcerias com o setor produtivo e organizações da sociedade civil;
- a interação e a mobilização da comunidade em torno de ações de interesse público, por meio do diálogo e da integração da escola com a comunidade e os agentes externos; e
- o registro sistematizado das ações, seus processos e resultados, de forma a constituir uma memória e a sua historicidade.

A comunicação é estratégica para a escola e pode ser compreendida em duas dimensões, a **pedagógica** e a **operacional, desenvolvidas de forma integrada**, desde a organização até a execução das ações.

A pedagógica diz respeito à essência do direcionamento dado às relações entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, de acordo com as concepções e os princípios expostos ao longo deste documento.

A dimensão operacional refere-se ao exercício da publicidade e à interação com a comunidade, desde a comunicação interna com os(as) estudantes e os(as) professores(as) e demais profissionais, a interação com a família e/ou responsáveis e, inclusive, a comunicação externa. Essa dimensão envolve mecanismos, procedimentos e meios para realizar o diálogo da escola com a sociedade.

Adiante, são apresentados alguns elementos para visualizar tais dimensões.

6.1 DIMENSÃO PEDAGÓGICA: O ATO DE COMUNICAR NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

A dimensão pedagógica revela-se no entendimento de que a comunicação é intrínseca às práticas educativas:

ENSINO

O ensino define-se pelo ato de comunicar, pressupõe diálogo e participação ativa de todos os envolvidos no processo pedagógico.

PESQUISA

A pesquisa compreende um ciclo que envolve, basicamente, o questionamento e a construção de argumentos, culminando com a comunicação dos resultados.

EXTENSÃO

A extensão, na perspectiva adotada neste documento, consiste, essencialmente, em comunicação com a comunidade.

INOVAÇÃO

A inovação, por sua vez, ganha sentido na medida em que resulta do diálogo com a comunidade para identificar problemas reais e tendo em vista a disseminação de soluções técnicas, tecnológicas e sociais.

A extensão é uma dimensão educativa baseada na dialogicidade entre a comunidade escolar e os agentes, que tem como princípio fundamental a troca de saberes entre estes diferentes agentes. Importante ressaltar que, por meio da extensão, a escola favorece a criação de um espaço de troca de experiências e assegura a articulação com diferentes segmentos sociais e mundo do trabalho.

Tem-se, portanto, a comunicação como ato indispensável que contribui para a consolidação das práticas educativas – ensino, pesquisa, extensão e inovação – de forma indissociável, expressando o compromisso social da escola com a comunidade, com a emancipação dos sujeitos e com o desenvolvimento social, cultural e econômico de forma sustentável.

A integração da escola com a comunidade é essencial,

> uma vez que permite ao(à) estudante construir reflexões críticas sobre a sociedade, além de fortalecer laços com as famílias, que irão apoiar e acompanhar seu desenvolvimento e sua formação durante os anos escolares. Assim, ao promover eventos e atividades de integração com a comunidade, como os descritos nas atividades de extensão ou de projetos culturais, é importante incentivar o envolvimento dos(as) familiares e responsáveis, bem como de outras pessoas da comunidade do entorno da escola. (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 61)

Comunicação, nesse sentido, indica um posicionamento ético-político, pressupõe reciprocidade e participação ativa de todos os sujeitos, é um processo contínuo, permanente e sistemático.

À escola cabe o compromisso de ampliar as possibilidades de socialização do conhecimento, inclusive para além de seus muros, para que possa repercutir na construção de uma sociedade cidadã, inclusiva e participativa.

Então, é importante utilizar estratégias de comunicação que favoreçam as interações no âmbito da comunidade escolar e com a sociedade, no intuito de integrá-la e engajá-la nas ações que estão sendo desenvolvidas de forma participativa.

Uma estratégia promissora para essas interações é a realização de eventos, cujo caráter pedagógico destaca-se no processo de idealização, em sua execução propriamente dita e, também, na avaliação. Quando são realizados de forma participativa e colaborativa, envolvendo a comunidade escolar e também os agentes externos, os eventos ganham maior alcance, visibilidade e, inclusive, podem repercutir em outros meios de comunicação, como a imprensa e em publicações.

Nesse sentido, a realização de eventos é uma das formas potenciais de promover a comunicação. Eles geram a mobilização dos públicos, promovem articulações interinstitucionais e, sobretudo, o compartilhamento de saberes. São diversas as possibilidades de eventos que podem ocorrer na escola, como:



SEMINÁRIO:

exposição oral de um tema para um determinado grupo de participantes.



PALESTRA:

apresentação pública sobre um tema específico.

O Centro Estadual de Educação Profissional Ruy Pereira dos Santos, conforme relato no Apêndice 06, relata um exemplo de realização de palestra na rede de EPT do Rio Grande do Norte. Por meio do projeto Missão Galo, os(as) estudantes têm promovido discussões sobre a história e cultura da comunidade. Uma das ações do projeto é a realização de palestras em outras escolas da região de São Gonçalo, abordando a história, a cultura e a arte do jogo Missão Galo.



PAINEL:

apresentação de diferentes perspectivas e abordagens sobre um determinado tema, envolvendo especialistas no assunto.

Em parceria com o Potiguaras Valley, um ecossistema de inovação da região do Seridó/Trairí do RN, a Escola Estadual Manoel Salustino realizou o painel SeridóTech para todos os(as) estudantes, em setembro de 2023. O painel promoveu a disseminação de informações sobre o universo das startups e contou com a participação de líderes de empresas que possuem ações de sucesso na região.



FÓRUM:

encontro com o propósito de engajar o público interessado na discussão de questões relacionadas ao desenvolvimento científico, ações sociais ou culturais em prol de grupos específicos ou da comunidade.



WORKSHOP OU OFICINA:

encontro envolvendo pesquisadores e profissionais, para abordar técnicas, metodologias ou práticas relevantes voltadas à condução de estudos em um campo específico, sob a liderança de pesquisadores e/ou profissionais de forma compartilhada a depender dos objetivos do evento.

A Escola Estadual Manoel Salustino, conforme relato no Apêndice 01, apresenta um exemplo na realização de workshop na rede de EPT do Rio Grande do Norte. Em maio de 2023, a instituição realizou o Workshop Mineral, no qual os(as) estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver práticas sobre temas específicos da área de mineração. As ações foram conduzidas, principalmente, pelos(as) professores(as) do eixo tecnológico da própria escola, por professores(as) convidados(as) de instituições de ensino superior e por profissionais que atuam nas mineradoras da região de Currais Novos.



SIMPÓSIO:

encontro promovido por uma comunidade científica em torno de um tópico específico com o objetivo de reunir reflexões e resultados que contribuam para o aprofundamento sobre o tema. Pesquisadores(as) são convidados para realizar o compartilhamento de suas análises, descobertas e resultados em relação ao assunto, de forma que proporcione espaços de discussão ampla com um público que compartilha interesses em comum.

A Escola Estadual Professora Iracema Brandão de Araújo realizou o Simpósio Tecnotêxtil em novembro de 2023, no qual os (as) estudantes tiveram a oportunidade de participar de oficinas, palestras, rodas de conversas durante 5 dias, bem como descobrir e discutir sobre vestuário e moda no município de Acari.



CONFERÊNCIA:

exposição pública, realizada por profissionais, pesquisadores(as) e/ou especialistas reconhecidos em sua área de atuação, sobre tema de interesse para a comunidade.



ENCONTRO:

reunião envolvendo professores(as), estudantes, pesquisadores(as) e outros interessados, para tratar de determinado tema, visando compartilhamento de experiências, atualização sobre o assunto, bem como debate sobre tópicos relevantes.

O Centro Educacional Professora Lourdinha Guerra relata a realização de encontros para todos os(as) estudantes e a comunidade. Em setembro de 2022, a escola realizou um encontro com a comunidade escolar que teve como tema "educação e cidadania" e contou com a participação de especialistas para conduzir discussões sobre educação cidadã.



FEIRA OU MOSTRA:

apresentação ou exibição pública de trabalhos abordando ciência, tecnologia, cultura, manifestações artísticas e literárias, envolvendo temas diversos.

A escola estadual Almiro de França, conforme relato no Apêndice 05, é uma referência na realização de feiras na rede de EPT do Rio Grande do Norte. A Feira de Ciências da escola está integrada ao movimento Ciência para Todos, promovido pela UFERSA com apoio da 13ª Diretoria Regional de Educação (DIREC). Os projetos são desenvolvidos com base nos problemas e potencialidades da região.



AUDIÊNCIA PÚBLICA:

reunião envolvendo setores da sociedade e autoridades, com o propósito de discutir assunto relevante e de interesse público.

O Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de Assis Pedroza, conforme relato no Apêndice 04, ilustra a importância da comunicação com a comunidade nas ações do Projeto Lixo Zero. Com o objetivo de desenvolver práticas para redução de lixo, esse projeto ganhou visibilidade na comunidade, resultando em uma Audiência Pública, que aconteceu em novembro de 2022, para debater sobre problemas e soluções para a questão do lixo na região de Mossoró.



CÍRCULO DE CULTURA:

encontro participativo que promove o diálogo e a conscientização envolvendo grupos comunitários. Originado a partir do trabalho do educador Paulo Freire, o círculo de cultura prioriza a discussão e a troca de saberes sobre temas relevantes, permitindo que todos compartilhem suas experiências e perspectivas.



OLIMPÍADA:

organizada de distintas formas, podendo ocorrer em âmbito local, regional, nacional e internacional, envolvendo escolas e professores(as) no processo de organização, divulgação e realização, visando a mobilização do maior número de estudantes. Nos últimos anos, diversas olimpíadas têm sido suportadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No quadro XX, apresentam-se algumas das olimpíadas de conhecimento realizadas no Brasil:

Na tabela 2, apresentam-se algumas das olimpíadas de conhecimento realizadas no Brasil.

Tabela 2 - Olimpíadas de conhecimento realizadas no Brasil

EVENTO	SÍTIO ELETRÔNICO
Olimpíada Brasileira de Matemática	https://www.obm.org.br/
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas	http://www.obmep.org.br
Olimpíada Brasileira de Física	http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2020
Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas	http://www.sbfisica.org.br/~obfep/
Olimpíada Brasileira de Química	https://obquimica.org/
Olimpíada Brasileira de Robótica	http://www.obr.org.br/
Olimpíada Brasileira de Informática	https://olimpiada.ic.unicamp.br/
Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico	http://www.obrl.com.br/
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica	http://www.oba.org.br/site/
Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente	https://olimpiada.fiocruz.br/
Olimpíada Brasileira do Saber	https://obssaberes.org/
Olimpíada Brasileira de Ciências	http://www.obciencias.com.br/
Olimpíada Brasileira de Agropecuária	https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/ultimas-noticias-ifsuldeminas/80-noticias-da-pppi/3109-9-obap-encerramento
Olimpíadas de Língua Portuguesa	https://www.escrevendoofuturo.org.br/

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Os eventos podem, inclusive, ser realizados de forma recorrente, incorporados ao calendário escolar, de maneira que a comunidade os reconheça como acontecimento do seu contexto, e que possam ter desdobramentos diversos, que fortaleçam as possibilidades de promoção da comunicação. Um desses desdobramentos pode ser uma publicação contendo os registros das produções, dos conteúdos e objetos de estudo do evento. A publicação pode ser efetuada de forma impressa ou eletrônica, mediante artigos, livros, revistas, anais e relatórios, entre outros.

Também é oportuno registrar que a divulgação dos trabalhos envolvendo ensino, pesquisa, extensão e comunicação pode acontecer mediante a participação de professores(as) e de estudantes em eventos externos, organizados por outras instituições educacionais ou de pesquisa ou por órgãos públicos.

São exemplos de eventos externos: Colóquio da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; e as mais diversas revistas científicas também podem procuradas para a divulgação dos trabalhos.

Outra estratégia favorável para o estreitamento das relações com a comunidade escolar é a utilização das mídias digitais, cujos aspectos pedagógicos referem-se à promoção de saberes, possibilitando uma abordagem dinâmica e interativa no processo educacional, enriquecendo a experiência de aprendizagem ao integrar recursos multimídia, estimulando a participação ativa dos(as) estudantes e favorecendo o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais.

As ferramentas digitais também oferecem uma diversidade de recursos, como vídeos, imagens e diferentes tipos de interações, que podem apoiar o diálogo da escola com a comunidade escolar, aproximando-a dos diversos públicos. As ferramentas atualmente disponíveis permitem abordagens interativas, inovadoras e personalizadas, possibilitando a criação de um ambiente educacional virtual inclusivo e eficiente.

Os exemplos mencionados representam apenas algumas das possibilidades de comunicação que favorecem a interação no interior da escola e dela com a comunidade. É importante ratificar que o caráter pedagógico da comunicação está na efetividade dos meios e das estratégias para gerar diálogo e interação, desde a sala de aula até os mais diversos espaços não escolares da comunidade.

6.2 DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA: O EXERCÍCIO DA PUBLICIDADE

A publicização, genericamente, significa tornar algo – um fato, uma ideia ou alguém – público, remete à disseminação de informações.

No âmbito de uma instituição pública, tal como mencionado inicialmente, a publicização está atrelada ao princípio administrativo da publicidade, a transparência na gestão pública. Sustenta-se, portanto, no compromisso com os interesses da sociedade, com o bem comum.

Partindo dessa referência básica, entende-se que, ao realizar a comunicação com a finalidade de dar publicidade à instituição e aos seus atos, promove-se o fortalecimento de sua imagem como um agente de mudança social e como uma referência para o seu contexto. A conquista de confiança e credibilidade favorece oportunidades para a realização de ações articuladas intersetoriais e interinstitucionais, bem como parcerias com diversos agentes externos, desde os segmentos do mundo do trabalho até as organizações sociais, o governo e outras instituições educacionais.

A divulgação das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação promovidas pela escola deve ter como objetivos principais sistematizar, registrar e dar visibilidade às suas práticas educativas, reforçar a identidade institucional e integrar a unidade escolar com a comunidade.

O projeto Integratur, promovido pela Escola Estadual José Bezerra Cavalcanti, conforme relato no Apêndice 3*, é um exemplo de iniciativa de comunicação. A divulgação frequente das ações cotidianas da escola nas redes sociais repercutiu no crescimento da participação da comunidade escolar. O estabelecimento de uma comunicação eficaz por parte dos(as) estudantes com a comunidade deu-se a partir da participação efetiva de todos(as) os(as) envolvidos(as) nas atividades de pesquisa e extensão, bem como pela utilização institucional das redes sociais e a organização das atividades de forma colaborativa.

*Entrevista realizada no dia 25 de setembro de 2023.

A primeira medida para que se possa conceber e planejar a divulgação é a **identificação dos públicos e de seus interesses** e o **mapeamento dos canais de comunicação** que seriam pertinentes para promover **aproximações efetivas da instituição de ensino com a sociedade e/ou comunidade**. É indispensável que os meios ou canais escolhidos assegurem o engajamento e a ampliação da interlocução com os públicos destinatários das mensagens.

Na **comunicação interna**, busca-se o diálogo com a comunidade escolar, visando à interação e à divulgação das ações escolares, com o objetivo de desenvolver os processos educacionais e administrativos. Nesse caso, é importante que cada profissional busque colaborar para o funcionamento dos canais oficiais da SEEC/RN e Direcs e atue como agente de comunicação das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Igualmente, os(as) estudantes podem ser envolvidos(as) na definição dos canais de comunicação e na disseminação das informações, de modo que se sintam sujeitos ativos das ações da escola.

Na **comunicação externa**, devem ser utilizados canais que favoreçam o diálogo e a integração com a comunidade e com os agentes externos. Cada canal deve ser escolhido conforme o público e o tipo de informação a ser veiculada, e o conteúdo e as mensagens devem ser cuidadosamente elaborados para atingirem o público adequadamente. Ressalta-se, também, a importância de todos os(as) integrantes da comunidade escolar sentirem-se corresponsáveis pela comunicação externa, quando for pertinente realizar a comunicação *corpo a corpo*, pois isso fortalece a imagem e a identidade institucional.

As estratégias e os canais de comunicação podem ser distintos, em razão dos perfis do público e de características do contexto sociocultural onde a escola está inserida. Podem ser utilizados meios diversos, como:



REDES SOCIAIS:

ferramentas de comunicação ágil, que podem apoiar no engajamento e na integração do público interno e externo, nas ações relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e inovação. Algumas das redes sociais mais populares são: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. É importante utilizar linguagem simples e recursos audiovisuais para gerar maior engajamento nas plataformas, definidos conforme o público que deseja atingir e o objetivo da comunicação. A escola pode utilizar as redes sociais para publicar vídeos e imagens de projetos, divulgar algum evento, realizar uma comunicação com a família e responsáveis, entre outras finalidades. Por meio das redes também é possível promover e compartilhar podcasts com temáticas que interessem os(as) estudantes, os familiares/responsáveis e a comunidade. Os(as) estudantes podem ter participação ativa na gestão das redes sociais da escola visto que estão conectados com as tendências do meio digital. Por fim, é importante que a escola define as estratégias para as redes sociais levando em consideração o objetivo e o público-alvo da comunicação.

Ponto de atenção: ao utilizar as redes sociais, é importante tomar cuidado com a proteção de imagens dos(as) profissionais e dos(as) estudantes, bem como responsabilizar algum(a) colaborador(a) para administrar os conteúdos e responder às dúvidas, aos questionamentos e aos comentários que possam ser enviados por meio das plataformas.

Observação: uma estratégia que pode ser utilizada pela instituição de ensino para conectá-la a comunidade é incluir a participação de *influencers* da região nas ações relacionadas às redes sociais.



WHATSAPP:

aplicativo que opera como um serviço de mensagem gratuito, quase instantânea, mediante conexão com a internet. Podendo ser utilizado em diversos dispositivos eletrônicos como, por exemplo, em celular e computador, é possível compartilhar mensagens de texto e outros formatos como voz e vídeo, de forma individual ou em grupo. Também é possível compartilhar links que direcionam o público para sites, redes sociais e documentos externos. Além disso, a ferramenta pode ser utilizada para avisos e/ou informes, bem como para comunicação interna e/ou externa.



E-MAIL:

ferramenta utilizada em dispositivos eletrônicos, que permite o envio e o recebimento de mensagens de texto, documentos, figuras e outros formatos. O e-mail pode ser utilizado para comunicação com público externo e interno.



SITE DA INSTITUIÇÃO:

endereço eletrônico que reúne conjunto de páginas e subdivididas em seções compostas de informações diversas, disponibilizada e acessada por meio da internet.



REUNIÕES INTERNAS:

reuniões diversas, que podem ser realizadas pela gestão escolar, por coordenadores(as), articuladores(as) de núcleos, professores(as) de eixo tecnológico e de formação geral básica, pela equipe administrativo-financeira, com objetivo de assegurar o alinhamento e a comunicação efetiva entre os(as) servidores(as) da unidade, bem como envolvendo professores(as) e equipe pedagógica com a finalidade de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações.

Observação: envolver os(as) estudantes em reuniões estratégicas para a escola é importante para incentivar o protagonismo juvenil.



REUNIÕES EXTERNAS:

reuniões com agentes externos, conselho escolar em todas as reuniões e atividades da instituição para tratar de assuntos específicos, visando à articulação e à integração com setores diversos e com segmentos do mundo do trabalho, especialmente, para desenvolver parcerias e ações compartilhadas.

Para mais informações, consulte o "Fluxo de comunicação e reuniões de governança".



MATERIAIS IMPRESSOS DA INSTITUIÇÃO:

são materiais como cartilhas, avisos em murais, panfletos, entre outros, que visam divulgar uma ação ou informar a comunidade sobre determinado tópico. Em alguns casos, quando não há acesso aos canais digitais, a escola poderá utilizar material impresso como alternativa de comunicação.



EVENTOS:

atividade que busca reunir especialistas e interessados em determinado tema para realização de discussões e divulgação de resultados de ações. Para mais informações, acessar o tópico 7.1.



PUBLICAÇÕES:

divulgação de resultados de pesquisa, relatos de experiências e conteúdos diversos, por meio de artigos, livros, revistas e outras publicações.



IMPRENSA:

é um dos principais meios de divulgação de informação para a sociedade, possui canais diversos: a televisão, o rádio, o jornal impresso e o digital, entre outros. Para que informações possam ser transformadas em notícias ou conteúdo de interesse da imprensa, é importante que sejam devidamente encaminhadas aos canais ou veículos conforme suas características. A imprensa local/regional pode apoiar na divulgação de iniciativas, ações e projetos escolares, especialmente se seu conteúdo for de relevância social ou tiver caráter de ineditismo.

- Por exemplo, o "Projeto Meninas no Espaço", desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 19 Escolas Estaduais do RN, ganhou visibilidade e foi destaque na imprensa do Rio Grande do Norte. Para ler a reportagem, acessar o link no Portal Agora RN.

- **Observação**: no que se refere à relação com a imprensa, é oportuno salientar a necessidade de criar estratégias para abertura de espaços de inserção midiática. Nesse caso, o desafio consiste em produzir conteúdos de relevância social, que possam gerar pautas atrativas para os veículos de comunicação local e regional. É notório que o espaço na mídia tem características próprias, muitas vezes, é determinado por interesses comerciais e políticos. Sendo assim, a escola precisa se fazer conhecer, para ganhar reconhecimento e credibilidade.
- Além disso, é importante observar as orientações da Secretaria de Educação a respeito dos procedimentos para a comunicação com a imprensa, como exemplo, a identidade visual da SEEC/RN disponível no manual de marcas.

Os canais de comunicação mencionados representam possibilidades de divulgação e interação com os públicos interno e externo. É válido chamar a atenção de que a produção de conteúdo nesses canais não pode ser episódica. Para gerar reconhecimento e credibilidade na comunidade escolar e junto à sociedade, a instituição de ensino precisa manter seus canais de comunicação abertos e devidamente alimentados. Quanto mais larga e efetiva for a relação da escola com a comunidade, por intermédio das suas práticas educativas, conforme apresentado no tópico anterior, maior será o interesse e a interação nos canais de comunicação e da imprensa, por exemplo, em veicular conteúdos que gerem impactos sociais.

Isso significa dizer que a geração e a difusão de conteúdos são práticas interdependentes, não lineares. Um evento bem estruturado, que aborde temas de relevância social, pode motivar uma pauta para a imprensa e pode ser disseminado de formas diversas, inclusive de maneira mais perene, com uma publicação impressa ou nas redes sociais.

É pertinente ressaltar que cada tipo de meio tem suas características, potencialidades e peculiaridades. O uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), por exemplo, possibilita a superação das barreiras geográficas, agiliza a circulação de informações e pode proporcionar uma comunicação fluida. Entretanto, é preciso avaliar as condições de conectividade dos públicos a serem alcançados para definir sobre sua utilização.

Ponto importante

Também é necessário observar as regras contidas nos guias de identidade institucional da SEEC/RN a respeito da identificação da escola, das postagens realizadas nos ambientes virtuais, bem como nos materiais impressos. Para isso, recomenda-se a utilização do Manual de Identidade Visual da logo do Estado do Rio Grande de Norte.

6.3 SUGESTÃO PARA O PLANEJAMENTO E A REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Para que a comunicação seja legítima e alcance as finalidades de interação, de disseminação de informações e de socialização do conhecimento, é necessário que seja discutida, planejada e avaliada, com o envolvimento da comunidade escolar. Portanto, comunicar ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação para a comunidade é uma parte crucial para garantir o sucesso e a aceitação dessas iniciativas. Aqui estão algumas sugestões que podem ser úteis ao realizar a comunicação:

1 OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DAS AÇÕES

Definir, claramente, qual o propósito da ação e seus benefícios para a comunidade.

2 PÚBLICO-ALVO

Explicitar quais públicos serão alcançados pela ação para que se possa definir, adequadamente, o canal e a forma de comunicação. Conforme descrito no Capítulo 3, os potenciais público-alvos para as ações de comunicação são:

- Estudantes
- Professores(as)
- Gestores(as) escolares
- Profissionais técnicos administrativos e equipe de apoio escolar
- Família/responsáveis pelos(as) estudantes
- Governo e instituições públicas
- Instituições educacionais de ensino públicas e privadas
- Mundo do trabalho
- Organizações da sociedade civil
- Moradores(as) do município e regiões circunvizinhas

3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Definir os canais de comunicação e a frequência, conforme as características do público e o tipo de conteúdo a ser divulgado.

4 CONTEÚDO

Definir e escrever o conteúdo a ser divulgado, com linguagem clara e acessível, de acordo com o canal de comunicação escolhido. É importante determinar a linguagem e o tom de voz de acordo com o público e o canal de comunicação escolhido, além de levantar os dados junto à equipe responsável pelo ação/projeto para garantir a consistência das informações.

5 DIVULGAÇÃO

Realizar a divulgação propriamente dita nos canais de comunicação escolhidos e incentivar a interação em relação aos materiais. É importante incentivar que os(as) colaboradores(as) interajam com os conteúdos.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Seguem alguns pontos de atenção que a equipe escolar deve ter para realizar as ações de comunicação:



PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO:

incentivar a interação da comunidade escolar por meio dos canais de comunicação e estabelecer mecanismos para obter feedback da comunidade são medidas importantes para demonstrar que sua participação é reconhecida e valorizada. Os integrantes da comunidade escolar podem enviar comentários e dúvidas, além de auxiliar na divulgação dos conteúdos elaborados pela escola.



CANAIS DE CONTATO COM A ESCOLA:

fornecer informações de contato e meios para que a comunidade possa realizar perguntas, comentários ou dúvidas é importante para criar um canal de comunicação direta e para desenvolver credibilidade.



PARCERIAS:

mapear e definir possíveis parceiros para realização das ações promovidas pela escola que possam ofertar acesso a recursos além do ambiente escolar e trazer benefícios para toda a comunidade no fomento do ensino, pesquisa, extensão e inovação. Importante delimitar as regras de participação dos parceiros nos eventos, que podem ofertar palestras, workshops, oficinas, apresentação de banners, montagem de estande.



PLANEJAMENTO DAS AÇÕES:

mapear as atividades-chave que precisam ser comunicadas e planejar as ações de comunicação que a escola almeja desenvolver ao longo do ano letivo é essencial para garantir a organização da divulgação das ações para a comunidade. Envolver os(as) estudantes no planejamento é fundamental para que os conteúdos atendam às demandas desse público. Esta etapa pode ser realizada na Jornada Pedagógica das instituições de ensino.



TRANSPARÊNCIA:

compartilhar informações sobre as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação e sobre o progresso e os desafios dos projetos é importante para integrar a comunidade nas ações escolares. A transparência aumenta a confiança e a credibilidade.

Por fim, é importante salientar que a comunicação é uma via de mão dupla e que demanda aprimoramento dos processos de comunicação de forma contínua. Para isso, é preciso transmitir as informações e ouvir e acolher as expectativas e as sugestões da comunidade. Isso ajuda a construir uma relação positiva e colaborativa entre os responsáveis pelas ações e os membros da comunidade.

Com base no planejamento e ações de comunicação sugeridos, apresenta-se um exemplo de comunicação entre a escola e a comunidade na rede de EPT do Rio Grande do Norte. O objetivo e benefícios das ações, neste exemplo, é a realização de um evento em uma escola de EPT que busca a participação e colaboração da comunidade escolar e agentes externos nesta atividade.

A partir da definição do público-alvo, são sugeridos as linguagens mais adequadas, os canais de comunicação, potenciais parceiros que possam se integrar ao evento e, por fim, as atividades-chave que podem ser úteis no planejamento e execução da comunicação. **Importante ressaltar que estão sendo apresentadas algumas possibilidades que podem ser utilizadas e adequadas ao contexto de cada escola.**

Quadro 1 – Comunicação com estudantes

Público-alvo: Estudantes

Linguagem: Criativa, leve e informal

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; -Impressão de materiais, como folders e cartazes; e - Comunicação presencial sobre o evento durante as atividades escolares, como reuniões, eventos e em sala de aula.	- Escolas do fundamental; - Influenciadores digitais; - Estudantes; e - Professores(as).	- Incentivo aos alunos(as) no compartilhamento de informações sobre o evento nas suas próprias redes sociais; - Divulgação do evento com a participação de ex-alunos(as) por meio de ações presenciais e digitais visando influenciar a participação dos(as) estudantes nos eventos escolares; e - Apresentação dos benefícios (relacionados aos aspectos da formação integral) na participação dos(as) estudantes nos eventos promovidos pela escola.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 2 – Comunicação com professores(as)

Público-alvo: Professores(as)

Linguagem: Pedagógica e leve

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Impressão de materiais, como folders e cartazes; - Utilização do WhatsApp com caráter mais Informativo; e - Utilização das reuniões internas para comunicar e engajar os(as) professores(as).	- Instituições educacionais; - Articuladores (as) regionais; e - Setores da SEEC/RN.	- Publicação periódica das ações nas redes sociais da escola e dos setores da SEEC/RN; - Incentivo aos professores(as) no compartilhamento de informações sobre o evento nas suas próprias redes sociais; e - Planejamento de reuniões com momentos de colaboração, como chuva de ideias e atividades nas quais os(as) professores(as) podem colaborar com o evento.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 3 – Comunicação com profissionais técnicos administrativos e equipe de apoio escolar

Público-alvo: Profissionais técnicos administrativos e equipe de apoio escolar

Linguagem: Objetiva, leve e acessível

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Utilização do WhatsApp com caráter mais Informativo; e - Utilização das reuniões internas para comunicar e engajar a equipe técnica.	- Instituições educacionais do ensino básico; - Articuladores (as) regionais; e - Setores da SEEC/RN.	- Publicação periódica das ações nas redes sociais da escola e dos setores da SEEC/RN; e - Planejamento de reuniões com momentos de colaboração, como chuva de ideias e atividades nas quais a equipe técnica pode colaborar com o evento.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 4 – Comunicação com família/responsáveis pelos(as) estudantes

Público-alvo: Família/responsáveis pelos(as) estudantes

Linguagem: Afetiva e informal

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Utilização do WhatsApp com caráter mais Informativo; - Uso de rádio e carro de som na região circunvizinha da escola; -Impressão de materiais como folders e cartazes; e - Comunicação presencial sobre o evento durante as atividades escolares como reuniões e eventos.	- Associação de bairro/local; - Comércios locais; - Conselho escolar; - Conselhos comunitários; - Conselho tutelar; - Ministério Público; - Espaços culturais; - Igrejas; e - Escolas.	- Realização de encontro presencial ou virtual com famílias e responsáveis cujo objetivo seja o mapeamento de necessidades e de ideias de atividades para serem implementadas nos eventos; - Solicitação de apoio dos familiares e responsáveis que atuam como agentes de integração na escola; e - Produção de material gráfico como cartazes para os murais e folders para distribuição aos familiares/responsáveis. Nestes materiais impressos, podem ser utilizados QR codes que direcionam a páginas ou redes sociais da escola que contenham mais informações sobre o evento.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 5 – Comunicação com governo e instituições públicas.

Público-alvo: Governo e instituições públicas

Linguagem: Objetiva, formal e acessível

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Envio de e-mail institucional ou ligações para estabelecer comunicação com governo e instituições públicas; e - Visita presencial às secretarias do governo e instituições públicas.	- Secretarias; - Prefeituras; - Instituições de fomento; e - Setores da SEEC/RN.	- Comunicação com as Direcs e a SEEC/RN através dos canais oficiais de comunicação já estabelecidos; e - Visitação às instituições para convite ao evento e estabelecimento de parcerias.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 6 – Comunicação com instituições educacionais de ensino públicas e privadas.

Público-alvo: Instituições educacionais de ensino públicas e privadas

Linguagem: Objetiva e acessível

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Envio de e-mail institucional ou ligações para estabelecer comunicação com a(s) instituição(ões) de ensino; e - Visita presencial às instituições de ensino.	- Instituições educacionais; e - Setores da SEEC/RN.	- Mapeamento de possíveis instituições educacionais com potencial de cooperação; - Visitação de reitorias de pesquisa, extensão e inovação das instituições para convite ao evento e estabelecimento de parcerias; e - Produção de material gráfico, como cartazes para os murais e folders para distribuição aos familiares/responsáveis. Nestes materiais impressos, podem ser utilizados QR codes que direcionam a páginas ou redes sociais da escola que contenha mais informações sobre o evento.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 7 – Comunicação com o mundo do trabalho.

Público-alvo: Mundo do trabalho

Linguagem: Objetiva e acessível

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Envio de e-mail institucional ou ligações para estabelecer comunicação com a(s) possíveis parceiros; e - Visita presencial às possíveis empresas.	- Sistema S; - Entidades de integração com mundo do trabalho para adolescentes e jovens (exemplo IEL, CIEE, ABRH, CDL etc.); - Empresas públicas e privadas; e - Parques tecnológicos e centros de pesquisa.	- Mapeamento de possíveis empresas que possam se tornar parceiras no evento; - Visitação às empresas para convite ao evento e estabelecimento de parcerias; e - Elaboração de termos de cooperação, caso se faça necessário.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 8 – Comunicação com organizações da sociedade civil

Público-alvo: Organizações da sociedade civil

Linguagem: Objetiva, leve e acessível

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Envio de e-mail institucional ou ligações para estabelecer comunicação com as possíveis organizações; e - Visita presencial às organizações.	- Associações e cooperativas; - Organizações não governamentais (ONGs); - Associações e cooperativas; - Fundações públicas e privadas; - Institutos públicos ou privados; e - Sistema S.	- Mapeamento de possíveis organizações que possam se tornar parceiras no evento; e - Visitação às organização para convite ao evento e estabelecimento de parcerias.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Quadro 9 – Comunicação com moradores(as) do município e regiões circunvizinhas

Público-alvo: Moradores(as) do município e regiões circunvizinhas

Linguagem: Descontraída, motivadora, simples e clara

Canais de comunicação	Parcerias	Atividades-chave
- Redes sociais (*Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, *Facebook*) da escola e dos setores da SEEC/RN para mobilização digital; - Uso de rádio e carro de som na região circunvizinha da escola; - Impressão de materiais como folders e cartazes; e - Comunicação presencial sobre o evento durante as atividades escolares, como reuniões e eventos.	- Espaços culturais; - Igrejas; - Conselhos comunitários; - Comércio local; - Instituições educacionais; - Instituições de ensino superior; e - Mundo do trabalho.	- Publicação periódica das ações nas redes sociais da escola e dos setores da SEEC/RN; - Produção de material gráfico folders para distribuição aos moradores do município e cartazes em pontos de grande circulação. Nestes materiais impressos, podem ser utilizados QR codes que direcionam a páginas ou redes sociais da escola que contenham mais informações sobre o evento; e - Divulgação das ações em locais estratégicos com grande circulação dos moradores e ao redor da escola.

Fonte: Construído pela SUEP-SEEC/RN/IET/FGV

Ponto importante

O exemplo apresentado é o resultado de uma oficina com integrantes da SUEP e diferentes setores da SEEC/RN, além de instituições educacionais da rede de EPT, e foi construído colaborativamente por todos os presentes em parceria com Itaú Educação e Trabalho (IET).

Apêndice

APÊNDICE

APÊNDICE 1 – WORKSHOP MINERAL

WORKSHOP MINERAL

Objetivo

Promover o engajamento e o desenvolvimento dos(as) estudantes nas aulas e demais atividades remotas, no período pandêmico, visando à abordagem de componentes curriculares específicos do curso técnico em Mineração integrado ao Ensino Médio por meio de projetos a partir de situações-problema do cotidiano.

Escola: Escola Estadual Manoel Salustino.

Localização: Currais Novos, Rio Grande do Norte.

Curso: Técnico em Mineração integrado ao Ensino Médio.

Componentes curriculares: Integração dos componentes curriculares da formação geral básica e de eixo tecnológico.

Ano/turma: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio.

Descrição

A primeira edição do Workshop Mineral foi realizada em 2020 de forma remota, devido à pandemia, e contou com a participação dos(as) estudantes e de palestrantes externos. Com o retorno das atividades escolares presenciais, em 2021, esta ação teve continuidade de forma presencial e aberta para todo o público da região.

O Workshop foi utilizado como uma estratégia para engajar os estudantes com a comunidade escolar, considerando que a escola está localizada em zona rural e enfrenta dificuldades de reconhecimento e comunicação com a comunidade local.

Foram realizadas diversas atividades, envolvendo a apresentação em praça pública de projetos científicos desenvolvidos pelos(as) estudantes , para compartilhar conhecimento e interagir com toda a comunidade. Destacam-se: exposição de minerais; palestras e oficinas oferecidas por professores(as) do curso técnico e palestrantes convidados; apresentações realizadas pelos(as) próprios estudantes que atuam como estagiários nas empresas da região, com o propósito de compartilhar suas experiências profissionais e estimular os(as) demais estudantes.

Além de contar com a participação da comunidade escolar, este projeto chama a atenção pelas parcerias realizadas com o mundo do trabalho e com outras instituições de ensino. Registra-se, por exemplo, a parceria com uma empresa do ramo de mineração localizada na região, que propicia aulas de campo com visitas técnicas às minas e uso dos laboratórios, além de ofertar oportunidades de trabalho. Já a parceria com a instituição de educação superior ocorreu por meio do Centro de Referência em Tecnologia Mineral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (CT-Mineral/IFRN), que permitiu que os(as) estudantes realizassem pesquisas em seus laboratórios, auxiliando na construção dos trabalhos de conclusão de curso (TCCs).

Segundo os(as) gestores(as) escolares entrevistados(as), houve aumento da oferta de ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, que se fortaleceram por meio dessas parcerias. Ocorreu, também, ampliação relevante de estudantes do curso técnico engajados nas práticas ofertadas e atuando junto ao mundo do trabalho. Para os(as) gestores(as), as ações listadas anteriormente proporcionaram aos estudantes uma melhor compreensão dos conteúdos, uma vez que foram vistos em sua relação com a prática.

WORKSHOP MINERAL

Os projetos desenvolvidos foram pensados pela gestão escolar junto com os(as) professores(as) e com estudantes, visando desenvolver nas práticas os conteúdos das disciplinas da formação geral básica integrados aos do eixo tecnológico.

Segundo a gestão, outro fator relevante para execução deste projeto foi o planejamento prévio, iniciado com cinco meses de antecedência, o que viabilizou sua inserção no calendário escolar. Utilizando as reuniões pedagógicas do ano letivo, o cronograma deste workshop foi estabelecido com base nas experiências anteriores e sempre buscando incorporação de ações inovadoras e a melhoria dos processos.

Também foi registrado que, a cada ano, é percebida uma maior adesão da comunidade escolar, e isso se deve ao plano de comunicação desenvolvido pela escola, que utilizou diversos recursos, como o uso de banners compartilhados em diversos locais da cidade, de publicações veiculadas na página social e divulgação na TV local em data próxima ao evento.

Fotos







Materiais/Links

Instagram: https://www.instagram.com/eemsalustino/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

APÊNDICE 2 – FEIRA DE CIÊNCIAS, ARRAIÁ E ESTADUAL FEST

FEIRA DE CIÊNCIAS, ARRAIÁ E ESTADUAL FEST

Objetivo

A Feira de Ciências tem como objetivo estimular o interesse pela ciência dos(as) jovens estudantes do ensino médio integrado localizados na região do semiárido potiguar. O Arraiá e a Estadual Fest têm o objetivo de promover ações de extensão e integrar a comunidade escolar.

Escola: Escola Estadual Severiano Melo.

Localização: Severiano Melo, Rio Grande do Norte.

Curso: Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio.

Componentes curriculares: Integração dos componentes curriculares da formação geral básica e de eixo tecnológico.

Ano/turma: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio.

Descrição

A Feira de Ciências está na sua 16ª edição e, atualmente, faz parte do movimento Ciência para Todos, promovido pela Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), com apoio da 13ª Diretoria Regional de Educação (Direc). O programa oferta materiais e trilhas formativas para professores(as) e estudantes como apoio para a produção científica adequada, além de orientações à coordenação pedagógica. No ano de 2023, também houve contato direto com estudantes nas salas de aula, para incentivá-los ao desenvolvimento do conhecimento científico.

Os projetos são voltados para os problemas e potencialidades da região, que tem como principal base econômica a cajucultura. O contexto influencia bastante a produção científica na escola. A cultura da inovação, segundo a equipe gestora, é reflexo da diversidade encontrada no território.

Foram realizados diversos projetos abordando temáticas de interesse local, como "O trabalho infantil na safra do caju e sua influência para o abandono escolar nas escolas públicas de nível fundamental e médio do município de Severiano Melo/RN", "Uso do *Bioallium* no combate às pragas que atingem as plantações de cajueiro (*Anacardium Occidentale*) no município de Severiano Melo/RN" e "Repelente natural à base de óleo da *Croton Zehntneri* (canela-brava) e sua eficácia no combate ao mosquito *Culex quinquefasciatus*".

O planejamento das atividades desde o início do ano letivo é essencial para o sucesso do projeto, que acontece de forma colaborativa. Por isso, mesmo diante das dificuldades, fortalece a equipe em busca de um mesmo objetivo. Os(as) professores(as), engajados(as) e comprometidos(as) com as atividades desenvolvidas atuam como orientadores(as) dos(as) estudantes nos projetos científicos. A orientação é definida pela afinidade temática com o projeto, não se limitando às áreas de formação dos(as) docentes.

O ambiente escolar construído nesses últimos anos influencia no engajamento e no sentimento de pertencimento dos(as) estudantes a esse espaço. Também influencia diretamente no envolvimento dos familiares e/ou responsáveis nos eventos realizados na escola, tendo até mesmo um papel de fomentadores dessas ações, para garantir a execução dos projetos. Para isso, a comunicação com a comunidade escolar também é importante, feita por meio das redes sociais. Também são impressos convites e entregues pessoalmente aos parceiros (secretarias e empresas), além da comunicação orgânica feita entre todos esses agentes.

FEIRA DE CIÊNCIAS, ARRAIÁ E ESTADUAL FEST

Como resultado, 12 projetos foram selecionados para a feira da 13ª Direc e outros mais para a Feira de Ciência em Mossoró, semiárido potiguar. Além disso, receberam destaques em feiras internacionais e na Feira de Ciência e Tecnologia das Nações Colégio Dante Alighieri (Fenadante/SP).

A escola promove, ainda, o Estadual Fest, uma competição esportiva que conta com a participação da comunidade. Também ocorre o Arraiá, durante o período junino, uma grande manifestação da cultura popular, que conta com brincadeira de São João; arrasta-pé, xote, xaxado e baião; casamento matuto; quadrilha matuta; comidas típicas; santos juninos; barraca do beijo, quadrilha estilizada; e o famoso concurso de carroças.

Fotos







Materiais/Links

Instagram: https://www.instagram.com/eeseverianomelo/?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ%3D%3D

APÊNDICE 3 – INTEGRATUR

INTEGRATUR

Objetivo

Construir ações que promovam a integração do turismo municipal, o empreendedorismo e o saber científico voltado ao desenvolvimento integral dos estudantes, por meio de vivências profissionais e práticas que permitam aplicar o conhecimento teórico em situações e problemas reais.

Escola: Escola Estadual José Bezerra Cavalcanti.

Localização: Santa Cruz, Rio Grande do Norte.

Curso: Técnico em Guia de Turismo integrado ao Ensino Médio.

Componentes curriculares: Integração dos componentes curriculares da formação geral básica e de eixo tecnológico.

Ano/turma: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio.

Descrição

O IntegraTur é uma semana de integração, proposta com base no projeto integrador, que ocorre desde 2020 na escola estadual José Bezerra Cavalcanti. Na semana de integração, que ocorre, geralmente, nos últimos meses do ano letivo, os(as) estudantes apresentam para a comunidade escolar uma grande diversidade de trabalhos sobre turismo na região.

Entre as ações realizadas, estão as aulas de campo que culminaram na visita ao museu da cidade; palestras pelos corpo docente e palestrantes externos; ofertas de oficinas com temas voltados para o mundo do trabalho, como oratória, currículo e entrevistas, como estímulo aos jovens a ingressarem no mundo do trabalho. Também foram realizadas apresentações de teatro e exposição de projetos realizados pelos(as) estudantes.

Como parte do planejamento para esta atividade acontecer, ao final do ano letivo foi estabelecido o projeto preliminar, chamado de Integra. A proposta inicial do Integra era estimular a produção científica e projetos de extensão durante o primeiro semestre letivo, atuando como um ensaio para o IntegraTur. As principais ações realizadas durante o Integra foram a qualificação do trabalho de conclusão de curso (TCC) dos(as) estudantes do curso técnico de Guia de Turismo. Muitos desses TCCs resultaram em publicações em revistas nacionais sobre turismo, como na Revista Querubim.

Diferente do IntegraTur, que tem caráter mais abrangente por proporcionar integração mediante atividades escolares com a comunidade escolar e agentes externos, o Integra tem como foco apresentar os projetos em construção para os(as) estudantes, professores(as), coordenadores(as), gestores(as), profissionais técnico-administrativos e apoio escolar. Esta ação também tem como objetivo estimular os(as) professores(as) a realizarem atividades que saiam do ambiente de sala de aula.

Um fator relevante para o crescimento do IntegraTur é sua ampla divulgação pelas redes sociais, para atrair a comunidade, além da divulgação junto aos estudantes das ações promovidas pela escola. O próprio corpo discente tornou-se um meio de comunicação do programa, que atrai e engaja a comunidade escolar na realização das atividades.

Segundo os(as) gestores(as) da escola, todas as ações culminam na promoção do conhecimento do turismo e da cultura local, buscando incentivar a autonomia dos(as) estudantes e o pensamento crítico sobre a cidade, aspectos culturais, sociais e econômicos. Por isso, as ações propostas partem dos conteúdos trabalhados nas disciplinas da formação geral básica e nas de eixo tecnológico.

INTEGRATUR

Fotos





Materiais/Links

https://www.facebook.com/p/Escola-Estadual-Jos%C3%A9-Bezerra-Cavalcanti-100063605883548/?paipv=0&eav=Afa9goMAN7z_ZVWt2aQwLTAm7mrihz2rvpoe1lIhLCS-g-I-CEE5n7Q3iYRdqWVp8pOE&_rdr

APÊNDICE 4 – LIXO ZERO

LIXO ZERO

Objetivo

Transformar o espaço escolar por meio de ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação com temáticas sobre meio ambiente, tendo os(as) estudantes como protagonistas de todo o processo pedagógico.

Escola: Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de Assis Pedroza.

Localização: Mossoró, Rio Grande do Norte.

Cursos: Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, Técnico em Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio.

Componentes curriculares: Integração dos componentes curriculares da formação geral básica e de eixo tecnológico.

Ano/turma: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio.

Descrição

Esta iniciativa teve origem com a promoção da Semana Lixo Zero, em 2021, de forma remota devido à pandemia, contando com palestrantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e com a participação dos(as) estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Com o retorno das atividades escolares presenciais, o projeto passou a ser desenvolvido de forma presencial e foi aberto para toda a comunidade escolar.

Diversas ações são oferecidas ao longo da Semana Lixo Zero, como oficinas de criação e cuidados de hortas orgânicas; reciclagem criativa a partir de resíduos sólidos, que resultou, por exemplo, na produção de papel semente; palestras técnicas e orientadas à introdução dos(as) estudantes no mercado de trabalho; visitas técnicas e minicursos. Essas ações contam com a participação de professores(as), palestrantes externos e empresas parceiras.

As ações em favor do meio ambiente realizadas pela escola não se restringem à Semana Lixo Zero. Ao longo do ano, as ações continuam sendo implementadas e aperfeiçoadas, em busca de uma gestão sustentável dos resíduos. Sendo assim, a escola tornou-se um ecoponto para coleta de óleo de cozinha, que é direcionado para a ONG Albem, uma casa de apoio para acompanhantes de pacientes hospitalizados(as) que não moram na cidade. A Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) dá apoio à escola por meio de oficinas sobre divulgação e marketing. Também há utilização do resíduo orgânico para compostagem e desenvolvimento de adubo usado nas hortas existentes na escola, criação de um minhocário e replantio de plantas nativas na área interna da escola.

Foi realizado, também, o Fórum Lixo Zero, em 2022, que obteve a participação da comunidade escolar, instituições de ensino, governo e instituições públicas, mundo do trabalho e especialistas da área. Nesse evento, ocorreram discussões sobre problemas ambientais enfrentados na região. Por meio desta ação, foi possível promover conhecimento e integração entre a comunidade escolar e os agentes externos. A partir desse forúm, foi promovida uma audiência pública, contando com a participação da comunidade e de agentes externos, resultando em parceria entre escola e os participantes da audiência. Participaram empresas, instituições públicas e do governo para discussão de soluções para o problema do lixo na região

Esses projetos contam com a participação da comunidade escolar. Para isso, o CEEP realiza uma ação especial: o planejamento antecipado. Por meio dessa ação, que ocorre nas semanas pedagógicas, o programa Lixo Zero é integrado ao calendário escolar, tem estabelecido seu cronograma e o papel de cada agente em todas as ações programadas.

Além da participação dos(as) professores(as) no planejamento pedagógico, eles(as) participam também das formações do Instituto Lixo Zero e são habilitados para replicar a formação. Ao menos uma vez por mês, trabalham em sala de aula temáticas relacionadas à sustentabilidade, de acordo com a disciplina que lecionam. Além disso, realizam projetos práticos solicitados pelos(as) estudantes, promovendo, assim, a integração das disciplinas da formação geral básica com as de eixo tecnológico.

LIXO ZERO

Os(as) estudantes que ingressam na escola passam pela formação Lixo Zero, já que este programa faz parte da proposta pedagógica escolar. Estudantes da 2ª e da 3ª série atuam como monitores(as), auxiliando os(as) alunos(as) da 1ª série nas atividades relacionadas ao programa. Durante as reuniões com familiares e/ou responsáveis, bimestralmente, a escola também apresenta o programa para promover apoio e suporte nas ações definidas como ação de conscientização desses(as) cidadãos(ãs).

Outro fator de sucesso do programa é a realização de parcerias com instituições de ensino e com o mundo do trabalho. Hoje, o projeto conta com o apoio da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que promove o acesso dos(as) estudantes às palestras da universidade como integração aos projetos realizados. O CEEP também possui parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), para o desenvolvimento de projetos laboratoriais de compostagem. Além disso, a empresa Progel desenvolve projetos, com ofertas de bolsas auxílio e contratação após experiência. Essas parcerias têm aumentado o índice de inserção no mundo do trabalho. Hoje, mais de 90% dos(as) estudantes do curso técnico da escola ingressam no mundo do trabalho por meio da modalidade de estágio curricular não obrigatório.

Com a participação ativa da comunidade escolar e de agentes externos, o programa tem atingido outras esferas, como o governo e as instituições públicas. Atualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público e a Câmara de Vereadores têm participado dos seminários de meio ambiente promovidos pelo CEEP. Além disso, acontece a articulação com a Câmara de Vereadores para aprovação, produção e venda de compostagem produzida pela escola.

Fotos







Materiais/Links

Instagram: https://www.instagram.com/lixozero_mossoro/

APÊNDICE 5 – FEIRA DE CIÊNCIAS

FEIRA DE CIÊNCIAS

Objetivo

Estimular o interesse pela ciência dos(as) estudantes do ensino médio integrado localizados na região do semiárido potiguar, como meio para promoção do seu desenvolvimento integral.

Escola: Escola Estadual Almiro de França.

Localização: Caraúbas, Rio Grande do Norte.

Curso: Técnico em Agroecologia integrado ao Ensino Médio.

Componentes curriculares: Integração dos componentes curriculares da formação geral básica e de eixo tecnológico.

Ano/turma: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio.

Descrição

A Feira de Ciências faz parte do Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar, promovido pela Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa). Após a apresentação dos projetos desenvolvidos pelos(as) estudantes na feira local realizada na escola, eles passam por uma avaliação com integrantes do programa. A partir dessa avaliação, cujos critérios são preestabelecidos pela organização e disponibilizados aos participantes), alguns(mas) destes(as) estudantes tornam-se habilitados a participar de outras feiras de ciências, como a estadual e as regionais.

Para a concretização da feira local, o planejamento prévio das ações foi essencial. A partir das definições das datas pelo corpo docente juntamente com a gestão, a feira foi integrada ao calendário escolar, permitindo a definição de outras ações.

Como primeira atividade, sob orientação dos(as) professores(as), os(as) estudantes participam da tempestade de ideias e são estimulados a compartilharem seus interesses por temas relacionados aos conteúdos de eixo tecnológico voltados à resolução de problemas da comunidade circunvizinha. Após a definição, os estudantes passam a ser orientados pelos(as) professores(as) no desenvolvimento do projeto escolhido. Já os estudantes da 3ª série são orientados a apresentar o trabalho de conclusão de curso na feira de ciências.

O programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar fornece materiais e trilhas formativas para professores(as) e estudantes como apoio para a produção científica adequada. Entre os materiais compartilhados, há modelos de projeto de iniciação científica (introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão, conclusões, referências, apêndice, anexo).

O projeto costuma ter duração de três meses. Porém, os projetos que são credenciados para as feiras estadual e regionais têm duração mais longa, conforme agenda desses eventos.

Este projeto, segundo os(as) gestores da escola, proporciona experiências riquíssimas aos estudantes participantes e promove o desenvolvimento científico e sociocultural.

Mesmo a escola não tendo uma página virtual destinada à divulgação dos projetos realizados, os próprios estudantes atuam na comunicação, por meio das redes sociais particulares, e no dia a dia junto à comunidade escolar. Para isso, os(as) professores(as) realizam a divulgação em sala de aula e orientam os(as) estudantes para o desenvolvimento dos projetos. Além disso, acontecem ações externas promovidas pela Diretoria Regional de Educação (Direc). Por exemplo, palestras tornam-se pontes de comunicação com a comunidade escolar e com agentes externos.

FEIRA DE CIÊNCIAS

Fotos







Materiais/links:

https://www.instagram.com/escolaalmirodefranca/

APÊNDICE 6 – MISSÃO GALO

MISSÃO GALO

Objetivo

A Missão Galo tem como objetivo resgatar a história e a cultura da comunidade a partir de um monumento histórico, de maneira lúdica e criativa, em um jogo multidisciplinar e com ferramentas computacionais.

Escola: Centro Estadual de Educação Profissional Ruy Pereira dos Santos.

Localização: São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte.

Curso: Técnico em Edificações integrado ao Ensino Médio, Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio.

Componentes curriculares: Integração dos componentes curriculares da formação geral básica.

Ano/turma: 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio.

Descrição

O projeto Missão Galo surgiu em 2018, a partir da curiosidade de professores(as) e estudantes sobre o significado de um monumento histórico, a imagem de um galo branco, localizado na cidade de São Gonçalo do Amarante. Esse interesse levou ao planejamento para realizar uma investigação histórica junto à comunidade. Iniciou com entrevistas envolvendo cerca de cem moradores(as) da região circunvizinha.

Essas entrevistas revelaram a fragilidade e a falta de pertencimento da comunidade ao território, uma vez que a maioria desconhecia o monumento Galo.

Foi no mercado municipal de artesanato que os(as) participantes do projeto obtiveram as primeiras respostas sobre o monumento. Descobriram que já existiam utensílios de barro confeccionados no formato do galo, utilizados para o armazenamento de água. Denominados “quartinhas”, esses artesanatos ganharam as rosinhas vermelhas pelas mãos de Dona Neném, uma das artesãs mais importantes da cidade e que dá nome ao mercado.

Como forma de divulgação da descoberta, foi criado o jogo de tabuleiro, utilizando o mapa do centro da cidade, tendo como local de partida a escola e, de chegada, a escultura do galo. Diversos desafios foram inseridos, abordando perguntas sobre a história de pontos turísticos para se avançar no jogo.

O jogo foi construído a partir de elementos artísticos (fotografia, efeitos artísticos, construção do documentário, mídia), históricos, geográficos, matemática (orçamento e lógica), português (adaptação da linguagem para os diferentes públicos, ajustes da coesão e coerência dos textos).

O jogo tem passado por aprimoramento pedagógico e de layout e sido divulgado para a comunidade, inclusive para outras escolas do município, visando à promoção do saber. Para ampliar o conhecimento, foi produzido um audiovisual curta metragem contando a história do município e o projeto Missão Galo.

MISSÃO GALO

Em 2019, o projeto foi um dos vencedores do Desafio Nacional Criativos da Escola, promovido pelo Instituto Alana. Com isso, teve a oportunidade de ser apresentado na Conferência Global "I Can", em Roma, na Itália, realizada em novembro de 2019, que reuniu projetos de mais de 40 países. Esta ação internacional contou com a participação de professores(as) e estudantes, em contato com apresentações e projetos de diferentes culturas do mundo.

Um fator fundamental para o sucesso do projeto foi a participação ativa dos(as) estudantes, atuando de forma protagonista na escola e na região. Muitos(as) atuam como "embaixadores criativos", com foco na propagação da cultura local, que vem transformando a relação entre a escola e a comunidade escolar. Entre as ações, destaca-se a realização de palestras em outras escolas da região de São Gonçalo para propagação da história, da cultura e da arte vistas no jogo Missão Galo.

Fotos







Materiais/Links:

https://www.instagram.com/missaogalo/

APÊNDICE 7 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA INTEGRADORA

Com o intuito de ilustrar possibilidades de organização das práticas pedagógicas integradoras, agregando a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABProj) e a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABProb), sugere-se a sequência didática a seguir.

1ª Etapa – Encontro inicial entre os(as) professores(as)

Objetivos:

- Promover a familiaridade dos(as) professores(as) com as metodologias a serem implementadas; e
- Alinhar os objetivos a serem atingidos, as metas esperadas, a partilha de conhecimentos, a troca de ideias, a elaboração do plano para a execução do método, os grupos e/ou turmas envolvidas, os horários, o desafio central, os dias de reunião e o formato de avaliação.

É essencial que os(as) professores(as) atuem de forma compartilhada. Nessa fase inicial, é imprescindível organizar uma reunião, presencial ou remota, envolvendo os educadores que atuarão no desenvolvimento da prática integradora.

Os(as) professores e outros(as) profissionais interessados em desenvolver esta metodologia devem combinar data e horário convenientes para todos(as). A presença de todos(as) os(as) profissionais é fundamental.

É recomendável estabelecer a duração do encontro, de modo que seja viável abordar todos os tópicos e aspectos relevantes relacionados ao desenvolvimento de uma prática integradora.

É importante que sejam contemplados, na pauta do encontro, os principais conceitos da metodologia e os benefícios e contribuições de sua aplicação para a aprendizagem dos(as) estudantes, além das etapas envolvendo o seu desenvolvimento. Como material de apoio, podem ser utilizados pequenos artigos, vídeos e outros trabalhos referentes às metodologias ativas envolvidas.

Após a discussão dos aspectos que envolvem a metodologia, os participantes deverão:

- expor as etapas para a aplicação da sequência didática integradora; e
- estabelecer um Desafio Norteador, que servirá como base para o planejamento e aplicação da Sequência Didática Integradora.

DESAFIO NORTEADOR

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABProb) e a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABProj) possuem semelhanças e diferenças, tendo como ponto de convergência a abordagem de resolução de um problema ABProb ou o atendimento a uma demanda específica ABProj. Para estabelecer uniformidade e integração das duas abordagens, opta-se pelo conceito de DESAFIO NORTEADOR.

O Desafio Norteador diz respeito à necessidade, demanda, desafio, oportunidade ou interesse que desencadeará a aplicação da Sequência Didática Integradora. Ele deve conter os elementos fundamentais que guiarão o trabalho a ser desenvolvido. É crucial que os(as) professores(as) formalizem o Desafio Norteador a partir da proposta de Desafio Norteador.

Além do Desafio Norteador, a proposta fornecerá informações relevantes sobre o tema, a justificativa do projeto e possíveis fundamentos teóricos pertinentes às disciplinas a serem exploradas (métodos, conteúdos, habilidades, valores, entre outros).

O Desafio Norteador pode abranger a análise de um método ou tecnologia, a criação de um recurso tecnológico ou a investigação de um problema ou necessidade, tendo a pesquisa científica como fundamento primordial.

É importante ter em mente que a resolução do Desafio Norteador deve permitir a exploração de conteúdos relacionados aos componentes curriculares desenvolvidos em aula. Dessa forma, essa integração permitirá que professores(as) se sintam confortáveis com o tema e consigam implementá-lo em seu plano de aula, de forma a tornar o trabalho verdadeiramente interdisciplinar.

Nesse momento, os(as) professores(as) terão a oportunidade de criar conjuntamente uma proposta de Desafio Norteador, na qual deverão definir os objetivos a serem alcançados e explicar de que maneira as disciplinas envolvidas irão contribuir para a solução desse desafio. Essas propostas devem ser desenvolvidas de forma colaborativa, podendo ser utilizadas dinâmicas que favoreçam a apresentação de ideias, por exemplo, a chuva de ideias, para auxiliar no processo.

Após a aprovação da proposta de Desafio Norteador, os(as) professores(as) deverão definir a turma ou turmas participantes, lembrando que quanto maior o número de turmas, maior o número de estudantes e grupos a serem orientados. Para a escolha da(s) turma(s), os(as) professores(as) devem realizar os seguintes questionamentos:

- as turmas estão no mesmo nível de ensino e/ou escolaridade?
- os estudantes dessas turmas estão na mesma faixa etária?
- as turmas são dos mesmos cursos ou são de cursos diferentes?
- os conteúdos das disciplinas são os mesmos para todas as turmas?
- os(as) professores(as) participantes da Sequência Didática Integradora ministram aula para todas as turmas escolhidas?

Outro aspecto importante é o tempo para o desenvolvimento de todas as etapas da Sequência Didática Integradora. Os(as) professores(as) devem definir o tempo tendo em mente que o trabalho será desenvolvido de forma interdisciplinar. Recomenda-se uma duração de, no mínimo, quatro semanas para que os(as) estudantes e os(as) professores(as) possam se adaptar à forma de trabalho.

Após a definição das turmas e da duração da Sequência Didática Integradora, é crucial estabelecer os dias e os horários para a implementação de cada etapa, considerando a disponibilidade de cada professor(a) envolvido(a). Coletivamente, os(as) professores(as) devem criar um cronograma abrangente para a execução da sequência, tendo todos os estágios da metodologia e os dias e horários para a realização de cada atividade.

Dado que as disciplinas são ministradas individualmente, cada professor(a) possui um tempo específico para suas aulas. Recomenda-se que o cronograma seja elaborado considerando esse tempo de aula de cada componente curricular envolvido. Cada professor(a) determinará o tempo necessário para o desenvolvimento da sequência, seguindo os passos conforme o cronograma estabelecido.

Durante essa reunião, os(as) professores(as) também devem decidir qual o tipo de avaliação da aprendizagem, um aspecto crucial na fase final da sequência. É fundamental que discutam previamente e cheguem a um consenso sobre como avaliar o desempenho dos(as) estudantes. Posteriormente, falaremos sobre tipos de avaliação e monitoramento das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

2ª Etapa – Encontro com os(as) estudantes: discussões e análise de conhecimentos prévios

Objetivo: Apresentar a metodologia a ser trabalhada e verificar se os(as) estudantes compreendem e possuem interesse pelo Desafio Norteador.

De acordo com o cronograma estabelecido no passo anterior, os(as) professores(as) devem reunir os(as) estudantes e, para apresentar a proposição da Sequência Didática, podem utilizar vídeos e slides explicativos abordando a metodologia, o papel dos(as) estudantes, o papel dos(as) professores(as), as habilidades necessárias, a proposta de Desafio Norteador e o cronograma das atividades.

Em um segundo momento, os(as) professores(as) precisam analisar o nível de conhecimento prévio dos(as) estudantes, identificando se apresentam os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da proposta. Outro ponto a ser considerado nesta avaliação é se apresentam interesse pela atividade.

É importante o incentivo e o estímulo para que ocorra a participação dos(as) estudantes, de maneira que sejam autônomos, criativos, críticos e entusiasmados com a aplicação da sequência e a resolução do desafio.

3ª Etapa – Organização dos grupos de trabalho

Objetivo: Organizar os(as) estudantes em equipes.

O trabalho em equipe é importante para permitir que os(as) estudantes se organizem, interajam, estabeleçam conexões, fomentem o espírito de trabalho coletivo e cultivem um relacionamento saudável que propicie a obtenção de resultados positivos na busca pela solução do Desafio Norteador.

A composição de cada equipe dependerá do tamanho das turmas e da complexidade do desafio em questão. O número de estudantes por equipe pode variar de quatro a dez, a depender da turma em que a Sequência Didática Integradora será implementada.

À medida que o número de integrantes aumenta, há uma possibilidade maior de conflitos e o trabalho pode se tornar mais complexo. Contudo, um Desafio Norteador mais complexo requer uma equipe maior e uma distribuição mais eficaz das atividades a serem realizadas.

É possível que alguns(mas) estudantes ofereçam resistência para trabalhar em equipe. Logo, é necessária a atenção dos(as) professores(as) para conduzir esse trabalho de forma organizada e evitar exclusões. É fundamental evitar que o trabalho em grupo se torne uma experiência negativa para os(as) estudantes.

É importante orientar os(as) estudantes sobre o trabalho coletivo e colaborativo, para que aprendam a lidar com as diferenças de perfis, de culturas e de valores visando a objetivos comuns, neste caso, solucionar o Desafio Norteador. Para tal, os(as)

professores(as) podem incentivar os estudantes a escolherem nomes, logos/escudos e slogans para suas equipes, o que estimulará o desenvolvimento do senso de equipe e a identidade de grupo.

4ª Etapa – Pesquisa exploratória

Objetivo: Organizar e sistematizar o conhecimento existente com vista à compreensão do tema e do Desafio Norteador.

Nesta etapa, os(as) participantes devem estar ativamente envolvidos na busca por informações relacionadas ao tema escolhido. Portanto, é essencial que os(as) estudantes conduzam uma pesquisa exploratória, orientada pelos(as) professores(as). A pesquisa exploratória tem como propósito principal a obtenção de informações adicionais sobre o assunto em estudo, o que pode contribuir para a compreensão mais profunda do tema de pesquisa, a definição de objetivos claros e a formulação de hipóteses ou a delimitação de um enfoque específico para o assunto.

A pesquisa exploratória baseia-se na literatura existente a respeito do assunto e visa aprofundar o entendimento das definições, dos conceitos, das relações e dos princípios e leis pertinentes ao tema em questão. Esse tipo de pesquisa é caracterizado por um plano flexível, permitindo a exploração do tema sob diversas perspectivas e abordagens. Geralmente, ela abrange levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos ou trabalhos correlatos que estimulem a compreensão do assunto.

É importante que os(as) professores(as) orientem as etapas referentes à realização da pesquisa, como investigação nas fontes de pesquisa, leitura e análise do material colhido e escrita e apresentação dos resultados da pesquisa.

5ª Etapa – Concepção e elaboração do projeto integrador

Objetivo: Realizar o planejamento do projeto que irá solucionar/atender o Desafio Norteador. Esse é o momento no qual os(as) estudantes estabelecerão os objetivos, as tarefas a serem realizadas, o cronograma a ser seguido e os recursos necessários para a implementação do projeto.

A partir das informações adquiridas e analisadas na etapa anterior, os(as) estudantes devem compartilhar ideias sobre os potenciais projetos que podem ser concebidos para resolver/atender ao Desafio Norteador. Cada projeto deve ser delineado considerando a disponibilidade de tempo, a complexidade envolvida e o nível de conhecimento requerido pelo desafio.

Os(as) estudantes devem definir prazos, distribuir tarefas específicas e organizar os materiais e conteúdos necessários para concretizar suas ideias. As equipes devem se reunir para elaborar seus planos. Os(as) professores(as) desempenharão o papel de orientadores(as), esclarecendo dúvidas e oferecendo sugestões.

6ª Etapa – Implementação do projeto integrador

Objetivo: Executar o projeto de acordo com o planejamento.

Nesta etapa, as equipes, orientadas pelos(as) professores(as), colocam em prática seus projetos, atuando de forma conjunta, assumindo responsabilidades, cumprindo

prazos e cultivando sua autonomia. Nesta fase, é crucial que os(as) professores(as) realizem um acompanhamento atencioso do progresso alcançado pelos(as) estudantes.

É também durante esta etapa que, frequentemente, podem surgir dúvidas e obstáculos devido à escassez de recursos e materiais para a execução dos projetos. Portanto, é essencial que os(as) estudantes tenham acesso a uma infraestrutura física adequada e disponibilidade de recursos e tecnologias que viabilizem o desenvolvimento das ações.

Os(as) professores(as) devem disponibilizar o maior tempo possível para acompanhar e orientar os(as) estudantes nas atividades relativas à execução do projeto.

Os grupos precisam se reunir com frequência, seja presencialmente ou remotamente, para realizar estudos, desenvolver protótipos, analisar artefatos, entre outras possíveis atividades relacionadas aos projetos.

É essencial que os(as) estudantes tenham a oportunidade de vivenciar a prática profissional durante a execução de seus projetos. Nesse contexto, alinhado com o Desafio Norteador, os(as) professores(as) podem planejar visitas técnicas e motivar os(as) estudantes a participar de minicursos, oficinas e outras atividades, além de incentivá-los(as) a apresentar seus projetos em eventos acadêmicos, por exemplo.

Essas iniciativas podem ter um impacto significativo no desenvolvimento dos projetos, pois proporcionam oportunidades de coleta de informações, fotos e vídeos pertinentes ao projeto, de expor seus trabalhos defendendo suas ideias e opiniões e de realizar atividades práticas.

7ª Etapa – Monitoramento do projeto integrador

Objetivo: Monitorar (avaliar parcialmente) o desenvolvimento das atividades dos projetos, concedendo feedbacks que estimulem e contribuam com o processo de aprendizagem e permitam realizar as adequações necessárias a cada projeto.

Esta etapa ocorre simultaneamente à anterior e envolve a avaliação das atividades desenvolvidas na etapa 6 durante a sua execução. Trata-se de uma avaliação formativa, que ocorre ao longo do desenvolvimento das atividades relacionadas à execução do projeto. Nesta avaliação, são analisados o desempenho dos(as) estudantes e identificadas as dificuldades enfrentadas por cada equipe. A expectativa é que esta avaliação forneça informações a respeito das condições de execução do projeto e do alcance dos objetivos estabelecidos, permitindo a identificação de ajustes que se façam necessários.

Tais ajustes devem ser implementados imediatamente após sua identificação, assegurando que o projeto entregue a solução desejada conforme o planejado. É fundamental que os(as) professores monitorem as atividades em consonância com a orientação que estão proporcionando.

É importante compartilhar os resultados que foram observados durante o acompanhamento, pois isso ajuda a entender como está o andamento de cada equipe. Para fazer isso, cada equipe pode fazer uma apresentação do que já foi realizado. O(a) professor(a) que está orientando também pode dar retorno sobre os progressos e eventuais problemas.

Se os(as) professores(as) julgarem necessário, podem organizar uma reunião com outros(as) professores(as) para avaliar os projetos e dar sugestões de melhorias.

Também pode ser interessante deixar que as equipes avaliem os projetos feitos pelas outras equipes, mas é importante que sejam justos e imparciais nessa avaliação.

8ª Etapa – Ajustes e correções

Objetivo: Ajustar e corrigir possíveis problemas identificados durante o monitoramento do projeto integrador.

Durante a etapa 7 (Acompanhamento da execução do projeto), as equipes recebem feedbacks com instruções específicas. Os(as) professores(as) podem se reunir apenas com as equipes que estão orientando para oferecer os ajustes necessários e sugerir soluções para eventuais desafios encontrados.

É importante realizar esta etapa em colaboração com os(as) demais professores(as). Esta etapa acontece ao mesmo tempo que a anterior (etapa 6). Após identificar os pontos que precisam ser aprimorados no projeto, é essencial efetuar os ajustes e correções necessários.

Ao dar as orientações sobre ajustes e correções, é essencial manter a conversa de forma reservada, destacar os pontos específicos que precisam ser melhorados e discutir com as equipes as possíveis abordagens a serem adotadas.

Evidentemente, toda crítica deve ser apresentada de maneira construtiva, sempre acompanhada de sugestões e direcionamentos. Críticas sem indicações de possíveis soluções não fornecem um benefício significativo ou contribuem de forma positiva para o desenvolvimento dos(as) estudantes.

9ª Etapa – Apresentação dos resultados

Objetivo: Apresentar os resultados do projeto, o que inclui o produto desenvolvido durante a implementação do projeto.

Nesta etapa, os(as) estudantes conduzem a apresentação dos resultados alcançados, oferecendo um resumo das atividades realizadas e da solução desenvolvida para atender ao Desafio Norteador. É crucial que os(as) professores(as) forneçam informações sobre o progresso, o desenvolvimento e o crescimento dos(as) estudantes ao longo da execução da sequência.

A apresentação dos resultados pode ocorrer em um espaço amplo, como um auditório, e estar aberta a outros membros da comunidade escolar e/ou da comunidade externa.

10ª Etapa – Avaliação da Sequência Didática Integradora

Objetivo: Avaliar a experiência vivenciada pelos(as) estudantes durante a aplicação da Sequência Didática Integradora.

Nesta etapa, é realizada a avaliação de todo o processo realizado. Os(as) professores(as) precisam analisar criticamente cada etapa da Sequência Didática Integradora, os(as) estudantes realizam sua avaliação referente ao processo, e também é importante realizar uma autoavaliação, considerando o seu percurso, motivações, as limitações e sua atuação durante a sequência.

APÊNDICE 8 – NOTA INFORMATIVA Nº 1/2023

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SUEP

NOTA INFORMATIVA Nº 01/2023

Assunto: Estágio em Escolas e Centros de Educação Profissional e Tecnológica

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional – SUEP, apresenta as orientações para as Escolas e Centros que ofertam **Educação Profissional e Tecnológica – EPT na Rede Estadual de Ensino**, referentes as possibilidades de Estágios para os estudantes, em consonância com as **Diretrizes Curriculares Nacional de Educação Profissional – DCNEP** e a **Lei de Estágio nº 11.788/2008**, tais como:

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso de Educação Profissional e Tecnológica, deve estar relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente.

O estágio profissional deve ser desenvolvido em ambiente real de trabalho, assumido como ato educativo e supervisionado pela instituição de ensino, em regime de parceria com organizações do mundo do trabalho, objetivando efetiva preparação do estudante para o trabalho.

De acordo com a **Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008**, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, o estágio é definido como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional e Tecnológica, entre outras modalidades. Ainda de acordo com esta lei, em seu artigo 2º, na rede estadual de educação profissional e tecnológica o estágio é não-obrigatório;

Nesse contexto, a **SEEC/SUEP**, encaminha as Instituições escolares que ofertam **CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO**, os seguintes informes e orientações:

- A Secretaria de Estado da Educação, Cultura, do Esporte e do Lazer tem um Termo de Convênio firmado com o **Instituto Euvaldo Lodi – IEL**, com o intuito de fortalecer as ações de estágios para os estudantes de EPT da rede estadual de ensino;

- Todas as **Escolas e Centros** que ofertam Cursos Técnicos devem acessar o link**: https://www.rn.iel.org.br/estagios/** para realizar o **cadastro no IEL;**

- As **Escolas e Centros de EPT em TEMPO INTEGRAL**, com carga horária de **4.000 e 4.500 horas**, nas Estruturas Curriculares dos Cursos Técnicos contempla

a possibilidade de **ESTÁGIO** no **2º Semestre da 3ª Série do curso**, considerando a carga horária de **20 horas** para **PROJETO INTEGRADOR**, conforme consta no **Caderno de Orientações Pedagógicas** elaborado pela SUEP/2023;

- As **Escolas** que ofertam os **Cursos Técnicos** com carga horária de **3.000 horas** podem articular ações com o setor produtivo para promover possibilidades de **ESTÁGIOS** dos estudantes a partir do **2º Semestre da 2ª Série do Curso Técnico**, no **contraturno do curso**. (como exemplo do Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire – CENEP);

- Todas as **Escolas e Centros** que ofertam **CURSOS TÉCNICOS** devem contemplar nos seus **PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS** a **Modalidade de oferta da Educação Profissional,** bem como a temática de **ESTÁGIO,** conforme consta no **Plano de Curso** ou **Projeto Pedagógico do Curso**, como forma de regulamentar o **ESTÁGIO** na Instituição escolar, sendo uma exigência do Ministério Público do Trabalho - MPT;

- A articulação para realização de **ESTÁGIO** pode ser feita por meio de um Agente de Integração da empresa/órgão que realiza a conexão e efetivação do estágio do estudante com o setor produtivo;

- Para realização do **ESTÁGIO** por meio de um agente de integração, há necessidade de um **Termo de Convênio**. Para tanto, a SEEC firmou parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, no ano de 2022, com vigência de 05 (cinco) anos;

- Nesse sentido, as **Escolas e Centros que ofertam os Cursos Técnicos**, devem realizar o cadastramento da Instituição Escolar e dos estudantes proponentes ao estágio, na plataforma do IEL, para que todos os documentos e trâmites necessários ocorram de acordo com a **Lei de Estágio;**

- No caso da impossibilidade de o estágio ser realizado por intermédio do IEL, a Instituição escolar deve firmar um **Termo de Convênio** com a empresa concedente, obedecendo a **Lei do Estágio**, o que inclui: **Termo de Convênio** com a **Concedente**, o **Seguro do Estagiário** e **Contrato de Estágio**, assegurando a lisura do estágio; Nesse caso, a Instituição escolar será responsável por esse trâmite, considerando que não têm como a SEEC fazer Convênio de forma individual por escola.

- A **Concedente** é a instituição/empresa na qual o estágio ocorrerá, também conhecida como campo do estágio;

- O **Termo de Convênio** é o documento que firma a parceria direta da Instituição escolar com a empresa, no caso de impossibilidade do estágio ser realizado através do agente de integração do IEL, que já tem parceria firmada com a SEEC;

- O **Seguro do Estagiário** é uma apólice que tem o objetivo de proteger os estagiários, garantindo indenização a esses profissionais em casos de perdas e danos por acidentes pessoais no trabalho ou fora do ambiente corporativo;

- O **Contrato de Estágio** é o documento que elenca o horário de trabalho, valor da bolsa e demais critérios do estágio;
- Para que a Instituição escolar possa encaminhar estudantes para os **ESTÁGIOS**, há necessidade de um **Coordenador de Estágio**. Para tanto, foi aprovado pela

SEEC/SOINSPE, uma **Atividade Pedagógica Educacional - APE** de 08 (oito) horas aula para que esse profissional acompanhe as ações de articulação, seleção e encaminhamento dos estudantes, junto a empresa e/ou agente de integração;

- O **Coordenador de Estágio** deve manter constante articulação com o setor produtivo (externo), promover ações de articulação entre as áreas de conhecimento, incentivar e sensibilizar os estudantes, realizar visita *in loco* no campo de estágio do estudante;

- Todas as Instituições de Ensino que ofertam **Educação Profissional e Tecnológica** na Rede Estadual de Ensino possuem carga horária de 8 (oito) horas para a alocação do **Coordenador de Estágio**, sendo esta carga horária identificada como **APE**;

- A alocação do **Coordenador de Estágio** pode ser feita de forma **Complementar**, para o professor temporário da área técnica e/ou do quadro efetivo, ou ainda de forma **Suplementar**, carga horária extra, para profissionais efetivos que atuam na EPT;

- O profissional que assume **APE** para **Coordenação de Estágio**, deve ter um perfil de articulador com o setor produtivo. Ele terá o controle dos estudantes que são encaminhados para os Estágios por meio de uma planilha com data da vigência, com nome da empresa concedente, além de outras informações que estarão especificadas no modelo anexo.

- Informamos que o **Trabalho de Conclusão de Curso – TCC**, é obrigatório ser realizado na **3ª série do curso técnico**, para todos os estudantes mesmo os que estão nos estágios.

- Informamos também que a SEEC/SUEP está trabalhando no sentido de ampliar os **Convênios** com outras instituições, inclusive para os Programas de Aprendizagens, com o intuito de possibilitar mais oportunidades de **ESTÁGIOS** aos estudantes da Rede Estadual de Ensino que cursam EPT.

- **Encaminhamos em anexo**:

  1. **Modelo de Termo de Convênio** para as instituições que firmarem outros Convênios, além do já firmada entre a SEEC e o IEL, que contempla a rede estadual de ensino;
  2. **Modelo de Relatório de Estágio;**
  3. **Modelo da Avaliação de Desempenho dos estudantes**.

Natal – RN, 26 de maio de 2023

Sayonara Rêgo Fontes
SEEC/SUEP

Referências bibliográficas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; FRIGOTTO, Gaudêncio. Práticas pedagógicas e ensino integrado. **Revista Educação Em Questão**, v. 52, n. 38, p. 61–80, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/7956/5723. Acesso em: 3 jan. 2024.

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima. **Práticas pedagógicas e ensino integrado**. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. (Coleção Formação Pedagógica, v. 7). Disponível em: https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/Praticas-pedagogicas-e-ensino-integrado.pdf. Acesso em: 27 dez. 2023.

BARACHO, Maria das Graças. **Formação profissional para o mundo do trabalho**: uma travessia em construção? Natal: Editora IFRN, 2018. Disponível em: https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1678. Acesso em: 17 jan. 2024.

BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. **Boletim Técnico do Senac**, v. 39, n. 2, p. 48-67, 2013. Disponível em: https://www.bts.senac.br/bts/article/view/349. Acesso em: 10 set. 2023.

BASTOS, João Augusto. A educação tecnológica na sociedade do conhecimento. In: BASTOS, J. A. S. L. **Tecnologia e Interação.** Curitiba: Cefet-PR, 1998.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996**. 4. ed. Brasília: Senado Federal, atualizada em 2017. Disponível em: https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/572694. Acesso em: 11 dez. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021**. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-5-de-janeiro-de-2021-297767578. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 3.544, de 19 de outubro de 2023**. Dispõe sobre a aprendizagem profissional, o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional e o Catálogo Nacional da Aprendizagem Profissional. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mte-n-3.544-de-19-de-outubro-de-2023-517524133. Acesso: 21 nov. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000**. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Brasília, DF, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014**. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional, e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre isenção do cômputo de determinados rendimentos no cálculo da renda familiar per capita para efeitos da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14645.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

BOGHOSSIAN, Cynthia Ozon; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Revisão sistemática sobre juventude e participação nos últimos 10 anos. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 18, n. 3, 2009.

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. FRIGOTTO, Gaudêncio *et al*. (orgs.) **Ensino Médio Integrado:** concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

COHEN, Jean L.; ARATO, Andrew. **Civil Society and Political Theory**. Massachusetts: MIT Press, 1997.

CUNHA, Eduardo Lucindo Rodrigues da; BRAGATO, Cláudia Guio. **Aplicação de Metodologias Ativas na Educação Profissional e Tecnológica**: análise de uma intervenção pedagógica baseada na aplicação de Aprendizagem Baseada em Problemas e Aprendizagem Baseada em Projetos em componente curricular interdisciplinar. Vitória, ES: IFES, 2020. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/716/TCF_Eduardo_Lucindo_Rodrigues_da_Cunha_vers%C3%A3o_final_%20p%C3%B3s_banca.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 set. 2023.

DESLANDES, Rollande. **A framework for school-family collaboration integrating some relevant factors and processes**. Aula Abierta, Oviedo, v. 48, n. 1, p. 11-18, jan./mar. 2019.

EPSTEIN, Joyce. L. **School, Family and Community Partnerships**: your handbook for action. California: Corwin Press, 2009.

EPSTEIN, Joyce. L. **School, Family and Community Partnerships**: preparing educators and improving schools. Boulder: Westview Press, 2010.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 7. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1998.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou Comunicação.** São Paulo: Editora Paz e Terra, 2015.

KUENZER, Acácia Zeneida. O trabalho como princípio educativo. **Cadernos Pesquisa**, São Paulo, n. 68, p. 21-28, fev. 1989. Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1118. Acesso em: 10 set. 2023.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Ensino médio e técnico com currículos integrados: propostas de ação didática para uma relação não fantasiosa. In: MOLL, Jaqueline (org.). **Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo**: desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2009; In: MEC. Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Boletim 7, maio/jun. 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/boletim_salto07.pdf. Acesso em: 17 jan. 2024.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Interrogações sobre a Pedagogia da Alternância a partir da Discussão da Relação Teoria-Prática. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 7, n. 12, Palmas, TO, 2020. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/3066. Acesso em: 10 out. 2023.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Políticas de formação de professores: notório saber e possibilidades emancipatórias. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 15, n. 31, p. 51-64, jan./abr. 2021. Disponível em: http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde. Acesso em: 9 out. 2023.

MORAES, Roque *et al*. Pesquisa em sala de aula: fundamentos e pressupostos. In: MORAES, Roque; LIMA, Valderez Marina do Rosário (orgs.). **Pesquisa em sala de aula**: tendências para a educação em novos tempos. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 9-23.

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento Humano**. 12. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.

PILETTI, Nelson. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Ática, 2004.

PUSHOR, Debbie. Are Schools Doing Enough to Learn About Families? In: MARSH.; Monica M.; TURNER-VORBECK, T. **(Mis)Understanding Families**. New York: Teachers College Press, 2010, p. 4-16.

RAMOS, Marise Nogueira. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: FRIGOTTO, Gaudêncio *et al*. (orgs.). **Ensino Médio Integrado**: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

RAMOS, Marise Nogueira. **Ensino médio integrado no Brasil**: fundamentos, práticas e desafios. Brasília: Ed. IFB, 2017, p. 20-43.

RAMOS, Marise Nogueira. Concepção do ensino médio integrado. In: **Seminário Sobre Ensino Médio**. Secretaria de Educação do Pará, 8-9 maio 2008. Disponível em: http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf. Acesso em: 9 out. 2023.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. **Projeto Político-Pedagógico Institucional**. Natal, RN: SEEC, 2018.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. **Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar**. Natal, RN: SEEC, 2021.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. **Documento-base - Conceituação do IERN** | Caderno 1. Natal, RN: SEEC, 2022

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. **Documento 3 – Diretrizes operacionais do IERN** | Caderno 1. Natal, RN: SEEC, 2022

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. **Resolução CEE/CEB nº 1, de 11 de fevereiro de 2015**. Estabelece normas para a educação profissional técnica de nível médio e qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada para o Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Natal, RN: SEEC, 2015. Disponível em: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec_cee/DOC/DOC000000000254039.PDF. Acesso em: 15 out. 2023.

RIO GRANDE DO NORTE. Governo do Rio Grande do Norte. **Lei Complementar nº 585, de 30 de dezembro de 2016**. Dispõe sobre a Gestão Democrática e Participativa da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e dá outras providências. Natal, RN, 2016. Disponível em: http://www.al.rn.gov.br/storage/legislacao/2017/01/26/fa2b6834e7f843e69a333a10b9844878.pdf. Acesso em: 19 nov. 2023.

SANTOS, Milton. **Por uma outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal**. São Paulo: Record, 2000.

SOBRINHO, Mário V. Inovações sociais e públicas para o desenvolvimento: Introdução ao debate. In: SOBRINHO, Mário V. *et al*. (orgs.). **Inovações Sociais e Públicas para o Desenvolvimento**. Belém: Unama, 2020, p. 23-42.

SPOSITO, Marília Pontes. (Des)encontros entre os jovens e a escola. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. **Ensino Médio**: ciência, cultura e trabalho. Brasília: SEMTEC, 2004.

RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER – SEEC

FGV DGPE

Itaú Educação e Trabalho

SUEPOEPT
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEEC/RN